TEORÍA DE LA INTEGRAL Y LA MEDIDA

Tercero curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2024 - 2025

4 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Introducción **1**

1.1. La integral hasta 1900 - la integral de Riemann 1

1.2. Medidas y σ-álgebras 2

1.2.1. Teorema de la convergencia monótona 4

1.3. Integración de funciones medibles 5

1.3.1. Funciones medibles 5

1.3.2. Integración de funciones medibles no negativas 8

1.3.3. Teorema de la convergencia monótona para funciones 9

1.3.4. Integración de funciones medibles arbitrarias 12

1.3.5. Teorema de la convergencia dominada 14

2. La medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^d$ **17**

2.1. Medida exterior 17

2.1.1. Medida exterior de Lebesgue 17

2.2. Propiedades de invarianza de m 21

3. Medidas de Lebesgue-Stieltjes **23**

3.1. Medida exterior de Lebesgue-Stieltjes 23

3.1.1. Conjuntos medibles por μ_* / dF_* 26

3.1.2. Propiedades de μ_* / dF_* 27

3.2. Espacio de medida de Lebesgue-Stieltjes 28

3.2.1. Relación entre dF y m 30

3.3. Invarianzas de la medida de Lebesgue 32

4. Medidas producto **35**

5. Medidas con signo **41**

6. Espacios L^p **45**

6.1. Diferenciación de Lebesgue 46

H. Hojas de ejercicios **47**

I. Hojas de Ejercicios **49**

I.1. Introducción 49

I.2. Medidas, conjuntos medibles 55
I.3. Funciones medibles 61
I.4. Integración y teoremas de convergencia 65
I.5. Medidas exteriores 73
I.6. Medidas de Lebesgue-Stieltjes 77
I.7. Medidas y σ-álgebras producto, medidas inducidas, el Teorema de Fubini . . 83
I.8. Teorema de Radon-Nikodym 87

1. Introducción

1.1. La integral hasta 1900 - la integral de Riemann

Definición 1.1.1. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada y sea $\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}$ una partición del intervalo $[a,b]$. Sea $I_j = [x_{j-1}, x_j]$ para $j = 1, 2, \ldots, n$, y sean también $s_j = \sup\limits_{I_j} f(x)$ e $i_j = \inf\limits_{I_j} f(x)$.

Definimos las sumas superior e inferior asociadas a la partición $\mathcal{P}$ como

$$U_f(P) = \sum_{j=1}^{n} s_j(x_j - x_{j-1}) \quad \wedge \quad L_f(P) = \sum_{j=1}^{n} i_j(x_j - x_{j-1})$$

Decimos que f es integrable en el sentido de Riemann si existen particiones que permitan aproximar las sumas anteriores de forma arbitraria.

Teorema 1.1.2. *Toda función continua definida en un intervalo cerrado es integrable en el sentido de Riemann. Lo mismo es cierto si es acotada y tiene solo un número finito de discontinuidades.*

Demostración: *Como toda función continua es uniformemente continua en un conjunto compacto, podemos acotar la oscilación de la función (f) en cada intervalo I_j de la partición. Por tanto, dado un $\varepsilon > 0$, podemos tomar una partición $\mathcal{P}$ de forma que $U_f(\mathcal{P}) - L_f(\mathcal{P}) < \varepsilon$.* ■

Ejemplo 1.1.3 (Función no integrable Riemann - función de Dirichlet). Sea

$$f(x) = \lim_{m\to\infty} \lim_{n\to\infty} (\cos(\pi m! x))^{2n} = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \cap [0,1] \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \cap [0,1] \end{cases}$$

Esta función no es integrable en el sentido de Riemann, ya que para cualquier partición $\mathcal{P}$, $U_f(\mathcal{P}) = 1$ y $L_f(\mathcal{P}) = 0$. Por tanto, no podemos aproximar $\mathcal{U}_f(\mathcal{P})$ y $\mathcal{L}_f(\mathcal{P})$.

Observación 1.1.4. Es fácil ver que la función $f_m(x) := \lim\limits_{n\to\infty} (\cos(\pi m! x))^{2n}$ es continua salvo en los puntos de la forma $x = \frac{p}{q}$, $q \leqslant m$, es decir, en un conjunto finito de puntos.

$$\implies \forall m \in \mathbb{N} : f_m \text{ es integrable en el sentido de Riemann}$$

Conclusión: $\lim\limits_{m\to\infty} \int_0^1 f_m(x)\,\mathrm{d}x = 0 \implies \int_0^1 \lim\limits_{m\to\infty} f_m(x)\,\mathrm{d}x = 0$

Antes de desarrollar su teoría, Lebesgue demostró el siguiente resultado de caracterización de funciones que son integrables en el sentido de Riemann:

Teorema 1.1.5 (de Lebesgue). *Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ acotada, son equivalentes:*

- *f es integrable en el sentido de Riemann.*
- *El conjunto de discontinuidades de f, es decir, $D_f := \{x \in [a,b] : f \text{ no es continua en } x\}$, verifica la propiedad de que $\forall \varepsilon > 0$: podemos encontrar un cubrimiento numerable de D_f por intervalos abiertos $\{(a_j, b_j)\}_{j \geqslant 1} : \sum_{j=1}^{\infty} (b_j - a_j) < \varepsilon$.*

Los conjuntos con esta propiedad se denominan de medida cero.

1.2. Medidas y σ-álgebras

Definición 1.2.1 (σ-álgebra). Sea X un conjunto y $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una colección de subconjuntos de X, Σ es una σ-álgebra

$$\iff \text{a) } X \in \Sigma \qquad \text{b) } E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$$
$$\text{c) } \{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \Sigma$$

Ejemplo 1.2.2 (de σ-álgebra). Sea X un conjunto arbitrario

1. $\mathcal{P}(X)$ es una σ-álgebra de X.
2. $\Sigma = \{\phi, X\}$ es una σ-álgebra de X.
3. $\Sigma = \{\phi, E, E^c, X\}$ es una σ-álgebra de X con $E \subset X$.
4. Sea $X = [0,1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{\phi, [0, 1/2), [1/2, 1), [0,1)\right\}$ es una σ-álgebra de X.

Definición 1.2.3 (Medida). Sea $\mu\colon \Sigma \to [0, \infty]$ con Σ una σ-álgebra, μ es una medida

$$\iff \text{a) } \mu(\varnothing) = 0$$
$$\text{b) } \forall i \neq j : E_i \cap E_j = \phi \implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) \text{ con } E_k \in \Sigma$$

A la tripleta (X, Σ, μ) se le llama **espacio de medida**.

Ejemplo 1.2.4 (de medida).

1. La **delta de Dirac:** $\delta(E) = \begin{cases} 1 & 0 \in E \\ 0 & 0 \notin E \end{cases}$ es un ejemplo de medida en $\mathbb{R}$ con $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{R})$.

   a) $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ es una σ-álgebra de $\mathbb{R}$ porque cumple trivialmente las propiedades.

   b) δ es una medida porque $\delta(\phi) = 0$ y sean $\{I_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R})$ disjuntos, entonces

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} : I_n \not\ni 0 \implies \delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \delta(I_n) \\ \exists n_0 \in \mathbb{N} : I_{n_0} \ni 0 \implies \delta\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right) = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \delta(I_n) \end{cases}$$

2. La **medida de Cantor:** $\mu(E) = |E|$ en $X = \mathbb{Z}$ con $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{Z})$.

Definición 1.2.5 (Función simple). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida

$$f\colon X \to \mathbb{R} \text{ es simple} \iff \left(\exists\{a_i\}_{i=1}^{n} \subset \mathbb{R} \wedge \exists\{E_i\}_{i=1}^{n} \subset \Sigma \text{ medibles bajo } \mu\right) : f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 1.2.6 (Integral de una función simple). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida

donde $f\colon X \to \mathbb{R}$ es una función simple $\implies \int f \,\mathrm{d}\mu := \sum_{i=1}^{n} a_i \mu(E_i)$.

Teorema 1.2.7. *Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una colección de subconjuntos de X*

$\implies \exists!\, \Sigma$ *σ-álgebra minimal* $: \mathcal{A} \subset \Sigma$ *denominada σ-álgebra generada por $\mathcal{A}$ o $\sigma(\mathcal{A})$*

Demostración: *Comprobemos primero el siguiente resultado*
Sean Σ_1, Σ_2 σ-álgebras sobre $X : \mathcal{A} \subset \Sigma_1, \Sigma_2 \implies \mathcal{A} \subset \Sigma_1 \cap \Sigma_2$ que es σ-álgebra.

(1) *Se tiene que $X \in \Sigma = \Sigma_1 \cap \Sigma_2$ porque $X \in \Sigma_1, \Sigma_2$.*

(2) $E \in \Sigma \implies E \in \Sigma_1, \Sigma_2 \implies E^c \in \Sigma_1, \Sigma_2 \implies E^c \in \Sigma$.

(3) *Sea* $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \Sigma : \forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \Sigma_1, \Sigma_2 \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \Sigma$.

Por tanto y puesto que $\forall X : \mathcal{P}(X)$ es trivialmente σ-álgebra, dado $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$, basta considerar la colección de σ-álgebras que contienen a $\mathcal{A}$ y tomar su intersección.

$$\implies \sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{\Sigma : \Sigma \text{ es } \sigma\text{-álgebra} \wedge \mathcal{A} \subset \Sigma\} \text{ es } \sigma\text{-álgebra minimal}$$

■

1.2.0.1. Existen conjuntos no medibles

Teorema 1.2.8. *Sea* $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \mathrm{m})$ *un espacio de medida, entonces*

$$\begin{cases} \mathrm{m} \text{ invariante por traslaciones} \\ 0 < m[0,1] < \infty \end{cases} \implies \forall A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : A \text{ acotado} : mA < \infty$$

donde m *invariante por traslaciones* $\iff \forall E \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : mE + x = mE$

$$y\ A \text{ acotado} \iff \exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in A : |x| < M.$$

Demostración: *Si definimos la relación de equivalencia* $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$, *entonces existe* $E \subset \mathbb{R}$ *que contiene un representante de cada clase* $\implies \mathbb{R} = \bigsqcup_{x \in E} [x]$.

$\forall r \neq s \in \mathbb{Q} : (E + r) \cap (E + s) = \phi$ *porque si no,* $\exists z \in (E + r) \cap (E + s)$ *y entonces*

$$\exists x \in E : z = x + r \ \wedge \ \exists y \in E : z = y + s \implies x - y = s - r \in \mathbb{Q} \longrightarrow\!\!\!\leftarrow$$

Para cada $t \in \mathbb{Q}$, *definimos* $A_t := [0,1] \cap (E + t)$.
Además, $[0,1] = \bigsqcup_{t \in \mathbb{Q}} A_t$ *porque* $\forall r \neq s \in \mathbb{Q} : (E + t) \cap (E + r) = \phi$ *y* $\mathbb{R} = \bigsqcup_{x \in E} [x]$.

Esto significa que podemos expresar $[0,1]$ *como una unión disjunta numerable de subconjuntos acotados de* $\mathbb{R}$ *(los* A_t*).*

$$m[0,1] = a \in R \implies m[0,1] = a = \sum_{t \in \mathbb{Q}} mA_t$$

Definimos ahora $\forall t \in \mathbb{Q} : B_t = \bigsqcup_{s \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} (A_s + t)$ *que es acotado.*

$$\implies mB_t = \sum_{s \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} mA_t + s \overset{\text{Por ser invariante por traslaciones}}{\overset{\downarrow}{=}} \sum_{s \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} mA_t < \infty \implies mA_t = 0$$

$$\implies 0 < a = m[0,1] = \sum_{t \in \mathbb{Q}} mA_t = 0 \longrightarrow\!\!\!\leftarrow$$

■

1.2.1. Teorema de la convergencia monótona

Teorema 1.2.9. *Sea* (X, Σ, μ) *un espacio de medida y* $\{E_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \Sigma$ *una sucesión creciente de conjuntos medibles bajo* μ *(i.e.* $E_1 \subset E_2 \subset \dots$*).*

$$\implies \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \lim_{j \to \infty} \mu(E_j) = \lim_{j \to \infty} \mu\left(\bigcup_{i=1}^{j} E_i\right)$$

Demostración: *Definimos* $F_m = \begin{cases} E_1 & m = 1 \\ E_m \setminus E_{m-1} & m > 1 \end{cases}$ *que es una sucesión de conjuntos disjuntos y medibles bajo* μ.

Consideramos $E_0 = \phi \implies \forall m \in \mathbb{N} : \mu(F_m) = \mu(E_m) - \mu(E_{m-1})$ *porque*

$$\mu(E_m) = \mu(E_m \setminus E_{m-1} \sqcup E_{m-1}) = \mu(E_m \setminus E_{m-1}) + \mu(E_{m-1})$$

$$\iff \mu(E_m) - \mu(E_{m-1}) = \mu(E_m \setminus E_{m-1})$$

Por tanto, se tiene que

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = \bigsqcup_{m=1}^{\infty} F_m \implies \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \mu\left(\bigsqcup_{m=1}^{\infty} F_m\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(F_m)$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \Big(\mu(E_m) - \mu(E_{m-1})\Big) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{suma telescópica}}}{=} \lim_{m\to\infty} \mu(E_m)$$

■

1.3. Integración de funciones medibles

1.3.1. Funciones medibles

Definición 1.3.1 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio de medida

$$f\colon X \to \mathbb{R} \text{ es } \Sigma\text{-medible} \iff \forall \lambda \in \mathbb{R} : f^{-1}((\lambda, \infty)) \in \Sigma$$

Teorema 1.3.2. *$E \subset X$ medible $\iff$ $f = \mathbb{1}_E$ es medible.*

Demostración: *($\implies$) Sea $\lambda \in \mathbb{R}$, hay que ver que $\mathbb{1}_E^{-1}((\lambda, \infty)) \in \Sigma$. Es decir, hay que probar que $\{x \in X : f(x) \in E_\lambda = (\lambda, \infty)\} = \{x \in X : f(x) > \lambda\}$ es medible.*

- *Si $\lambda < 0 \implies f^{-1}((\lambda, \infty)) = X \in \Sigma$.*
- *Si $\lambda \geqslant 1 \implies f^{-1}((\lambda, \infty)) = \phi \in \Sigma$.*
- *Si $0 \leqslant \lambda < 1 \implies f^{-1}((\lambda, \infty)) = E \in \Sigma$.*

($\impliedby$) Se tiene que $E = f^{-1}((\lambda, \infty)) \implies E$ es medible. ■

Ejercicio 1.3.3. Demuestra $f\colon X \to \mathbb{R}$ es medible $\iff \forall U$ abierto en $\mathbb{R} : f^{-1}(U) \in \Sigma$.

El último Teorema 1.3.2 confirma que tiene sentido considerar la igualdad $\displaystyle\int \mathbb{1}_E \, \mathrm{d}\mu = \mu(E)$ puesto que ambos lados "compilan" $\iff E$ es medible.

Teorema 1.3.4. *Sean f, g funciones medibles en $(X, \Sigma) \implies f + g$ es medible.*

Demostración: *Hay que ver que $\forall \lambda \in \mathbb{R} : (f+g)^{-1}((\lambda, \infty)) \in \Sigma$.*

$$\{x \in X : f(x) + g(x) > \lambda\} \overset{(\star)}{=} \bigcup_{\xi \in \mathbb{Q}} \{x \in X : f(x) > \lambda - \xi\} \cap \{x \in X : g(x) > \xi\}$$
$$= \bigcup_{\xi \in \mathbb{Q}} \left(f^{-1}((\lambda - \xi, \infty)) \cap g^{-1}((\xi, \infty)) \right)$$

Como queda una unión numerable de conjuntos medibles, concluimos que $f+g$ es medible.

$(\star)$ *Veamos esta igualdad con más detalle: supongamos que $f(x) + g(x) > \lambda$.*
Hay que demostrar que $\exists \xi \in \mathbb{Q} : f(x) > \lambda - \xi \wedge g(x) > \xi$.

$$f(x) + g(x) > \lambda \implies \exists \varepsilon > 0 : f(x) + g(x) > \lambda + \varepsilon$$

Por densidad en $\mathbb{Q}$, $\exists \xi \in \mathbb{Q} : g(x) > \xi \wedge g(x) \leqslant \xi + \varepsilon$.

$$\implies f(x) > \lambda + \varepsilon - g(x) \geqslant \lambda + \varepsilon - (\xi + \varepsilon) = \lambda - \xi \implies f(x) > \lambda - \xi$$

■

Corolario 1.3.5. *Sea (X, Σ) un espacio de medida y $f \colon X \to \mathbb{R}$ simple $\implies f$ es medible.*

Demostración: *Como f es medible, tenemos $f = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{E_i}$ con $a_i \in \mathbb{R}$ y $E_i \in \Sigma$.*

$$\forall i \in \mathbb{N}_n : E_i \text{ medible} \iff \mathbb{1}_{E_i} \text{ medible} \implies a_i \mathbb{1}_{E_i} \text{ medible} \implies f \text{ medible}$$

■

Teorema 1.3.6. *Sean f, g funciones medibles en $(X, \Sigma) \implies f \cdot g$ es medible.*

Demostración: *Primero vamos a definir las siguientes funciones:*

$$f_+(x) = \max(0, f(x)) = \begin{cases} f(x) & f(x) > 0 \\ 0 & f(x) \leqslant 0 \end{cases} \wedge f_-(x) = \begin{cases} -f(x) & f(x) < 0 \\ 0 & f(x) \geqslant 0 \end{cases}$$

y $g_+ = \max(0, g)$, $g_- = \max(0, -g)$ de forma análoga.

$$\implies f = f_+ - f_- \wedge g = g_+ - g_- \implies f \cdot g = (f_+ - f_-)(g_+ - g_-) = f_+ g_+ + f_- g_- - f_+ g_- - f_- g_+$$

Ahora como cada término de la suma es no negativo, podemos asumir que $f, g \geqslant 0$ para completar la demostración.

$$\{x : f(x)g(x) > \lambda\} = \bigcup_{\substack{\xi \in \mathbb{Q} \\ \xi > 0}} \left\{ f(x) > \frac{\lambda}{\xi} \right\} \cap \{g(x) > \xi\}$$

Nota: *En realidad falta ver que f medible $\implies f_+, f_-$ medibles. (Teorema 1.3.7)* ■

Teorema 1.3.7. *Sea $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles en (X,Σ)*

$$\implies f\colon X \longrightarrow \mathbb{R} \qquad \text{es medible}$$
$$x \longmapsto \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$$

***Demostración*:** Queremos demostrar que el conjunto $\{x : \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) > \lambda\}$ es medible.

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) > \lambda \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : f_{n_0}(x) > \lambda \implies \left\{x : \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x) > \lambda\right\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{x : f_n(x) > \lambda\}$$

■

Corolario 1.3.8. *Sea $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles en (X,Σ)*

1. $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ *es medible.*
2. $\limsup\limits_{n\to\infty} f_n$ *es medible.*
3. $\liminf\limits_{n\to\infty} f_n$ *es medible.*
4. $\exists \lim\limits_{n\to\infty} f_n \implies$ *es medible.*

Proposición 1.3.9. *Sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ continua $\implies$ f es medible si Σ contiene a los abiertos.*

Demostración:
Basta ver que $\forall\lambda \in \mathbb{R} : f^{-1}((\lambda,\infty)) \in \Sigma \iff \forall\lambda \in \mathbb{R} : f^{-1}((\lambda,\infty))$ es abierto.
Sea $x \in \{x \in X : f(x) > \lambda\}$ ■

Proposición 1.3.10. *Sea f medible $\implies$ $-f$ es medible.*

Demostración: *Por definición $\forall\lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : f(x) > \lambda\}$ es medible*

$$\implies \{x \in \mathbb{R} : f(x) > \lambda\} = \{x \in \mathbb{R} : -f(x) < -\lambda\} = \{x \in \mathbb{R} : -f(x) \geqslant \lambda\}^c \text{ es medible}$$

Por tanto, $\forall\lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : -f(x) \geqslant \lambda\}$ es medible, pero queremos un mayor estricto.

$$\text{Podemos escribir } \{x \in \mathbb{R} : -f(x) > \lambda\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} : -f(x) \geqslant \lambda + 1/n\}$$

Como la unión numerable de medibles es medible, hemos demostrado que $-f$ es medible.
■

Teorema 1.3.11. *Sea f medible si y solo si cualquiera de las siguientes condiciones se cumple:*

(1) $\forall\lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : f(x) > \lambda\}$ *es medible.*
(2) $\forall\lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : f(x) \geqslant \lambda\}$ *es medible.*

(3) $\forall\lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : f(x) < \lambda\}$ *es medible.*
(4) $\forall\lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leqslant \lambda\}$ *es medible.*

Demostración: *Se hace aplicando el mismo truco que para la proposición anterior: tomar el complementario y expresarlo como una unión numerable.* ■

Proposición 1.3.12. *Sea f medible $\implies \forall a, b \in \mathbb{R} : af + b$ es medible.*

Demostración: *Por definición, $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : f(x) > \lambda\}$ es medible.*

$$a \neq 0 \implies \{x \in \mathbb{R} : af(x) + b > \lambda\} = \{x \in \mathbb{R} : f(x) > {}^{(\lambda - b)}/_{a}\} \text{ es medible}$$

Si $a = 0 \implies af(x) + b = b$ que es constante y por tanto medible. ■

1.3.2. Integración de funciones medibles no negativas

Definición 1.3.13 (Integral). Sea $f \colon X \to \mathbb{R}$ no negativa y medible en (X, Σ, μ)

$$\int f \,\mathrm{d}\mu := \sup \left\{ \int \varphi \,\mathrm{d}\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leqslant \varphi \leqslant f \right\}$$

donde $\displaystyle\int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \int \sum_{m=1}^{n} a_m \mathbb{1}_{E_m} \,\mathrm{d}\mu = \sum_{m=1}^{n} a_m \mu(E_m).$

Proposición 1.3.14. *Sea $f \geqslant 0$ medible en $(X, \Sigma, \mu) \implies \forall a \geqslant 0 : \int af \,\mathrm{d}\mu = a \int f \,\mathrm{d}\mu$.*

Demostración: *Por definición, $\int af \,\mathrm{d}\mu = \sup \left\{ \int \varphi \,\mathrm{d}\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leqslant \varphi \leqslant af \right\}$.*
Mediante el cambio de variables $\varphi = a\psi$, se tiene que $0 \leqslant \psi \leqslant f \wedge \int \varphi \,\mathrm{d}\mu = \int a\psi \,\mathrm{d}\mu$.

$$y \text{ como } \forall E \in \Sigma : \int_E a\psi \,\mathrm{d}\mu = \sum_{m=1}^{n} a \cdot a_m \mu(E_m \cap E) = a \sum_{m=1}^{n} a_m \mu(E_m \cap E) = a \int_E \psi \,\mathrm{d}\mu$$

Se tiene que $\displaystyle\int af \,\mathrm{d}\mu = \sup \left\{ a \int \psi \,\mathrm{d}\mu : \psi \text{ simple} \wedge 0 \leqslant \psi \leqslant f \right\} = a \int f \,\mathrm{d}\mu.$ ■

Observación 1.3.15.

1. Integrable $\rightsquigarrow$ medible.
2. Para E medible $\displaystyle\int_E f \,\mathrm{d}\mu := \int_X f \mathbb{1}_E \,\mathrm{d}\mu.$
3. $\displaystyle\int_a^b f \,\mathrm{d}\mu = \int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{[a,b)} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{(a,b]} f \,\mathrm{d}\mu = \int_{(a,b)} f \,\mathrm{d}\mu.$

1.3.3. Teorema de la convergencia monótona para funciones

Lema 1.3.16. *Sean f, g funciones no negativas medibles en (X, Σ, μ)*

$$\forall x \in X : f(x) \leqslant g(x) \implies \forall E \in \Sigma : \int_E f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_E g \,\mathrm{d}\mu$$

Demostración: *Sean $s = \sum_{i=1}^{n} a_i \mathbb{1}_{A_i}$ simple tal que $0 \leqslant s \leqslant f$ y $t = \sum_{j=1}^{m} b_j \mathbb{1}_{B_j}$ simple tal que $0 \leqslant t \leqslant g$. Como $f \leqslant g$, podemos tomarlas tales que $t \geqslant s$.*
Podemos asumir que los A_i son disjuntos y que los B_j también. Definimos $C_{ij} = A_i \cap B_j$.

$$\implies \hat{s} := \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i \mathbb{1}_{C_{ij}} = s \leqslant \hat{t} := \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} b_j \mathbb{1}_{C_{ij}} \overset{(1)}{\leqslant} t$$

(1) *Esto es porque $s \leqslant t \implies \bigcup_{i=1}^{n} A_i \subset \bigcup_{j=1}^{m} B_j$, siempre que $\forall i, j : a_i, b_j \neq 0$.*

$$\implies \int_E s \,\mathrm{d}\mu = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i \mu(C_{ij} \cap E) \overset{(2)}{\leqslant} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} b_j \mu(C_{ij} \cap E) \leqslant \int_E t \,\mathrm{d}\mu$$

(2) *Esto es porque $C_{ij} \neq \varnothing \implies a_i \leqslant b_j$ por ser $s \leqslant t$. Por tanto, tenemos que*

$$\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \sup \left\{ \int_E s \,\mathrm{d}\mu : 0 \leqslant s \leqslant f \right\} \leqslant \sup \left\{ \int_E t \,\mathrm{d}\mu : 0 \leqslant t \leqslant g \right\} = \int_E g \,\mathrm{d}\mu$$

■

Lema 1.3.17. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y f una función simple y positiva. Definimos $\nu(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\mu \implies \nu$ es una medida sobre Σ.*

Demostración: *Veamos primero que $\nu(\varnothing) = 0$. Sea $f = \sum_{m=1}^{N} a_m \mathbb{1}_{F_m}$.*

$$\nu(\varnothing) = \int_{\varnothing} \sum_{m=1}^{N} a_m \mathbb{1}_{F_m} \,\mathrm{d}\mu = \sum_{m=1}^{N} a_m \mu(F_m \cap \varnothing) = \sum_{m=1}^{N} a_m \cdot 0 = 0$$

Ahora, sean $\{E_n\}_{n\geqslant 1}$ unos conjuntos medibles disjuntos dos a dos.

$$\implies \nu\Big(\underbrace{\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n}_{\Omega}\Big) \overset{def}{=} \int_\Omega \sum_{m=1}^{N} a_m \mathbb{1}_{F_m}\,\mathrm{d}\mu = \int_X \sum_{m=1}^{N} a_m \mathbb{1}_{(F_m\cap\Omega)}\,\mathrm{d}\mu$$

$$\implies \nu(\Omega) = \sum_{m=1}^{N} a_m \mu(F_m\cap\Omega) = \sum_{m=1}^{N} a_m \mu\left(F_m \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

$$= \sum_{m=1}^{N} a_m \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_m\cap E_n\right) = \sum_{m=1}^{N}\sum_{n=1}^{\infty} a_m\mu(F_m\cap E_n)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{N} a_m\mu(F_m\cap E_n) = \sum_{n=1}^{\infty}\int_{E_n} f\,\mathrm{d}\mu = \boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\nu(E_n)}$$

Como ν cumple ambas propiedades de la definición, tenemos que ν es una medida. ■

Teorema 1.3.18. *Sea $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión creciente de fns positivas medibles en (X,Σ,μ)*

$$\implies \int_X \lim_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu$$

Demostración (Aproximación fallida inicial): *Primero estudiemos el caso en el que la sucesión de funciones no es creciente para ver por qué es necesaria esa hipótesis.*

Sea $\forall n\in\mathbb{N}: f_n = \mathbb{1}_{[n,n+1]} \implies \lim_{n\to\infty} f_n = 0$ pero $\forall n\in\mathbb{N}: \int f_n\,\mathrm{d}\mu = 1$.

Ahora vamos con la demostración del teorema, hay que mantenerse escépticos y ver si siquiera tiene sentido tomar esos límites.

(1) *$f(x) := \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ existe porque es una sucesión monótona y es medible porque es el supremo de funciones medibles.*

(2) *Si $f_n \leqslant f \implies \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X f\,\mathrm{d}\mu$ $(*_1)$ $\implies \lim\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X f\,\mathrm{d}\mu$.*

Ahora asumimos que $f(x) < \infty$. $(*_2)$

(3) *$\forall x: \lim f_n(x) = f(x) \iff \forall x:\forall\varepsilon:\exists n_0:\forall n\geqslant n_0: |f_n(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon$.*
Es decir, $f_n(x)\geqslant f(x)-\varepsilon$. Definimos $E_n := \{x : f_n(x)\geqslant f(x)-\varepsilon\}$.

$$\implies \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu \overset{(*_3)}{\geqslant} \int_{E_n} f_n(x)\,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{E_n} f(x)-\varepsilon\,\mathrm{d}\mu = \int_{E_n} f\,\mathrm{d}\mu - \varepsilon\mu(E_n)$$

Aquí ha fallado la demostración porque no podemos asegurar que $\mu(E_n)<\infty$.
Para solucionarlo, vamos a considerar $E_n := \{x : f_n(x)\geqslant(1-\varepsilon)f(x)\}$.

$$\implies \int_{E_n} f_n\,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{E_n}(1-\varepsilon)f\,\mathrm{d}\mu = (1-\varepsilon)\int_{E_n} f\,\mathrm{d}\mu$$

■

Demostración: $\forall x \in X : \forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leqslant f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n\to\infty} f_n(x) =: f(x)$ *que además es medible por serlo todas las* f_n.

Sea $\varepsilon > 0$ *y* s *una función simple tal que* $0 \leqslant s \leqslant f := \lim_{n\to\infty} f_n$.

Definimos $E_n := \{x \in X : f_n(x) \geqslant (1-\varepsilon)s(x)\} \implies \forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1} \wedge \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = X$.

Por un lado, $\forall n \in \mathbb{N} : f_n \leqslant f \overset{1.3.16}{\implies} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X f \,\mathrm{d}\mu \implies \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X f \,\mathrm{d}\mu$.

Por otro lado, $\int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{E_n} f_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{E_n} (1-\varepsilon)s \,\mathrm{d}\mu = (1-\varepsilon)\int_{E_n} s \,\mathrm{d}\mu$.

Definimos $\forall E \in \Sigma : \nu(E) := \int_E s \,\mathrm{d}\mu \overset{1.3.17}{\implies} \nu$ *es una medida en* Σ.

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \lim_{n\to\infty} (1-\varepsilon)\nu(E_n) = (1-\varepsilon) \lim_{n\to\infty} \nu(E_n)$$
$$\overset{TCM\ 1.2.9}{=} (1-\varepsilon)\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \geqslant (1-\varepsilon)\int_X s \,\mathrm{d}\mu$$

Es decir, $\forall s$ *simple* $: 0 \leqslant s \leqslant f : \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_X s \,\mathrm{d}\mu$.

Tomando supremos en s*, se obtiene* $\lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_X f \,\mathrm{d}\mu$.

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu \implies \lim_{n\to\infty} \int_X f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_X \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu$$

■

Corolario 1.3.19. *Sea* $\{f_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ *una sucesión de funciones medibles no negativas en* (X, Σ, μ)

$$\implies \int \sum_{m=1}^{\infty} f_m \,\mathrm{d}\mu = \sum_{m=1}^{\infty} \int f_m \,\mathrm{d}\mu$$

Demostración: *Definimos* $\forall n \in \mathbb{N} : g_n := \sum_{m=1}^{n} f_m \,\mathrm{d}\mu$ *y* $g := \lim_{n\to\infty} g_n = \sum_{m=1}^{\infty} f_m$.

Como $\forall m \in \mathbb{N} : \forall x \in X : f_m(x) \geqslant 0 \implies \forall n \in \mathbb{N} : g_n \leqslant g_{n+1} \wedge g_n$ *es medible, podemos aplicar el teorema anterior.*

$$\int \sum_{m=1}^{\infty} f_m \,\mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} g_n \,\mathrm{d}\mu \overset{1.3.18}{=} \lim_{n\to\infty} \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int \sum_{m=1}^{n} f_m \,\mathrm{d}\mu = \sum_{m=1}^{\infty} \int f_m \,\mathrm{d}\mu$$

■

Teorema 1.3.20. *Sea f medible no negativa en (X, Σ, μ)*

$\implies \exists \{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *sucesión creciente de funciones simples* : $\left(\forall n \in \mathbb{N} : s_n \leqslant f\right) \wedge \lim\limits_{n\to\infty} s_n = f$

***Demostración*:** Descomponiendo "en filas" la imagen de f, tenemos que la siguiente sucesión cumple las condiciones de la proposición:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{ x \in X : \min\left(f(x), n\right) \in \left[\frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n}\right) \right\}$$

Se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$ es simple por ser suma finita de funciones características escaladas. Veamos que es creciente. Sea $x \in X$ y $y = f(x)$.

- $y = \infty \implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leqslant s_{n+1}$.
- $y < \infty \implies s_n(x) = \dfrac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$ y queremos ver que $\dfrac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geqslant \dfrac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$.

$$\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geqslant \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}$$

$$\implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor \geqslant 2 \lfloor n2^n \rfloor$$

$$\implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geqslant \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geqslant s_n(x) \implies s_{n+1} \geqslant s_n$$

■

Lema 1.3.21. *Sean $f, g \geqslant 0$ fns medibles en (X, Σ, μ)* $\implies \int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$

Demostración: *Por el Teorema 1.3.20, $\exists \{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones crecientes simples tales que $\lim f_n = f \wedge \lim g_n = g$. Entonces $\lim(f_n + g_n) = f + g$.*

$$\int (f+g)\,\mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} (f_n + g_n)\,\mathrm{d}\mu \overset{\substack{\text{TCM 1.3.18}\\ \downarrow}}{=} \lim_{n\to\infty} \int (f_n + g_n)\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \left(\int f_n\,\mathrm{d}\mu + \int g_n\,\mathrm{d}\mu \right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu + \lim_{n\to\infty} \int g_n\,\mathrm{d}\mu \overset{\substack{1.3.18\\ \downarrow}}{=} \int f\,\mathrm{d}\mu + \int g\,\mathrm{d}\mu$$

■

1.3.4. Integración de funciones medibles arbitrarias

Definición 1.3.22. Sea $f\colon X \to \mathbb{R}$ tal que $f \in L^1(\mu) := \left\{ f \text{ medible } \wedge \int |f|\,\mathrm{d}\mu < \infty \right\}$.

$$\iff \forall E \in \Sigma : \int_E f\,\mathrm{d}\mu := \int_E f^+\,\mathrm{d}\mu - \int_E f^-\,\mathrm{d}\mu$$

Teorema 1.3.23. *Sean* $f, g \in L^1 \implies \forall a, b \in \mathbb{R} : \int (af + bg)\,\mathrm{d}\mu = a\int f\,\mathrm{d}\mu + b\int g\,\mathrm{d}\mu$

Demostración: *Veamos primero que* $\forall a \in \mathbb{R} : \int af\,\mathrm{d}\mu = a\int f\,\mathrm{d}\mu$.

$$\textit{por definición } \int af\,\mathrm{d}\mu = \int (af)^+\,\mathrm{d}\mu - \int (af)^-\,\mathrm{d}\mu$$

$$\textit{Observamos que } \begin{cases} a \geqslant 0 \implies (af)^+ = af^+ \ \wedge\ (af)^- = af^- \\ a < 0 \implies (af)^+ = -af^- \ \wedge\ (af)^- = -af^+ \end{cases}$$

$$\implies \int (af)^+\,\mathrm{d}\mu - \int (af)^-\,\mathrm{d}\mu = \left\{ \begin{matrix} a\int f^+\,\mathrm{d}\mu - a\int f^-\,\mathrm{d}\mu & \textit{si } a \geqslant 0 \\ -a\int f^-\,\mathrm{d}\mu + a\int f^+\,\mathrm{d}\mu & \textit{si } a < 0 \end{matrix} \right\} = a\int f\,\mathrm{d}\mu$$

$$\implies \int (af + bg)\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{1.3.21}}{\downarrow} = \int af\,\mathrm{d}\mu + \int bg\,\mathrm{d}\mu = a\int f\,\mathrm{d}\mu + b\int g\,\mathrm{d}\mu$$

■

Teorema 1.3.24. *Sea* $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *una sucesión* ***decreciente*** *de fns no negativas y medibles.*

$$\int f_1\,\mathrm{d}\mu < \infty \implies \int \lim_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu$$

Demostración: *Se tiene que* $f_1 \in L^1(\mu) \implies \forall n \in \mathbb{N} : f_n \in L^1(\mu) \ \wedge\ \lim_{n\to\infty} f_n \in L^1(\mu)$.
Sea $\forall n \in \mathbb{N} : g_n := f_1 - f_n \geqslant 0 \implies \forall n \in \mathbb{N} : g_n \leqslant g_{n+1}$, *entonces*

$$\lim_{n\to\infty} \int g_n\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{1.3.18}}{\downarrow} = \int \lim_{n\to\infty} g_n\,\mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} (f_1 - f_n)\,\mathrm{d}\mu = \int (f_1 - \lim_{n\to\infty} f_n)\,\mathrm{d}\mu$$

$$\lim_{n\to\infty} \int (f_1 - f_n)\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{1.3.23}}{\downarrow} = \int f_1\,\mathrm{d}\mu + \int \left(-\lim_{n\to\infty} f_n\right)\mathrm{d}\mu = \int f_1\,\mathrm{d}\mu - \int \lim_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu$$

$$\textit{Por tanto, } \int f_1\,\mathrm{d}\mu - \lim_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu = \int f_1\,\mathrm{d}\mu - \int \lim_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu \textit{ y como } \int f_1\,\mathrm{d}\mu < \infty$$

$$\implies \int \lim_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu$$

■

Lema 1.3.25 (de Fatou). *Sean* $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *funciones medibles no negativas en* (X, Σ, μ)

$$\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu$$

Demostración: *Es muy similar al ejercicio* $\boxed{4.}$ *de la hoja 1.*

$$\textit{Tenemos que } \liminf_{n\to\infty} f_n := \lim_{n\to\infty} \left(\inf_{k\geqslant n} f_k\right) \textit{ y definimos } \forall n \in \mathbb{N} : g_n := \inf_{k\geqslant n} f_k \geqslant 0.$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leqslant g_{n+1} \wedge \lim_{n\to\infty} g_n = \liminf_{n\to\infty} f_n$.

$$\implies \int \liminf_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} g_n \,\mathrm{d}\mu \overset{\substack{TCM\ 1.3.18\\ \downarrow}}{=} \lim_{n\to\infty} \int g_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int \inf_{k\geqslant n} f_k \,\mathrm{d}\mu$$
$$\leqslant \liminf_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu \text{ porque } \int \inf_{k\geqslant n} f_k \,\mathrm{d}\mu \leqslant \inf_{k\geqslant n} \int f_k \,\mathrm{d}\mu$$

■

Ejemplo 1.3.26 (de no igualdad en el Lema de Fatou).

Sea $f_n = \mathbb{1}_{[n,n+1]} \implies \liminf_{n\to\infty} f_n = 0 < \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = 1$ porque $\forall n \in \mathbb{N} : \int f_n \,\mathrm{d}\mu = 1$.

1.3.5. Teorema de la convergencia dominada

Teorema 1.3.27. *Sea* $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *una sucesión de funciones medibles en* (X, Σ, μ).

Supongamos que $\exists \lim f_n = f \wedge \exists g \in L^1(\mu) : \forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leqslant g$ *(*g *"domina" a todas las* f_n*)*

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0, \quad \textit{en particular,} \quad \int \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu$$

Demostración: *Consideramos* $\left\{\hat{f}_n\right\}$ *definida por* $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - \left|\hat{f}_n\right| \geqslant 0 \overset{\substack{Fatou\\ \downarrow}}{\implies} \int \liminf_{n\to\infty} h_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int h_n \,\mathrm{d}\mu$.

Ahora, como $\liminf_{n\to\infty} h_n = \lim_{n\to\infty} g - \left|\hat{f}_n\right| = g$ *porque* $\hat{f}_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$, *entonces*

$$\int g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int \left(g - \left|\hat{f}_n\right|\right) \mathrm{d}\mu \overset{\substack{1.3.23\\ \downarrow}}{=} \liminf_{n\to\infty} \left(\int g \,\mathrm{d}\mu - \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}mu\right)$$
$$\implies \int g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \liminf_{n\to\infty} \int g \,\mathrm{d}\mu - \limsup_{n\to\infty} \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}\mu$$

Como $\liminf_{n\to\infty} \int g \,\mathrm{d}\mu = \int g \,\mathrm{d}\mu \wedge g \in L^1(\mu)$, *podemos cancelar y nos queda*

$$\cancel{\int g \,\mathrm{d}\mu} \leqslant \cancel{\int g \,\mathrm{d}\mu} - \limsup_{n\to\infty} \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}\mu \implies \limsup_{n\to\infty} \int \left|\hat{f}_n\right| \mathrm{d}\mu \leqslant 0$$

Lo que implica que $\limsup_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0 \implies \lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0$.

$$\textit{y como } \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) \,\mathrm{d}\mu = \int f_n \,\mathrm{d}\mu - \int f \,\mathrm{d}\mu & \textit{si } f_n \geqslant f \\ \int (f - f_n) \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu - \int f_n \,\mathrm{d}\mu & \textit{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene $\lim_{n\to\infty} \int |f_n - f| \,\mathrm{d}\mu = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} f_n \,\mathrm{d}\mu$. ■

Ejemplo 1.3.28 (Pasar la derivada dentro de la integral). Queremos calcular I con

$$I = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} \int_0^\pi e^{-tx}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\int_0^\pi e^{-hx}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x - \int_0^\pi \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\right)$$

Tomamos $\{h_n\} \subset \mathbb{R}$ tal que $h_n \xrightarrow{n\to\infty} 0 \implies I = \lim_{n\to\infty}\int_0^\pi \frac{\sin x}{x}\cdot\frac{e^{-h_n x}-1}{h_n}\,\mathrm{d}x$.

Queremos encontrar g tal que $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leqslant g$ con $\forall n \in \mathbb{N} : f_n := \dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{e^{-h_n x}-1}{h_n}$.

$$\forall x > 0 : \left|\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{e^{-h_n x}-1}{h_n}\right| \leqslant \left|\frac{e^{-h_n x}-1}{h_n}\right| \leqslant x$$

Esto es porque por el TVM, $\forall x \geqslant 0 : \forall h \in \mathbb{R} : \exists \xi \in (0, hx) : \left|\frac{e^{-hx}-1}{h}\right| = xe^{-\xi x} \leqslant x$.

Como $g(x) = x \in L^1((0,\pi))$, podemos aplicar el teorema de la convergencia dominada 1.3.27:

$$I = \int_0^\pi \lim_{n\to\infty}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{e^{-h_n x}-1}{h_n}\,\mathrm{d}x = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{e^{-h_n x}-1}{h_n}\,\mathrm{d}x$$

Tenemos que $\lim_{n\to\infty}\dfrac{e^{-h_n x}-1}{h_n} = \lim_{h\to 0}\dfrac{e^{-hx}-1}{h} \overset{\text{L'Hôp.}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{h\to 0}\dfrac{-xe^{-hx}}{1} = -x$.

$$\implies \boxed{I} = -\int_0^\pi \sin x\,\mathrm{d}x = \cos\pi - \cos 0 = \boxed{-2}$$

Definición 1.3.29 (Integral impropia).

Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con μ la medida de Lebesgue y $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ medible.

$$\iff \forall a \in \mathbb{R} : \int_a^\infty f\,\mathrm{d}x := \lim_{b\to\infty}\int_a^b f\,\mathrm{d}x$$

Ejemplo 1.3.30 (Aplicación del teorema de convergencia dominada).

Queremos calcular la integral $\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty \dfrac{n\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x$.

Aunque $\frac{n\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2+1)}$ no está definida para $x = 0$, podemos ignorarlo puesto que $\{0\}$ es un conjunto de medida (de Lebesgue) cero. En este sentido, en esta asignatura estableceremos una relación de equivalencia en el conjunto de las funciones medibles.

$$f \equiv g \iff \mu\Big(\big\{x \in X : f(x) \neq g(x)\big\}\Big) = 0$$

Para $n=1$, $\forall x \neq 0 : \left|\dfrac{\sin x}{x(x^2+1)}\right| \leqslant \dfrac{1}{x(x^2+1)} \overset{\text{TVM}}{\leqslant} \dfrac{1}{1+x^2} \in L^1(\mathbb{R}^+)$.

$$\implies \int_0^\infty \left|\frac{\sin x}{x(x^2+1)}\right| \mathrm{d}x \leqslant \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\mathbb{1}_{[0,n]}\,\mathrm{d}x$$
$$\overset{(*)}{=} \int_0^\infty \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}$$

$(*)$ se puede hacer porque $f_n := \dfrac{1}{1+x^2}\mathbb{1}_{[0,n]} \xrightarrow{n\to\infty} \dfrac{1}{1+x^2}$ y el teorema de convergencia dominada 1.3.27 nos permite pasar el límite dentro de la integral.

Para n arbitrario, $\left|\dfrac{n\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2+1)}\right| \leqslant \dfrac{1}{x^2+1} =: g(x)$.

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{n\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x \overset{\text{TCD}}{=} \int_0^\infty \lim_{n\to\infty} \frac{n\sin\left(\frac{x}{n}\right)}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \arctan x\Big|_0^\infty = \frac{\pi}{2}$$

Teorema 1.3.31. *Sea $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ medible y con soporte compacto y $f' \in L^1(\mathbb{R})$.*

$$\implies \int_{-\infty}^\infty f'(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

Demostración: *Definimos $f_m(x) = f'(x)\cdot \mathbb{1}_{[-m,m]}(x)$* $\implies |f_m(x)| \leqslant |f'(x)| \in L^1(\mathbb{R})$.

$$\implies \int_{-\infty}^\infty f'(x)\,\mathrm{d}x \underset{\substack{\uparrow\\ TCD}}{=} \lim_{m\to\infty} \int_{-m}^m f'(x)\,\mathrm{d}x \underset{\substack{\uparrow\\ TFC}}{=} \lim_{m\to\infty} f(m) - f(-m) = 0 \qquad \blacksquare$$

Definición 1.3.32 (Conjunto de Cantor). Sea $\{K_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos decreciente dada por $K_0 = [0,1], K_1 = \left[0, 1/3\right] \cup \left[2/3, 1\right], \ldots,$ K es el conjunto de Cantor

$$\iff K = \lim_{n\to\infty} K_n = \bigcap_{n=0}^\infty K_n$$

Se tiene que K es no numerable por el **argumento de la diagonal de Cantor** y $mK = 0$ por tener una estructura *fractal*.

2. La medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^d$

2.1. Medida exterior

Definición 2.1.1 (Medida exterior).

Sea X un conjunto y $\mu_*\colon \mathcal{P}(X) \to [0,\infty]$ una función, μ_* es una medida exterior $\iff$

(I) $\mu_*(\varnothing) = 0$. (II) μ_* es **monótona** $\iff E_1 \subset E_2 \subset X \implies \mu_*(E_1) \leqslant \mu_*(E_2)$.

(III) μ_* es **subaditiva numerable** $\iff \mu_*\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu_*(E_n)$.

Observación 2.1.2. Toda medida μ sobre (X,Σ) es una medida exterior, pero no toda medida exterior es una medida.

Definición 2.1.3 (μ_*-medible). Sea μ_* una medida exterior sobre X,

$$A \subset X \text{ es } \mu_*\text{-medible} \iff \forall E \subset X : \mu_*(E) = \mu_*(E\cap A) + \mu_*(E \cap A^c).$$

2.1.1. Medida exterior de Lebesgue

Ya sabemos medir áreas / volúmenes / longitudes de **cubos** Q en $\mathbb{R}^d$.

$$Q = [a_1,b_1]\times\cdots\times[a_d,b_d] \implies |Q| = \prod_{i=1}^{d}(b_i - a_i).$$

Definición 2.1.4. Sea $\mathrm{m}_*\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \to [0,\infty]$, m_* es la **medida exterior de Lebesgue**

$$\iff \forall E \subset \mathbb{R}^d : \mathrm{m}_*(E) = \text{ínf}\left\{\sum_{n=1}^{\infty}|Q_n| : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n\right\} \text{ donde los } Q_n \text{ son cubos (cerrados).}$$

Proposición 2.1.5 (Propiedades de la medida exterior de Lebesgue).

(1) $\forall p \in \mathbb{R}^d : \mathrm{m}_*(\{p\}) = 0$. (2) $\forall Q \subset \mathbb{R}^d$ *cubo (abierto o cerrado)* $: \mathrm{m}_*(Q) = |Q|$.

Demostración:

(1) $\forall n \in \mathbb{N} : \{p = (p_1,\dots,p_d)\} \subset Q_n = \prod_{i=1}^{d}\left[p_i - {}^1\!/_{2n}, p_i + {}^1\!/_{2n}\right]$.
Por tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : \mathrm{m}_*(\{p\}) \leqslant |Q_n| = {}^1\!/_{n^d} \implies \mathrm{m}_*(\{p\}) = 0$.

(2) *Podemos cubrir Q con su clausura $\overline{Q}$ que es un cubo cerrado.*
Esto por definición nos da el mejor ajuste y se tiene que $\mathrm{m}_*(Q) = |Q|$.

■

Proposición 2.1.6. *La medida exterior de Lebesgue es una medida exterior en* $\mathbb{R}^d$.

Demostración: *Comprobemos las tres propiedades de la definición 2.1.1:*

(1) *Se tiene que* $\mathrm{m}_*(\varnothing) \geqslant 0$ *y* $\forall n \in \mathbb{N} : \left\{ Q_n = \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right]^d \right\}$ *es un cubrimiento por cubos cerrados de* $\varnothing$. *Por tanto,* $\mathrm{m}_*(\varnothing) \leqslant \lim_{n\to\infty} |Q_n| = 0 \implies \mathrm{m}_*(\varnothing) = 0$.

(2) *Sean* $E \subset F \subset X$. *Consideramos* $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *un cubrimiento de* F. *Entonces* $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *es un cubrimiento de* E. *Por tanto,* $\mathrm{m}_*(E) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |Q_n| \implies \mathrm{m}_*(E) \leqslant \mathrm{m}_*(F)$.

(3) *Sea* $\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$. *Sea* $\varepsilon > 0$ *arbitrario, entonces* $\forall j \in \mathbb{N} : \exists \{Q_{j,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ *recubrimiento de* $E_j \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_{j,n}$ *tal que además se cumpla que* $\mathrm{m}_*(E_j) \geqslant -\dfrac{\varepsilon}{2^j} + \sum_{n=1}^{\infty} |Q_{j,n}|$.

$$\implies \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} |Q_{j,n}| \leqslant \sum_{j=1}^{\infty}\left(\mathrm{m}_*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}\right) = \varepsilon + \sum_{j=1}^{\infty} \mathrm{m}_*(E_j)$$

Dado que se cumplen las tres propiedades, m_* *es una medida exterior.* ■

Ahora queremos encontrar una σ-álgebra tal que m_* sea una medida en ella. Definimos

$$\begin{aligned} d\colon \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \times \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (E, F) &\longmapsto \text{ínf}\left\{ \|p - q\| : p \in E \wedge q \in F \right\} \end{aligned}$$

como la distancia entre dos conjuntos. Obsérvese que es el ínfimo de la distancia euclídea entre cualquier par de puntos cada uno de un conjunto.

Proposición 2.1.7. *Se tiene que* $d(E, F) > 0 \implies \mathrm{m}_*(E \cup F) = \mathrm{m}_*(E) + \mathrm{m}_*(F)$.

Demostración: *Por subaditividad ya sabemos que* $\mathrm{m}_*(E \cup F) \leqslant \mathrm{m}_*(E) + \mathrm{m}_*(F)$. *Por tanto, basta probar la desigualdad complementaria.*

Elegimos un cubrimiento de $E \cup F$ *tal que* $\mathrm{m}_*(E \cup F) + \varepsilon \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} |Q_n|$ *y el diámetro de cada* Q_n *es menor o igual que* $\delta = {}^1\!/_2 \cdot d(E, F)$.
Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Q}_n \cap (E \cup F) \neq \varnothing$.

Entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Q}_n \cap E \neq \varnothing \veebar \mathbb{Q}_n \cap F \neq \varnothing$ *y podemos definir*

$$\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{Q_n : Q_n \cap E \neq \varnothing \wedge n \in \mathbb{N}\} \quad \wedge \quad \{F_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{Q_n : Q_n \cap F \neq \varnothing \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

recubrimientos por cubos cerrados de E *y* F *respectivamente. Entonces*

$$\sum_{n=1}^{\infty} |Q_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |E_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |F_n| \geqslant \mathrm{m}_*(E) + \mathrm{m}_*(F).$$

Luego $\mathrm{m}_*(E\cup F)+\varepsilon \geqslant \mathrm{m}_*(E)+\mathrm{m}_*(F) \implies \mathrm{m}_*(E\cup F)\geqslant \mathrm{m}_*(E)+\mathrm{m}_*(F)$. ■

Proposición 2.1.8. $\forall E\subset\mathbb{R}^d : \mathrm{m}_*(E)=\text{ínf}\{\mathrm{m}_*(U) : E\subset U \wedge U \text{ abierto}\}$

Demostración: $(\leqslant)$ *es fácil porque* $E\subset U \implies \mathrm{m}_*(E)\leqslant \mathrm{m}_*(U)$.

$(\geqslant)$ *Sea* $\varepsilon>0$, $\exists$ *un cubrimiento de* E $\{Q_j\}$ *de cubos cerrados* : $\mathrm{m}_*(E)\geqslant \sum_{j=1}^{\infty}|Q_j|-\varepsilon$.

Definimos $\forall j\in\mathbb{N} : \tilde{Q}_j=\mathrm{Int}\left((1+\varepsilon)Q_j\right) \implies \left|\tilde{Q}_j\right|=(1+\varepsilon)^d|Q_j|$. *Entonces:*

- $U:=\bigcup_{j=1}^{\infty}\tilde{Q}_j$ *es abierto,* - $E\subset U$ - *y además:*

$$\mathrm{m}_*(U)\leqslant \sum_{j=1}^{\infty}\left|\tilde{Q}_j\right|\leqslant (1+\varepsilon)^d\sum_{j=1}^{\infty}|Q_j|\leqslant (1+\varepsilon)^d\left(\mathrm{m}_*(E)+\varepsilon\right)$$

En conclusión, $\forall\varepsilon>0 : \exists U$ *abierto* $: E\subset U \wedge \mathrm{m}_*(U)\leqslant (1+\varepsilon)^d\left(\mathrm{m}_*(E)+\varepsilon\right)$.
En particular, $\exists U$ *abierto* $: E\subset U \wedge \mathrm{m}_*(U)\leqslant \mathrm{m}_*(E)+\varepsilon$.
Por tanto, $\mathrm{m}_*(U)-\varepsilon\leqslant \mathrm{m}_*(E)\leqslant \mathrm{m}_*(U)$. ■

Definición 2.1.9. Sea $\mathcal{L}\subset\mathcal{P}\left(\mathbb{R}^d\right)$, $\mathcal{L}$ es la colección de conjuntos **medibles Lebesgue**
$\iff \mathcal{L}=\left\{E\subset\mathbb{R}^d : \forall\varepsilon>0 : \exists U \text{ abierto} : E\subset U \wedge \mathrm{m}_*(U\setminus E)<\varepsilon\right\}$.

Lema 2.1.10. *Sea* $\mathcal{L}$ *la colección de conjuntos medibles Lebesgue, entonces*

(1) *Si* E *es abierto* $\implies E\in\mathcal{L}$ *tomando* $U=E \implies \mathrm{m}_*(U\setminus E)=0$.

(2) *Si* $\mathrm{m}_*(E)=0 \implies E\in\mathcal{L}$ *porque* $\forall\varepsilon>0$ *por la proposición anterior* $\exists U$ *abierto tal que* $E\subset U$ *y* $\mathrm{m}_*(U)<\varepsilon \implies \mathrm{m}_*(U\setminus E)<\varepsilon$.

(3) $\mathcal{L}$ *está cerrado bajo uniones numerables. Sea* $\varepsilon>0$, *como* $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}}\subset\mathcal{L}$, *entonces* $\exists\{U_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ *abiertos* $: \forall j\in\mathbb{N} : E_j\subset U_j \wedge \mathrm{m}_*(U_j\setminus E_j)<\varepsilon/2^j$. *Definimos* $U=\bigcup_{j=1}^{\infty}U_j$.

$$\implies \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}U_j\setminus\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j\right)\leqslant\sum_{j=1}^{\infty}\mathrm{m}_*\left(U_j\setminus\bigcup_{k=1}^{\infty}E_k\right)\leqslant\sum_{j=1}^{\infty}\mathrm{m}_*(U_j\setminus E_j)<\sum_{j=1}^{\infty}\frac{\varepsilon}{2^j}=\varepsilon$$

Teorema 2.1.11. *Sea* $U\subset\mathbb{R}^d$ *abierto*
$\implies \exists\{Q_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ *cerrados* $: U=\bigcup_{j=1}^{\infty}Q_j \wedge \forall i,j\in\mathbb{N} : i\neq j : Q_i\cap Q_j\subset\partial Q_i\cap\partial Q_j$.

Demostración: *Definimos* $\mathcal{D}_n$ *como el conjunto de los cubos que resultan de teselar* $\mathbb{R}^d$ *por* $[0,2^{-n}]^d$. *Inicializamos* $\mathcal{E}=\varnothing$, *ahora de* $\mathcal{D}_0$*:*

- *Incluimos los* $Q\in\mathcal{D}_0 : Q\subset U$ *en* $\mathcal{E}$.

- *Incluimos los* $Q \in \mathcal{D}_0 : Q \cap U \neq \varnothing \neq Q \cap \left(U^C\right)$ *en* $\mathcal{F}_0$.

Por inducción sobre n*, asumo que tengo* $\mathcal{E}_n$ *y* $\mathcal{F}_n$ *y defino*

$$\mathcal{E}_{n+1} = \{Q \in \mathcal{F}_{n+1} : Q \subset U\} \quad \wedge \quad \mathcal{F}_{n+2} = \{Q \in \mathcal{F}_{n+1} : Q \cap U \neq \varnothing \neq Q \cap \left(U^C\right)\}$$

Por tanto, $\mathcal{E} = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{E}_n$*. Sea* $x \in U \implies \exists r > 0 : B(x,r) \subset U$ *por ser abierto.*
Sea $Q \in \mathcal{D}_n : x \in Q$*, entonces* $\operatorname{diam}(Q) = 2^{-n}\sqrt{d}$*. Basta ver que* $\exists n \in \mathbb{N} : Q \subset B(x,r)$*.*
Tomamos $y \in Q$

$$|y - x| = |y - c_Q + c_Q - x| \leqslant |y - c_Q| + |c_Q - x| \leqslant 2^{-n}\sqrt{d} + 2^{-n}\sqrt{d} = 2^{1-n}\sqrt{d} < r$$

■

Teorema 2.1.12. *Sea* F *cerrado* $\implies F \in \mathcal{L}$*.*

Demostración: *Podemos asumir que* F *es compacto porque* $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{B(0,n)} \cap F$ *y* $\mathcal{L}$ *es cerrado por uniones numerables. Sea* $\varepsilon > 0$*,* $\exists U$ *abierto* $: F \subset U \wedge \mathrm{m}_*(U) \leqslant \varepsilon + \mathrm{m}_*(F)$*.*

Tenemos que $U \setminus F$ *es abierto, luego* $\exists \{Q_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ *cubos cerrados como los del teorema anterior tales que* $U \setminus F = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$*. Además* $\forall N \in \mathbb{N} : K_N := \bigcup_{j=1}^{N} Q_j$ *es compacto. Como* $d(K_N, F) > 0$ *entonces*

$$\mathrm{m}_*(U) = \mathrm{m}_*((U \setminus F) \cup F) \geqslant \mathrm{m}_*((K_N \setminus F) \cup F) \geqslant \mathrm{m}_*(K_N \cup F) = \mathrm{m}_*(K_N) + \mathrm{m}_*(F)$$

Como $\mathrm{m}_*(U) \leqslant \varepsilon + \mathrm{m}_*(F) \implies \mathrm{m}_*(F) + \varepsilon \geqslant \mathrm{m}_*(K_N) + \mathrm{m}_*(F) \implies \mathrm{m}_*(K_N) \leqslant \varepsilon$*.*

$$\implies \mathrm{m}_*(K_N) = \sum_{i=1}^{N} |Q_i| \leqslant \varepsilon \implies \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leqslant \varepsilon \implies \mathrm{m}_*(U \setminus F) = \mathrm{m}_*(\cup Q_i) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| \leqslant \varepsilon$$

Por tanto, $F \in \mathcal{L}$*.* ■

Teorema 2.1.13. $\mathcal{L}$ *es una* σ*-álgebra.*

Demostración: *Por el lema 2.1.10, sabemos que* $\varnothing, X \in \mathcal{L}$ *por ser abiertos y que* $\mathcal{L}$ *es cerrado bajo uniones numerables; solo queda demostrar que* $E \in \mathcal{L} \implies E^C \in \mathcal{L}$*.*

Como E *es Ł-medible,* $\forall n \in \mathbb{N} : \exists U_n \supset E$ *abierto* $: \mathrm{m}_*(U_n \setminus E) < 1/n$*.*
Tenemos que $U_n^C \subset E^C$*. Definimos* $S := \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n^C$ *medible por ser unión numerable de cerrados* $\implies \forall n \in \mathbb{N} : \mathrm{m}_*(E^C \setminus S) \leqslant 1/n$ *porque* $E^C \setminus S \subset E^C \setminus U_n$

$$\implies \mathrm{m}_*(E^C \setminus S) = 0 \implies E^C \setminus S \in \mathcal{L}.$$

Se tiene que E^C *es medible porque* $E^C = S \cup (E^C \setminus S)$ *unión finita de medibles.* ■

Lema 2.1.14. *Sean* $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}$ *conjuntos disjuntos* $\implies \mathrm{m}_*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{m}_*(E_n)$*.*

Demostración: *Primero asumimos que* $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *cubos disjuntos.*

Tenemos que ver que $\mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |Q_n|$.

Si los cubos son disjuntos y una cantidad finita, entonces $\mathrm{m}_*\left(\bigsqcup_{n=1}^{N} Q_n\right) = \sum_{n=1}^{N} |Q_n|$.

Si tenemos infinitos Q_n*, definimos* $\tilde{Q}_n := (1-\varepsilon)\cdot Q_n$ *con* $\varepsilon > 0$.

$$\implies \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n\right) \geqslant \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \tilde{Q}_n\right) \text{ por subaditividad de } \mathrm{m}_*\,.$$

Además, $\forall N \in \mathbb{N} : \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n\right) \geqslant \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{N} Q_n\right) \geqslant \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{N} \tilde{Q}_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mathrm{m}_*((1-\varepsilon)\cdot Q_n)$

$$\implies \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n\right) \geqslant (1-\varepsilon)^d \sum_{n=1}^{N} |Q_n| \implies \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n\right) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} |Q_n|$$

Ahora suponemos que $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *es una colección arbitraria de conjuntos medibles disjuntos.*

$$\implies \forall n \in \mathbb{N} : \mathrm{m}_*(E_n) = \text{ínf}\,\{\mathrm{m}_*(U_n) : U_n \supset E_n \wedge U_n \text{ abierto}\}$$

Sea $\varepsilon > 0$*, queremos* $U \supset E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ *abierto tal que* $\mathrm{m}_*(E) \geqslant \mathrm{m}_*(U) - \varepsilon$.

Tenemos que $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \cap U$ *cubre a* E*. Definimos* $\mathcal{V}_n = U_n \cup U$ *y tenemos* $\mathcal{V}_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n^i$ *unión casi disjunta. Entonces*

$$\mathrm{m}_*(E) \geqslant \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \cap U\right) - \varepsilon = \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{V}_n\right) - \varepsilon = \mathrm{m}_*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_n^j\right) - \varepsilon = \sum_{n,j=1}^{\infty} \left|Q_n^j\right| - \varepsilon$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} \left|Q_n^j\right| - \varepsilon = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{m}_*\left(\mathcal{V}_n\right) - \varepsilon \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{m}_*(U_n) - \varepsilon$$

■

Teorema 2.1.15. $\mathrm{m} = \mathrm{m}_*\,|_{\mathcal{L}}$ *es una medida en* $\mathcal{L}$ *llamada la* ***medida de Lebesgue****.*

2.2. Propiedades de invarianza de m

Teorema 2.2.1 (Invarianza por traslación). *Sea* $E \subset \mathbb{R}^d$ *medible Lebesgue*

$\implies \forall x \in \mathbb{R}^d : E + x = \{x + y : y \in E\}$ *es medible y* $\mathrm{m}(E + x) = \mathrm{m}(E)$.

Demostración: $\mathrm{m}_*(E + x) = \mathrm{m}_*(E)$ *si* $E \supset \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n$ *con* Q_n *cubos cerrados.*

$$\implies E+x \supset \bigcup_{n=1}^{\infty}(Q_n+x) \implies \sum_{n=1}^{\infty}|Q_n+x| = \sum_{n=1}^{\infty}|Q_n| \implies \mathrm{m}_*(E+x) = \mathrm{m}_*(E). \quad \blacksquare$$

Lema 2.2.2 (Regularidad interior). *Sea E medible Lebesgue*

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists F \text{ cerrado} : F \subset E : mE \setminus F < \varepsilon.$$

Demostración: *Aplicamos regularidad exterior a E^C para obtener un abierto $U \supset E^C$ tal que $mU \setminus E^C \leqslant \varepsilon$. Definimos $F = U^C$ cerrado*

$\implies F \subset E$ *y* $U \setminus E^C = F^C \setminus E^C = F^C \cap E = E \setminus F \implies mE \setminus F \leqslant \varepsilon.$ $\blacksquare$

Teorema 2.2.3. *Sean E_1, E_2 medibles Lebesgue, disjuntos y acotados*

$$\implies mE_1 \cup E_2 = mE_1 + mE_2.$$

Demostración: *Solo debemos demostrar que $mE_1 \cup E_2 \geqslant mE_1 + mE_2$.*
Tenemos que $\forall \varepsilon > 0 : \exists F_1, F_2$ cerrados $: mE_1 \setminus F_1, mE_2 \setminus F_2 < \varepsilon$. Como F_1, F_2 compactos y $F_1 \cap F_2 = \varnothing$, entonces $d(F_1, F_2) > 0 \implies mF_1 \cup F_2 = mF_1 + mF_2$.
$\implies \forall i \in \{1,2\} : mE_i = mF_i \cup E_i \setminus F_i \leqslant mF_i + \varepsilon.$

$$\implies mE_1 \cup E_2 \geqslant mF_1 \cup F_2 = mF_1 + mF_2 \geqslant mE_1 + mE_2 - 2\varepsilon$$

Tomando límites cuando $\varepsilon \to 0^+$, $mE_1 \cup E_2 \geqslant mE_1 + mE_2$. $\blacksquare$

Teorema 2.2.4. *Sean $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ medibles Lebesgue, disjuntos y acotados*

$$\implies m\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n = \sum_{n=1}^{\infty} mE_n$$

Demostración: *Únicamente debemos demostrar que $m\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} mE_n$.*

Por monotonía tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : m\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \geqslant m\bigsqcup_{n=1}^{N} E_n \overset{\text{2.2.3}}{=} \sum_{n=1}^{N} mE_n$. $\blacksquare$

Corolario 2.2.5. *Sean $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ medibles Lebesgue y disjuntos* $\implies m\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n = \sum_{n=1}^{\infty} mE_n$

Demostración: *Definimos $Q_k = [-k,k]^d$, $S_k = \begin{cases} Q_1 & si\ k = 1 \\ Q_k \setminus Q_{k-1} & si\ k > 1 \end{cases}$ y $E_{n,k} = E_n \cap S_k$.*

$$\implies m\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \overset{\text{2.2.4}}{=} \sum_{n,k=1}^{\infty} mE_{n,k} = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} mE_{n,k} \overset{\text{2.2.4}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} mE_n$$

$\blacksquare$

3. Medidas de Lebesgue-Stieltjes

3.1. Medida exterior de Lebesgue-Stieltjes

Primero vamos a motivar el dearrollo de las medidas de Lebesgue-Stieltjes.

Si tenemos una función F "buena", entonces $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} g\,\mathrm{d}F = \int_{\mathbb{R}} g\cdot\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} g\cdot F'\,\mathrm{d}x$.
Nuestro objetivo será construir $\mathrm{d}F$ tal que lo que hemos escrito sea correcto y tenga sentido.

Definición 3.1.1. Generalicemos el concepto de longitud. Consideramos $F\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ monótona creciente (no-decreciente). La **longitud asociada** a F es

$$\forall J\subset\mathbb{R} \text{ intervalo} : \ell_F(J) = F(\text{extremo derecho}) - F(\text{extremo izquierdo})$$

Los intervalos que vamos a tratar son del tipo $(a,b]$. Definimos $\ell_F((a,b]) = F(b)-F(a)$.
Las funciones que vamos a tratar son las monótonas crecientes y continuas por la derecha.
Por ejemplo, $F(x) = \begin{cases} x & \text{si } x\leqslant 0 \\ 1 & \text{si } x>0 \end{cases}$ no es continua por la derecha pero $\begin{cases} x & \text{si } x<0 \\ 1 & \text{si } x\geqslant 0 \end{cases}$ sí.

Tenemos que si $y\to b^+ \implies \ell_F((a,y]) = \lim\limits_{y\to b^+}\ell_F((a,y])$.

Definición 3.1.2. Sea $F\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ monótona no decreciente y continua por la derecha, $\mathrm{d}F_*\colon\mathcal{P}(\mathbb{R})\to[0,\infty]$ es la **medida exterior de Lebesgue-Stieltjes asociada a F**

$$\iff \forall E\subset\mathbb{R} : \mathrm{d}F_*(E) = \text{ínf}\left\{\sum_{m=1}^{\infty}\ell_F(J_m) : \forall m\in\mathbb{N} : J_m=(a_m,b_m] \wedge E\subset\bigcup_{m=1}^{\infty}J_m\right\}$$

Notación: también denotaremos a $\mathrm{d}F_*$ como μ_*.

Proposición 3.1.3. *$\mathrm{d}F_*$ es una medida exterior.*

Demostración:

(1) *Se ve fácilmente que* $\mathrm{d}F_*(\varnothing)=0$.

(2) *Veamos que* $\mathrm{d}F_*$ *es monótona: Sean* $E,G\subset\mathbb{R}$ *tales que* $E\subset G$.
Consideramos $\{I_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{J_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ *cubrimientos por intervalos finitos de la forma* $(a,b]$ *de* E,G *respectivamente. Entonces como* $E\subset G$, $\{J_m\}_{m\in\mathbb{N}}\subset\{I_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *y por tanto*

$$\sum_{n\in\mathbb{N}}\ell_F(I_n)\leqslant\sum_{m\in\mathbb{N}}\ell_F(J_m) \implies \text{ínf}\left\{\sum_{n\in\mathbb{N}}\ell_F(I_n)\right\}\leqslant\text{ínf}\left\{\sum_{m\in\mathbb{N}}\ell_F(J_m)\right\}$$

Luego $E\subset G \implies \mathrm{d}F_*(E)\leqslant\mathrm{d}F_*(G)$.

(3) *Veamos que* $\forall\{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R} : \mathrm{d}F_*\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m\right) \leqslant \sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{d}F_*(E_m)$. *Podemos asumir que* $\forall m \in \mathbb{N} : \mathrm{d}F_*(E_m) < \infty$. *Entonces* $\forall \varepsilon > 0 : \forall m \in \mathbb{N} : \exists$ *un cubrimiento de* E_m *por intervalos* $\{J_{m,k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ *tal que* $\mathrm{d}F_*(E_m) \geqslant -\varepsilon \cdot 2^{-m} + \sum_{k=1}^{\infty} \ell_F(J_{m,k})$.

Observamos que $\{J_{m,k}\}_{m,k\in\mathbb{N}}$ *es un cubrimiento numerable de* $\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$.

$$\implies \mathrm{d}F_*\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m\right) \overset{\text{monotonía}}{\leqslant} \mathrm{d}F_*\left(\bigcup_{m,k\in\mathbb{N}} J_{m,k}\right) \leqslant \sum_{m,k\in\mathbb{N}} \ell_F(J_{m,k}) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{\infty} \ell_F(J_{m,k})$$

$$\leqslant \sum_{m=1}^{\infty} \left(\varepsilon 2^{-m} + \mathrm{d}F_*(E_m)\right) = \varepsilon + \sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{d}F_*(E_m)$$

Haciendo tender $\varepsilon \to 0^+$, *obtenemos que* $\mathrm{d}F_*\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m\right) \leqslant \sum_{m=1}^{\infty} \mathrm{d}F_*(E_m)$.

Dado que se cumplen las propiedades de la definición 2.1.1, $\mathrm{d}F_*$ *es una medida exterior.*

■

Definición 3.1.4. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$, K es **compacto**

$$\iff \forall\{U_\alpha\}_{\alpha\in I} \text{ cubrimiento por abiertos de } K : \exists\{U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}\} \subset \{U_\alpha\}_{\alpha\in I} : K \subset \bigcup_{m=1}^{n} U_{\alpha_m}.$$

Proposición 3.1.5. *Sea* $K \subset \mathbb{R}^n$, K *compacto* $\iff$ K *cerrado y acotado.*

Teorema 3.1.6. $\forall a, b \in \mathbb{R} : \mu_*((a,b]) = \ell_F((a,b]) = F(b) - F(a)$.

Demostración: ($\leqslant$) *Como* $(a,b]$ *es un cubrimiento de sí mismo por intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, se tiene que*

$$\mu_*((a,b]) = \text{ínf}\left\{\sum_{m=1}^{\infty} \ell_F(J_m) : (a,b] \subset \bigcup_{m=1}^{\infty} J_m\right\} \leqslant \ell_F((a,b]) = F(b) - F(a)$$

($\geqslant$) *Sea* $\{J_m = (a_m, b_m]\}_{m\in\mathbb{N}}$ *un cubrimiento de* $(a,b]$ *por intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. En particular,* $\forall a' \in (a,b) : \{J_m\}_m$ *cubre a* $[a',b]$.
Para $a' \in (a,b)$, *definimos* $\forall m \in \mathbb{N} : \tilde{J}_m := (a_m, b'_m)$ *con* $b'_m > b_m$ *suficientemente cercano a* b_m *para que* $\bigcup_m \tilde{J}_m \supset [a',b]$.
Con $\varepsilon > 0$ *fijo,* $\exists\delta > 0 : |b_m - b'_m| < \delta \implies |F(b_m) - F(b'_m)| < \varepsilon \cdot 2^{-m}$.
Como $[a',b]$ *es compacto, tomamos un subcubrimiento finito* $\{\tilde{J}_1, \ldots, \tilde{J}_n\}$.

Necesitamos ver que $\sum_{m=1}^{n} F(b'_m) - F(a_m)$ "$\geqslant$" $F(b) - F(a')$.

Lema 3.1.7 (técnico). *Sea* $J_m = (a_m, b_m)$ *(finitos),*

$$\bigcup_{m=1}^{N} J_m = (a,b) \implies \sum_{m=1}^{N} F(b_m) - F(a_m) \geqslant F(b) - F(a).$$

Demostración (Idea): *Se ordenan los intervalos de manera que b_m crezca.* ■

Por el lema, $\sum_{m=1}^{n} F(b'_m) - F(a_m) \geqslant F(b) - F(a')$.

$$\implies \sum_{m=1}^{n} F(b_m) - F(a_m) + F(b'_m) - F(b_m) \geqslant \sum_{m=1}^{n} F(b_m) - F(a_m) + \varepsilon$$

$$\implies \sum_{m=1}^{n} F(b_m) - F(a_m) \geqslant F(b) - F(a') - \varepsilon \implies \sum_{m=1}^{\infty} F(b_m) - F(a_m) \geqslant F(b) - F(a') - \varepsilon$$

$$\xRightarrow{\varepsilon \to 0^+} \sum_{m=1}^{\infty} F(b_m) - F(a_m) \geqslant F(b) - F(a') \xRightarrow{a' \to a^+} \sum_{m=1}^{\infty} F(b_m) - F(a_m) \geqslant F(b) - F(a)$$

■

Teorema 3.1.8 (Regularidad exterior). $\forall E \subset \mathbb{R} : \mu_*(E) = \text{ínf}\{\mu_*(U) : E \subset U \ \wedge \ U \ \textit{abierto}\}$

Demostración: *Basta ver que* $(\geqslant)$ *porque* $(\leqslant)$ *es por monotonía.*
Como F es monótona no decreciente y continua por la derecha, dado $(a,b] \subset \mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, $\exists b' \geqslant b : F(b') - F(b) \leqslant \varepsilon$, *es decir,* $\ell_F((a,b]) \geqslant F(b') - F(a) - \varepsilon$.

Fijamos $\varepsilon > 0$ y $E \subset \mathbb{R}$, tomamos un cubrimiento de E $\{J_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ tal que
$$\forall m \in \mathbb{N} : J_m = (a_m, b_m] \subset \mathbb{R} \ \wedge \ \textstyle\sum_{m\in\mathbb{N}} F(b_m) - F(a_m) \leqslant \mu_*(E) + \varepsilon/2.$$

Para cada $m \in \mathbb{N}$, tomamos $\tilde{J}_m = (a_m, b'_m)$ donde $b'_m > b_m$ y $F(b'_m) \leqslant F(b_m) + \varepsilon \cdot 2^{-(m+1)}$.

$$\implies \text{ínf}\{\mu_*(U) : E \subset U \ \wedge \ U \ \textit{abierto}\} \underset{\bigcup \tilde{J}_m \ \textit{abierto}}{\leqslant} \mu_*\left(\bigcup_{m\in\mathbb{N}} \tilde{J}_m\right) \overset{\textit{subaditividad}}{\leqslant} \sum_{m\in\mathbb{N}} \mu_*((a_m, b'_m))$$

$$\textit{por monotonía} \ \leqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} F(b'_m) - F(a_m) \leqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \left[F(b_m) - F(a_m) + \varepsilon \cdot 2^{-(m+1)}\right]$$

$$\leqslant \varepsilon/2 + \varepsilon/2 + \mu_*(E) = \mu_*(E) + \varepsilon$$

Haciendo tender $\varepsilon \to 0^+$, obtenemos que $\mu_*(E) \geqslant \text{ínf}\{\mu_*(U) : E \subset U \ \wedge \ U \ \textit{abierto}\}$. ■

Teorema 3.1.9. *Si* $d(E,F) > 0 \implies \mu_*(E \cup F) = \mu_*(E) + \mu_*(F)$.

Demostración: *Sea $\{J_m\}$ un cubrimiento de $E \cup F$ y $\delta := d(E,F) > 0$. Podemos asumir que $\forall m \in \mathbb{N} : |J_m| < \delta$. Sin pérdida de generalidad podemos asumir que $\forall m \in \mathbb{N} : J_m$ solo interseca a E o a F y siempre a uno de los dos. Definimos*

$$\mathcal{A} := \{J_m : J_m \cap E \neq \varnothing\} \quad \wedge \quad \mathcal{B} := \{J_m : J_m \cap F \neq \varnothing\}$$

Entonces, se tiene que $\mathcal{A}$ cubre a E y $\mathcal{B}$ cubre a F. Por tanto,

$$\sum_{J\in\mathcal{A}} \ell_F(J) + \sum_{J\in\mathcal{B}} \ell_F(J) = \sum_{m=1}^{\infty} \ell_F(J_m) \overset{\text{ínf}}{\Longrightarrow} \mu_*(E) + \mu_*(F) = \mu_*(E\cup F)$$

■

3.1.1. Conjuntos medibles por μ_* / $\mathrm{d}F_*$

Definición 3.1.10. $E \subset \mathbb{R}$ es μ_*-medible $\iff \forall\varepsilon > 0 : \exists U$ abierto $: E \subset U \wedge \mu_*(U\setminus E) < \varepsilon$.
Denotamos por $Ł(\mathrm{d}F_*)$ a la colección de los conjuntos μ_*-medibles.

Proposición 3.1.11 (Conjuntos μ_*-medibles).

(1) *$\forall U$ abierto $: U$ es μ_*-medible.*

(2) *Sea $E \subset \mathbb{R} : \mu_*(E) = 0 \implies E$ es μ_*-medible.*

Demostración:

(1) *$\forall\varepsilon > 0 : \exists E = U$ abierto $: U \subset U \wedge \mu_*(U \setminus U) = \mu_*(\varnothing) = 0 < \varepsilon$.*

(2) *Por regularidad exterior sabemos que* $\text{ínf}\{\mu_*(U) : U \supset E \text{ abierto}\} = 0$.
Entonces, $\forall\varepsilon > 0 : \exists U$ abierto $: E \subset U \wedge \mu_*(U) < \varepsilon$ y por monotonía, $\mu_*(U \setminus E) < \varepsilon$.

■

Teorema 3.1.12. *$\mathcal{L}(\mathrm{d}F_*)$ está cerrado bajo uniones numerables.*

Demostración: *Sean $\{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathrm{d}F_*)$. Entonces, $\forall m \in \mathbb{N} : \forall\varepsilon > 0 : \exists U_m$ abierto tal que $E_m \subset U_m \wedge \mu_*(U_m \setminus E_m) < \varepsilon/2^m$. Sea $U := \bigcup_m U_m$ abierto $\implies U \supset \bigcup_m E_m =: E$.*

$$\implies \mu_*(U \setminus E) \leqslant \mu_*\left(\bigcup_{m\in\mathbb{N}} U_m \setminus E_m\right) \leqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \mu_*(U_m \setminus E_m) \leqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \varepsilon/2^m = \varepsilon$$

Por tanto, $E = \bigcup_m E_m$ es μ_*-medible y $\mathcal{L}(\mathrm{d}F_*)$ está cerrado bajo uniones numerables. ■

Lema 3.1.13. *Sea $U \subset \mathbb{R}$ abierto $\implies \exists\{J_m = (a_m, b_m]\}_{m\in\mathbb{N}}$ disjuntos $: U = \bigcup_m J_m$.*

Demostración: *Dado que en $\mathbb{R}$ todos los conjuntos abiertos son uniones numerables de intervalos abiertos, basta probarlo para $U = (a, b) \subset \mathbb{R}$.*
Sea $n \in \mathbb{N}$ lo suficientemente grande para que $b - 1/n > a$. Consideramos la colección $\left\{A_m = \left(a, b - 1/(m+n)\right]\right\}_{m\in\mathbb{N}}$. Definimos $J_1 = A_1 \wedge \forall m \in \mathbb{N} : J_{m+1} = A_{m+1} \setminus A_m$ y tenemos que la colección $\{J_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ cumple las condiciones del enunciado. ■

Teorema 3.1.14. *Sea $F \subset \mathbb{R}$ cerrado $\implies$ F es μ_*-medible.*

Demostración: *Podemos asumir que F es compacto (ya que $F = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}(F \cap [-n, n])$ unión numerable de compactos). Fijamos $\varepsilon > 0$ y, por regularidad exterior, podemos tomar $U \supset F$ abierto tal que $\mu_*(U) \leqslant \mu_*(F) + \varepsilon$. Entonces $U \setminus F$ es abierto y podemos aplicar el lema anterior para obtener $\{J_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ disjuntos tal que $U \setminus F = \bigcup_m J_m$.* ■

Proposición 3.1.15. *E es μ_*-medible $\implies$ E^C es μ_*-medible.*

Demostración:

■

Teorema 3.1.16. *$\mathcal{L}(\mathrm{d}F_*)$ es una σ-álgebra.*

Demostración:

(1) *Como $\varnothing$ es abierto, por la proposición 3.1.11, $\varnothing$ es μ_*-medible.*

(2) *E es μ_*-medible $\implies$ E^C es μ_*-medible por la proposición 3.1.15.*

(3) *$\{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathrm{d}F_*) \implies \bigcup_m E_m$ es μ_*-medible por el teorema 3.1.12.*

■

3.1.2. Propiedades de μ_* / $\mathrm{d}F_*$

Teorema 3.1.17 (regularidad interior). *Sea $E \subset \mathbb{R}$ μ_*-medible*
$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists F \subset E$ *cerrado tal que* $\mu_*(E \setminus F) \leqslant \varepsilon$.

Demostración: *Como E es μ_*-medible, por la proposición 3.1.15, E^C también lo es. Luego podemos aplicar regularidad exterior a E^C para obtener un abierto U tal que $E^C \subset U$ y $\mu_*(U \setminus E^C) \leqslant \varepsilon$. Entonces $F = U^C$ es cerrado y $E \subset U^C$.*
Además, $E \setminus F = E \setminus U^C = E \cap U = U \setminus E^C$, luego $\mu_*(E \setminus F) \leqslant \varepsilon$. ■

Lema 3.1.18. *$E_1, E_2 \in Ł(\mathrm{d}F_*)$ disjuntos y acotados $\implies$ $\mu_*(E_1 \sqcup E_2) = \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2)$.*

Demostración: *Por monotonía tenemos ($\leqslant$), veamos ($\geqslant$).*
Como E_1, E_2 son μ-medibles, $\forall i \in \{1, 2\} : \forall \varepsilon > 0 : \exists F_i \subset E_i$ cerrado (y acotado) tal que $\mu_*(E_i \setminus F_i) \leqslant \varepsilon/2$. Fijado $\varepsilon > 0$, tomamos dichos F_1, F_2. Como F_1, F_2 son cerrados disjuntos, $d(F_1, F_2) > 0$ y por tanto $\mu_*(F_1 \sqcup F_2) = \mu_*(F_1) + \mu_*(F_2)$.
Además, $\forall i \in \{1, 2\} : \mu_*(E_i) = \mu_*(E_i \setminus F_i \cup F_i) \leqslant \mu_*(E_i \setminus F_i) + \mu_*(F_i) \leqslant \varepsilon/2 + \mu_*(F_i)$.
$\implies \mu_*(E_1 \sqcup E_2) \geqslant \mu_*(F_1) + \mu_*(F_2) \geqslant \mu_*(E_1) + \mu_*(E_2) + \varepsilon$.* ■

Lema 3.1.19. *Sean* $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathrm{d}F_*)$ *disjuntos y acotados* $\implies \mu_*\left(\bigcup_j E_j\right) = \sum_j \mu_*(E_j)$.

Demostración: *De nuevo, solo necesitamos probar* $(\geqslant)$.
El resultado del lema 3.1.18 se generaliza mediante inducción para cualquier número finito de conjuntos disjuntos y acotados. Entonces por monotonía se tiene que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \mu_*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \geqslant \mu_*\left(\bigsqcup_{j=1}^{n} E_j\right) = \sum_{j=1}^{n} \mu_*(E_j) \implies \mu_*\left(\bigsqcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \geqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{j=1}^{n} \mu_*(E_j).$$

Luego hemos llegado a que $\mu_*\left(\bigcup_j E_j\right) \geqslant \sum_j \mu_*(E_j)$. ■

Teorema 3.1.20. *Sean* $\{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathrm{d}F_*)$ *disjuntos* $\implies \mu_*\left(\bigsqcup_{j\in\mathbb{N}} E_j\right) = \sum_{j\in\mathbb{N}} \mu_*(E_j)$.

Demostración: *Definimos* $\forall k \in \mathbb{N} : J_k = [-k, k]$ *y* $\forall j \in \mathbb{N} : E_{j,k} = E_j \cap J_k$.
Entonces $\{E_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{N}}$ *son disjuntos y acotados y, por el lema 3.1.19, se tiene que*

$$\mu_*\left(\bigsqcup_{j\in\mathbb{N}} E_j\right) = \mu_*\left(\bigsqcup_{j,k\in\mathbb{N}} E_{j,k}\right) = \sum_{j,k\in\mathbb{N}} \mu_*(E_{j,k}) = \sum_{j\in\mathbb{N}} \mu_*\left(\bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} E_{j,k}\right) = \sum_{j\in\mathbb{N}} \mu_*(E_j)$$

y queda demostrada la ***aditividad numerable*** *de* μ_* *(en Ł).* ■

Corolario 3.1.21. $\mathcal{L} := \mathcal{L}(\mathrm{d}F) \ \wedge\ \mathrm{d}F := \mathrm{d}F_*\big|_{\mathcal{L}} \implies (\mathbb{R}, \mathrm{d}F, \mathcal{L})$ *es un espacio de medida.*

Demostración: *El teorema 3.1.16 nos dice que* $\mathcal{L}$ *es una* σ*-álgebra.*
Ya vimos que $\mathrm{d}F(\varnothing) = 0$ *y el teorema 3.1.20 nos dice que* $\mathrm{d}F$ *es* σ*-aditiva en* $\mathcal{L}$*. Por tanto,* $\mathrm{d}F$ *es una medida en Ł llamada la* ***medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a*** $\boldsymbol{F}$*.* ■

Corolario 3.1.22. *Sea* $F = \mathrm{id} \implies \mathrm{d}F = \mathrm{m}$*, la medida de Lebesgue en* $\mathbb{R}$.

Teorema 3.1.23. *Toda medida de Lebesgue-Stieltjes es completa, regular y de Borel.*

3.2. Espacio de medida de Lebesgue-Stieltjes

Recapitulamos: Sea $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función creciente y continua por la derecha.
Hemos definido la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a F (a lo largo de este tema la denotaremos por $\mathrm{d}F$ o por μ) que cumple las siguientes propiedades:

1. $\forall a, b \in \mathbb{R} : \mu((a, b]) = F(b) - F(a)$
2. μ es Borel, es decir, la σ-álgebra de conjuntos μ-medibles (Ł) contiene a la σ-álgebra de Borel $\mathcal{B} = \sigma(\{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}) \subset$ Ł.

3. μ es regular interior y exterior. Es decir, para cualquier conjunto E μ-medible:

$$\mu(E) = \text{ínf}\,\{\mu(U) : E \subset U \ _\wedge\ U \text{ abierto}\} = \sup\{\mu(K) : K \subset E \ _\wedge\ K \text{ compacto}\}$$

4. μ es completa.

Ahora estudiaremos cómo calcular la medida de Lebesgue-Stieltjes de cualquier intervalo de $\mathbb{R}$ y cómo μ se relaciona con m, la medida de Lebesgue.

Ejemplo 3.2.1. Consideramos la función de Heaviside definida por $F(x) = \mathbb{1}_{\{x \geqslant 0\}}$.

Como F es creciente y continua por la derecha, $\mathrm{d}F = \mu$ es una medida de Lebesgue-Stieltjes.

- $\mathrm{d}F((0,1]) = F(1) - F(0) = 1 - 1 = 0.$
- $$\mathrm{d}F((0,1)) = \mathrm{d}F\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\left(0, 1 - \frac{1}{n}\right]\right) \overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} \mathrm{d}F\left(\left(0, 1 - \frac{1}{n}\right]\right)$$
  $$= \lim_{n\to\infty} F\left(1 - \frac{1}{n}\right) - F(0) = 1 - 1 = 0.$$

  También se puede hacer usando que $\mathrm{d}F$ es completa y como $(0,1) \subset (0,1]$, entonces $(0,1)$ es medible y $\mathrm{d}F((0,1)) \leqslant \mathrm{d}F((0,1]) = 0$.
- $$\mathrm{d}F((-1,0)) = \mathrm{d}F\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\left(-1, -\frac{1}{n}\right]\right) \overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} F\left(-\frac{1}{n}\right) - F(-1) = 0 - 0 = 0.$$
- $$\mathrm{d}F((-1,0]) = \mathrm{d}F\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\left(-\frac{1}{n}, 0\right]\right) \overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} F(0) - F\left(-\frac{1}{n}\right) = 1 - 0 = 1.$$

Por tanto, concluimos que $\mathrm{d}F(A) = \delta_0(A) = \mathbb{1}_{\{0\in A\}}$ la delta de Dirac.

Proposición 3.2.2. *Sea $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continua.*

$$\forall a, b \in \mathbb{R} : \mathrm{d}F((a,b)) = \mathrm{d}F((a,b]) = \mathrm{d}F([a,b]) = \mathrm{d}F([a,b)) = F(b) - F(a)$$

Demostración: *Igual que hemos hecho en el ejemplo anterior, podemos expresar los intervalos como uniones o intersecciones numerables y aplicar tanto el TCM como la continuidad de F: Sean $a, b \in \mathbb{R}$, entonces*

(1) $$\mathrm{d}F((a,b)) = \mathrm{d}F\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\left(a, b - 1/n\right]\right) \overset{TCM}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} F\left(b - \frac{1}{n}\right) - F(a) \overset{F\ cont.}{\underset{\downarrow}{=}} F(b) - F(a).$$

(2) $\mathrm{d}F((a,b]) = F(b) - F(a)$ *por el teorema 3.1.6.*

(3) $$\mathrm{d}F([a,b]) = \mathrm{d}F\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\left(a - 1/n, b\right]\right) \overset{TCM}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} F(b) - F\left(a - \frac{1}{n}\right) \overset{F\ cont.}{\underset{\downarrow}{=}} F(b) - F(a).$$

(4) $\mathrm{d}F([a,b)) = \mathrm{d}F\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \left(a - {}^{1}\!/_{n}, b\right)\right) \overset{TCM}{\downarrow} \overset{}{=} \lim_{n\to\infty} \mathrm{d}F\left(\left(a - \frac{1}{n}, b\right)\right) \overset{1}{\downarrow} \overset{}{=} F(b) - F(a).$

Luego ya sabemos calcular la medida de Lebesgue-Stieltjes de cualquier intervalo de $\mathbb{R}$. ■

Corolario 3.2.3. *Sea* $a \in \mathbb{R}$, $\mathrm{d}F(\{a\}) = 0 \iff F$ *es continua en* a.

Ejemplo 3.2.4. Consideramos la función $F(x) = x \cdot \mathbb{1}_{\{x\geqslant 0\}}$.

Como en este caso F es continua, entonces $\mathrm{d}F([-2,3]) = F(3) - F(-2) = 3$.

3.2.1. Relación entre dF y m

Teorema 3.2.5. *Sea* $F\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una función* $\mathcal{C}^1$*, creciente y continua por la derecha.*

$$\implies \forall E \subset \mathbb{R} \text{ medible Lebesgue} : E \text{ es } \mathrm{d}F\text{-medible} \wedge \mathrm{d}F(E) = \int_E F' \,\mathrm{dm}$$

Demostración: *Como* $F \in \mathcal{C}^1$*, podemos definir* $f := F'$ *continua. Si* $E = [a,b]$*, entonces*

$$\mathrm{d}F([a,b]) = \mathrm{d}F((a,b]) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Sean $S_1 = [-1,1]$ *y* $\forall k \geqslant 2 : S_k = [-k,k] \setminus S_{k-1}$*. Definimos* $\forall k \in \mathbb{N} : E_k = E \cap S_k$*. Entonces,* $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ *son disjuntos, acotados y cumplen que* $\bigcup_k E_k = E$*. Por el teorema 3.1.20, se tiene que* $\mathrm{d}F(E) = \sum_k \mathrm{d}F(E_k)$ *y basta con probar el teorema* $\forall E_k$*.*

Fijamos $k \in \mathbb{N}$ *y definimos* $C = \sup\{F'(x) : x \in [-k-1, k+1] \supset E_k\} < \infty$ *ya que* F' *es continua y* $[-k,k]$ *compacto. Como* E, S_k *son medibles Lebesgue, entonces* E_k *es medible Lebesgue. Por tanto, fijado* $\varepsilon > 0$*, podemos tomar* $U \supset E_k$ *abierto* : $\mathrm{m}(U \setminus E_k) < {}^{\varepsilon}\!/_{2C}$*. Definimos* $\tilde{U} = U \cap (-k-1, k+1)$ *abierto que cumple* $E_k \subset \tilde{U} \subset U$ *y* $\mathrm{m}(\tilde{U} \setminus E_k) < {}^{\varepsilon}\!/_{2C}$*. Entonces* $\exists\{J_m = [a_m, b_m]\}_{m\in\mathbb{N}}$ *cubrimiento de* $\tilde{U}$ *tal que* $\sum_m |b_m - a_m| < {}^{\varepsilon}\!/_{C}$*.*

$$\implies \mathrm{d}F_*(\tilde{U} \setminus E_k) \leqslant \mathrm{d}F_*\left(\bigcup_{m\in\mathbb{N}} J_m\right) \leqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \mathrm{d}F(J_m) \overset{3.2.2}{\downarrow} \overset{}{=} \sum_{m\in\mathbb{N}} F(b_m) - F(a_m)$$

$$\overset{TVM}{\downarrow} \overset{}{\leqslant} \sum_{m\in\mathbb{N}} C(b_m - a_m) \leqslant C \cdot {}^{\varepsilon}\!/_{C} = \varepsilon \implies E_k \text{ es } \mathrm{d}F\text{-medible.}$$

Dado que $\tilde{U}$ es abierto, $\exists\{I_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ cubrimiento por intervalos abiertos tal que $\tilde{U}=\bigcup_m I_m$.

$$\left|\mathrm{d}F(E_k)-\int_{E_k}F'\,\mathrm{dm}\right|=\left|\mathrm{d}F(E_k)-\mathrm{d}F(\tilde{U})+\mathrm{d}F(\tilde{U})-\int_{\tilde{U}}F'\,\mathrm{dm}+\int_{\tilde{U}}F'\,\mathrm{dm}-\int_{E_k}F'\,\mathrm{dm}\right|$$
$$\leqslant \mathrm{d}F(\tilde{U}\setminus E_k)+\left|\mathrm{d}F(\tilde{U})-\int_{\tilde{U}}F'\,\mathrm{dm}\right|+\left|\int_{\tilde{U}\setminus E_k}F'\,\mathrm{dm}\right|$$
$$\leqslant \varepsilon+\sum_{m\in\mathbb{N}}\left|\mathrm{d}F(I_m)-\int_{I_m}F'\,\mathrm{dm}\right|^{\to 0}+C\cdot\mathrm{m}\left(\tilde{U}\setminus E_k\right)\leqslant\varepsilon$$

Por tanto, $\forall k\in\mathbb{N}:\mathrm{d}F(E_k)=\int_{E_k}F'\,\mathrm{dm}$. ■

Lema 3.2.6. *Sea $f\geqslant 0$ integrable*
$$\implies \forall\varepsilon>0:\exists\delta>0:\forall E\,\text{m-medible}:\mathrm{m}(E)\leqslant\delta\implies\int_E f\,\mathrm{d}m\leqslant\varepsilon.$$

Demostración: *Definimos $\forall N\in\mathbb{N}\cup\{0\}:f_N(x):=\min\{f(x),N\}$.*
Entonces, $f-f_N\downarrow 0$ y $\int(f-f_0)\,\mathrm{d}m=\int f\,\mathrm{d}m<\infty$ porque f es integrable. Por tanto, podemos aplicar el teorema de convergencia monótona para sucesiones decrecientes:

$$\lim_{N\to\infty}\int(f-f_N)\,\mathrm{dm}=\int\left(\lim_{N\to\infty}f-f_N\right)\mathrm{dm}=0\implies\forall\varepsilon>0:\exists N\in\mathbb{N}:\int f-f_N\,\mathrm{dm}\leqslant\varepsilon$$

Fijamos $\varepsilon>0$ y tomamos N tal que $\int(f-f_N)\,\mathrm{dm}\leqslant\varepsilon/2$. Tomamos $\delta=\varepsilon/2N$ entonces

$$\int_E f\,\mathrm{dm}=\int_E f-f_N\,\mathrm{d}m+\int_E f_N\,\mathrm{dm}\leqslant\int_E f-f_N\,\mathrm{dm}+N\,\mathrm{m}(E)\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\cancel{N}\cdot\frac{\varepsilon}{2\cancel{N}}=\varepsilon$$

■

Teorema 3.2.7. *Sea $f\geqslant 0$ integrable Lebesgue, definimos $F(x):=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$, entonces*

a) F es continua y creciente. *b) $\forall E\subset\mathbb{R}$ medible Lebesgue $:\mathrm{d}F(E)=\int_E f\,\mathrm{dm}$.*

Demostración: *La propiedad a) se sigue de las propiedades de la integral de Lebesgue.*
Si $E=(a,b)\implies\mathrm{d}F(E)\overset{3.2.2}{\underset{\downarrow}{=}}F(b)-F(a)\overset{TFC}{\underset{\downarrow}{=}}\int_E f\,\mathrm{dm}$. Por tanto, es cierto para abiertos.

Fijamos $\varepsilon>0$, entonces como $\forall U\supset E$ abierto $:U\setminus E$ es m-medible, por el lema anterior 3.2.6, podemos tomar U y $\delta>0$ tales que $\mathrm{m}(U\setminus E)\leqslant\delta\implies\int_{U\setminus E}f\,\mathrm{dm}\leqslant\varepsilon/2$.

$$\implies\left|\mathrm{d}F(E)-\int_E f\,\mathrm{dm}\right|=\left|\mathrm{d}F(E)-\mathrm{d}F(U)+\mathrm{d}F(U)-\int_U f\,\mathrm{dm}+\int_U f\,\mathrm{dm}-\int_E f\,\mathrm{dm}\right|$$
$$\leqslant\mathrm{d}F(U\setminus E)+\left|\mathrm{d}F(U)-\int_U f\,\mathrm{dm}\right|+\int_{U\setminus E}f\,\mathrm{dm}$$
$$\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+0+\int_{U\setminus E}f\,\mathrm{dm}\leqslant\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

Haciendo $\varepsilon \to 0$, obtenemos que $\mathrm{d}F(E) = \int_E f \,\mathrm{dm}$. ■

Teorema 3.2.8. *Sea ν una medida en $\mathbb{R}$,*

$$\nu \text{ es una medida de Lebesgue-Stieltjes} \iff \forall E \subset \mathbb{R} \text{ acotado } \nu(E) < \infty.$$

Demostración: *Comprobemos ambas implicaciones:*
($\Longrightarrow$) Como ν es de Lebesgue-Stieltjes, $\exists F$ creciente y continua por la derecha tal que $\nu(E) = \mathrm{d}F(E)$. Sea $E \subset \mathbb{R}$ acotado, entonces $\exists a, b \in \mathbb{R} : E \subset (a, b]$.
Por tanto, $\nu(E) \leqslant \nu((a, b]) = F(b) - F(a) < \infty$.

($\Longleftarrow$) Vamos a construir una F creciente y continua por la derecha tal que $\nu(E) = \mathrm{d}F(E)$.
Consideramos $F(x) = \nu((-\infty, x])$. Entonces, F es creciente por monotonía de ν. Además, F es continua por la derecha: Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $x_n \downarrow x$ entonces

$$\forall n \in \mathbb{N} : |F(x_n) - F(x)| = |\nu((-\infty, x_n]) - \nu((-\infty, x])| = \nu((x, x_n]).$$

Como $E_n = (x, x_n] \downarrow \varnothing$ y $\forall n \in \mathbb{N} : \nu(E_n) < \infty$ por ser acotado, entonces podemos aplicar el teorema de convergencia monótona para sucesiones de conjuntos decrecientes y obtenemos que $|F(x_n) - F(x)| = \nu(E_n) \xrightarrow{n\to\infty} 0$. Por tanto, F es continua por la derecha.

Solo nos queda probar que $\nu(E) = \mathrm{d}F(E)$. Por el teorema 3.2.5, basta ver que $\forall E \subset \mathbb{R}$ medible Lebesgue : $\nu(E) = \int_E F' \,\mathrm{dm}$:

$$\forall E \in L : \int_E F' \,\mathrm{dm} = \int_E \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\nu((-\infty, x]))\,\mathrm{d}x = \int_E \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_{-\infty}^{x} \mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}x \overset{\substack{TFC\\\downarrow}}{=} \int_E \mathrm{d}\nu = \nu(E)$$

Por tanto, ν es una medida de Lebesgue-Stieltjes. ■

3.3. Invarianzas de la medida de Lebesgue

Teorema 3.3.1 (Traslaciones). *Sea $E \subset \mathbb{R}$ medible, entonces*

$$\forall x \in \mathbb{R}^d : E + x \text{ es medible y } mE + x = mE.$$

Demostración: *Fijamos $\varepsilon > 0$ y tomamos $U \supset E$ abierto tal que $mU \setminus E \leqslant \varepsilon$. Definimos $\mathcal{V} := U + x$. Se tiene que $\mathcal{V}$ es abierto y $\mathcal{V} \supset E + x$.*
Solo tenemos que ver que $\mathrm{m}_*(\mathcal{V} \setminus (E + x)) \leqslant \varepsilon$.
Como $\mathcal{V} \setminus (E + x) = (U + x) \setminus (E + x) = (U \setminus E) + x$, entonces $\mathrm{m}_*(\mathcal{V} \setminus (E + x)) = \mathrm{m}_*((U \setminus E) + x)$. Si tenemos $\{Q_j\}$ un cubrimiento de $U \setminus E$, entonces $\{Q_j + x\}$ es un cubrimiento de $\mathcal{V} \setminus (E + x)$ y $\sum |Q_j| = \sum |Q_j + x|$. ■

Teorema 3.3.2. *(Dilataciones) Sea $E \subset \mathbb{R}$ medible, entonces*

$$\forall \lambda > 0 : \lambda E \text{ es medible y } m\lambda E = \lambda^d mE.$$

Demostración: ■

Teorema 3.3.3. *Sea $T \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ una aplicación lineal e invertible, entonces*

$$\forall E \subset \mathbb{R}^d \text{ medible, } T(E) \text{ es medible y } mT(E) = |\det(T)|\, mE.$$

Demostración: *Fijamos $\varepsilon > 0$ y tomamos $U \supset E$ abierto tal que $mU \setminus E \leqslant \varepsilon$. Definimos $\mathcal{V} := T(U)$. Se tiene que $\mathcal{V}$ es abierto y $\mathcal{V} \supset T(E)$.*
Solo tenemos que ver que $\mathrm{m}_*(\mathcal{V} \setminus T(E)) \leqslant \varepsilon$. Sea $\{Q_j\}$ un cubrimiento de $U \setminus E$ y sum $|Q_j| \leqslant \varepsilon$. Entonces, $\tilde{Q}_j = T(Q_j)$ es un cubrimiento de $T(U) \setminus T(E)$ y $\sum \left|\tilde{Q}_j\right| = \sum |Q_j|\, |\det(T)| \leqslant \varepsilon\, |\det(T)|$. ■

Lema 3.3.4. *Sea $f \geqslant 0$ medible y acotada uniformemente*

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall E \subset X : \mu(E) < \delta \implies \int_E f \,\mathrm{d}\mu < \varepsilon/2.$$

Lema 3.3.5. *Sea $f \in L^1 \implies \forall \varepsilon > 0 : \exists g \geqslant 0$ medible y acotada uniformemente tal que $\int |f - g| \,\mathrm{d}\mu < \varepsilon/2$.*

4. Medidas producto

Definición 4.0.1 (σ-álgebra producto). Sean Σ_1 y Σ_2 σ-álgebras sobre X_1 y X_2 respectivamente, $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ es la σ-álgebra producto

$$\iff \Sigma_1 \otimes \Sigma_2 = \sigma\left(\{A_1 \times A_2 : A_1 \in \Sigma_1 \wedge A_2 \in \Sigma_2\}\right).$$

Al espacio medible $(X_1 \times X_2, \Sigma_1 \otimes \Sigma_2)$ se le llama el espacio producto de (X_1, Σ_1) y (X_2, Σ_2).

Teorema 4.0.2. *Sean (X_1, Σ_1) y (X_2, Σ_2) espacios medibles. Sea $E \in \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$. Entonces*

$$\big(\forall x \in X_1 : E_x \in \Sigma_2\big) \quad \wedge \quad \big(\forall y \in X_2 : E^y \in \Sigma_1\big),$$

donde $E_x = \{y \in X_2 : (x, y) \in E\}$ y $E^y = \{x \in X_1 : (x, y) \in E\}$.

***Demostración*:** Si E es un rectángulo medible (es decir, $E = A \times B$ con $A \in \Sigma_1, B \in \Sigma_2$), entonces las secciones son triviales:

$$E_x = \begin{cases} B & \text{si } x \in A \\ \varnothing & \text{si } x \notin A \end{cases} \in \Sigma_2 \quad \wedge \quad E^y = \begin{cases} A & \text{si } y \in B \\ \varnothing & \text{si } y \notin B \end{cases} \in \Sigma_1.$$

Luego, en este caso, las secciones son medibles.

Sea $\mathcal{F} := \{F \subset X_1 \times X_2 : \forall x \in X_1, y \in X_2 : F_x \in \Sigma_2 \wedge F^y \in \Sigma_1\}$. Por definición de $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ como σ-álgebra generada, basta demostrar que $\mathcal{F}$ es una σ-álgebra porque entonces se tendría que $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2 \subset \mathcal{F}$ y por tanto $E \in \mathcal{F}$.

(I) $\varnothing \in \mathcal{F}$ porque $\varnothing_x = \varnothing \in \Sigma_2 \wedge \varnothing^y = \varnothing \in \Sigma_1$.

(II) $\forall E \in \mathcal{F} : E^{\mathsf{c}} \in \mathcal{F}$ porque $(E^{\mathsf{c}})_x = (E_x)^{\mathsf{c}} \in \Sigma_2 \wedge (E^{\mathsf{c}})^y = (E^y)^{\mathsf{c}} \in \Sigma_1$.

(III) Para $\{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tenemos que

$$\left(\bigcup_{m\in\mathbb{N}} E_m\right)_x = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} (E_m)_x \in \Sigma_2 \quad \wedge \quad \left(\bigcup_{m\in\mathbb{N}} E_m\right)^y = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} (E_m)^y \in \Sigma_1.$$

Por tanto, $\bigcup_{m\in\mathbb{N}} E_m \in \mathcal{F}$.

Como $\mathcal{F}$ es una σ-álgebra, $\mathcal{F} \supset \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ y hemos terminado. ■

Definición 4.0.3 (Medida σ-finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists\, \{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Teorema 4.0.4 (Pseudo-Fubini). *Sean (X_1, Σ_1, μ) y (X_2, Σ_2, λ) espacios de medida σ-finitos. Sea $E \in \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ definimos $\varphi\colon X_1 \to [0,\infty]$ y $\psi\colon X_2 \to [0,\infty]$ mediante*

$$\big(\forall x \in X_1 : \varphi(x) = \lambda\left(E_x\right)\big) \quad \wedge \quad \big(\forall y \in X_2 : \psi(y) = \mu\left(E^y\right)\big).$$

Entonces φ es Σ_1-medible, ψ es Σ_2-medible y $\int_{X_1} \varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_{X_2} \psi(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$.

Esto implica que podemos definir una medida $\mu \otimes \lambda$ en $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ mediante $\forall E \in \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$:

$$\begin{aligned}(\mu \otimes \lambda)(E) &:= \int_{X_1}\int_{X_2} \mathbb{1}_{E_x}(y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_{X_1}\int_{X_2} \mathbb{1}_E(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int_{X_2}\int_{X_1} \mathbb{1}_{E^y}(x)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\lambda(y) = \int_{X_2}\int_{X_1} \mathbb{1}_E(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\lambda(y)\end{aligned}$$

*A esta medida $\mu \otimes \lambda$ se le llama **medida producto** de μ y λ.*

Teorema 4.0.5 (Fubini). *Sean (X_1, Σ_1, μ) y (X_2, Σ_2, λ) espacios de medida σ-finitos. Sea $f\colon X_1 \times X_2 \to \mathbb{R}$ una función $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$-medible. Entonces:*

a) $f \geqslant 0 \implies y \mapsto \int f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)$ es Σ_2-medible, $x \mapsto \int f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ es Σ_1-medible y

$$\int_{X_1\times X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\left(\mu\otimes\lambda\right) = \int_{X_1}\left(\int_{X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\right)\mathrm{d}\mu(x) = \int_{X_2}\left(\int_{X_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)\mathrm{d}\lambda(y).$$

b) $f \in L^1(\mu\otimes\lambda) \implies \varphi(x) := \int_{X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)$ y $\psi(y) := \int_{X_1} f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)$ están en $L^1(\mu)$ y $L^1(\lambda)$ respectivamente y además

$$\int_{X_1\times X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\left(\mu\otimes\lambda\right) = \int_{X_1}\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_{X_2}\psi(y)\,\mathrm{d}\lambda(y).$$

Demostración:

a) Si $f = \mathbb{1}_E$ con $E \in \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$, entonces es cierto por el pseudo-Fubini.
Por el lema podemos tomar $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión creciente de funciones simples tales que $s_n \uparrow f$. Entonces, por el teorema de la convergencia monótona

$$\int_{X_1\times X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\left(\mu\otimes\lambda\right) = \lim_{n\to\infty}\int_{X_1\times X_2} s_n(x,y)\,\mathrm{d}\left(\mu\otimes\lambda\right)$$

Entonces, para cada $n \in \mathbb{N}$: $s_n = \sum_m a_m \mathbb{1}_{E_m}$

$$\begin{aligned}\int s_n\,\mathrm{d}\mu\otimes\lambda &= \sum_m a_m \int \mathbb{1}_{E_m}\,\mathrm{d}\left(\mu\otimes\lambda\right) = \sum_m a_m \int_{X_1}\int_{X_2} \mathbb{1}_{E_m}(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int_{X_1}\int_{X_2}\sum_m a_m \mathbb{1}_{E_m}(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_{X_1}\int_{X_2} s_n(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\,\mathrm{d}\mu(x)\end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \int_{X_1\times X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,(\mu\otimes\lambda) = \lim_{n\to\infty}\int_{X_1}\underbrace{\int_{X_2} s_n(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)}_{\varphi_n(x)}\,\mathrm{d}\mu(x)$$

1) $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *es monótona creciente.* *2)* $\lim_{n\to\infty}\varphi_n(x) \overset{TCM}{\underset{\downarrow}{=}} \int_{X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y) =: \varphi(x).$

$$\Longrightarrow \int_{X_1\times X_2} f(x,y)\,\mathrm{d}\,(\mu\otimes\lambda) = \lim_{n\to\infty}\int_{X_1}\varphi_n(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \overset{TCM}{\underset{\downarrow}{=}} \int_{X_1}\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

b) Tenemos que $f = f^+ - f^-$ *donde* $f_\pm\colon X_1\times X_2\to[0,\infty]$ *y, por el apartado anterior,*

$$\int f\,\mathrm{d}\,(\mu\otimes\lambda) = \int (f_+ - f_-)\,\mathrm{d}\,(\mu\otimes\lambda) = \int f_+\,\mathrm{d}\,(\mu\otimes\lambda) - \int f_-\,\mathrm{d}\,(\mu\otimes\lambda)$$
$$\overset{a)}{\underset{\downarrow}{=}} \int\varphi_+(x)\,\mathrm{d}\mu(x) - \int\varphi_-(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int\varphi(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$$

Por tanto basta demostrar que $\varphi_\pm = \int_{X_2} f_\pm(x,y)\,\mathrm{d}\lambda(y)\in L^1(\mu)$.

■

Teorema 4.0.6. *Sea* m_k *la medida de Lebesgue en* $\mathbb{R}^k \implies \mathrm{m}_k = \overline{\mathrm{m}_1\otimes\cdots\otimes\mathrm{m}_1}$.[1]

Demostración: *Vamos a verlo para* $k=2$. *Es fácil ver que* $E,F\subset\mathbb{R}$ *medibles* $\implies$ $E\times F\subset\mathbb{R}^2$ *medible tanto en* $\mathcal{L}_2$ *como en* $\mathcal{L}_1\otimes\mathcal{L}_1$. *Es decir, tenemos dos medidas que coinciden en los conjuntos de Borel. Si* $G\subset\mathbb{R}^2$ *es medible Lebesgue en* $\mathcal{L}_2$, $\exists K\subset G\subset U$ *donde* K *y* U *son Borel y* $\mathrm{m}_2(U\setminus K)=0$. *Entonces* $\mathrm{m}_2(G)=\mathrm{m}_2(U)=(\mathrm{m}_1\otimes\mathrm{m}_1)(U)=\overline{\mathrm{m}_1\otimes\mathrm{m}_1}(G)=\overline{\mathrm{m}_1\otimes\mathrm{m}_1}(K\cup(G\setminus K))=\overline{\mathrm{m}_1\otimes\mathrm{m}_1}(K)$. ■

Ejercicio 4.0.7 (de examen extraordinario de 2004).

Definimos $I_m=\left(\frac{1}{m+1},\frac{1}{m}\right]$ y $g_m=(m+1)\cdot m\cdot\mathbb{1}_{I_m}$. Sea $f(x,y):=\sum_{m=1}^{\infty}(g_m-g_{m+1})(x)\cdot g_m(y)$

a) Demuestra que f es medible.

b) Calcula $\iint f\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ y $\iint f\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ en $[0,1]^2$.

c) Explica por qué no se puede aplicar el teorema de Fubini.

***Solución*:**

[1] La barra indica el cierre o la completación de la medida que viene dado por añadirle a la σ-álgebra previa todos los subconjuntos de conjuntos de medida cero.

a) Tenemos que $f = \sum_{m=1}^{\infty} g_m(x) \cdot g_m(y) - g_{m+1}(x) \cdot g_m(y)$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \left[(m(m+1))^2 \cdot \mathbb{1}_{I_m \times I_m} - m(m+1)^2(m+2) \cdot \mathbb{1}_{I_m \times I_m} \right]$$

por tanto es la suma numerable de funciones medibles y por ello es medible.

b) Calculamos ambas integrales dobles:

$$\int_{[0,1]^2} f \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^1 \sum_{m=1}^{\infty} (g_m - g_{m+1})(x) g_m(y) \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x$$

$$\overset{\text{suma finita}}{\downarrow} = \int_0^1 \sum_{m=1}^{\infty} (g_m - g_{m+1})(x) \int_0^1 g_m(y) \,\mathrm{d}y \,\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \sum_{m=1}^{\infty} (g_m - g_{m+1})(x) \,\mathrm{d}x = \int_0^1 {}^1\!/_2 \cdot \mathbb{1}_{({}^1\!/_2, 1]}(x) \,\mathrm{d}x = {}^1\!/_2 \cdot 2 = 1$$

$$\int_{[0,1]^2} f \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = \int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 (g_k - g_{k+1})(x) g_k(y) \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y \text{ porque los } I_k \text{ son disjuntos}$$

$$= \int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} g_k(y) \int_0^1 (g_k - g_{k+1})(x) \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y = \int_0^1 \sum_{k=1}^{\infty} g_k(y) \cdot 0 \,\mathrm{d}y = 0$$

c) Como vemos, las integrales difieren en valor, por lo que la conclusión del teorema de Fubini no se cumple. En este caso no se puede aplicar el teorema de Fubini porque f no es L^1 en $[0,1]^2$.

Ejercicio 4.0.8. Consideramos el producto $\mathrm{m} \otimes \#$ en $\mathbb{R}^2$ donde m es la medida de Lebesgue y $\#$ es la medida de contar. Sea $G\colon [0,1] \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ dada por $G(x,n) = \left({}^x\!/_2\right)^n$.

a) Demuestra que G es medible.

b) Demuestra que $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m(m+1)} = 2\log(2) - 1$. *Indicación:* Aplicar Fubini a G.

***Solución*:**

a) Tenemos que ver que $G^{-1}((\lambda, \infty)) = \left\{(x,m) \in [0,1] \times \mathbb{N} : \left({}^x\!/_2\right)^m > \lambda\right\}$ es medible.

$$G^{-1}((\lambda, G)) = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x \in [0,1] : \left({}^x\!/_2\right)^m > \lambda\right\} \times \{m\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} [0,1] \cap \left(2\lambda^{1/m}, \infty\right) \times \{m\}$$

Como $G^{-1}((\lambda, \infty))$ es unión numerable de conjuntos medibles, es medible.

b) Primero calculamos la integral de G:

$$\iint G\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{N}}\int_{[0,1]} G(x,m)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}\# = \sum_{m=1}^{\infty}\int_0^1 \left(x/2\right)^m \mathrm{d}x = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{m+1}}{2^m(m+1)}\Big|_0^1$$
$$= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m(m+1)}$$

Teorema 4.0.9. *Sea $f\colon \mathbb{R}^d \to [0,\infty]$ medible Lebesgue. Definimos $F\colon \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to [0,\infty]$ mediante $F(x,y) = f(x-y) \implies F$ es $\mathcal{L}_d \otimes \mathcal{L}_d$-medible.*

Demostración: *Sea $\lambda \in \mathbb{R} \implies E_\lambda := \{x \in \mathbb{R}^d : f(x) > \lambda\}$ es $\mathcal{L}_d$-medible. Entonces, $F^{-1}((\lambda,\infty)) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d : f(x-y) > \lambda\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d : x - y \in E_\lambda\}$.*

Definimos $\forall E \subset \mathbb{R}^d : D(E) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d : x - y \in E\}$. Consideramos $\mathcal{A} = \left\{E \subset \mathbb{R}^d : D(E) \text{ es medible}\right\}$.
Entonces si $U \subset \mathbb{R}^d$ abierto $\implies D(U) \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ es abierto y además $\mathcal{A}$ es una σ-álgebra, entonces $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \subset \mathcal{A}$ y en caso de que f fuese medible Borel, F sería medible Borel. Veamos que $\mathcal{A}$ es una σ-álgebra:

(1) *$E \in \mathcal{A} \implies D(E)$ medible $\implies D(E)^c$ medible $\implies E^c \in \mathcal{A}$.*

(2) *$\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \implies \forall n \in \mathbb{N} : D(E_n)$ medible $\implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} D(E_n)$ medible $\implies$ $D\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right)$ medible $\implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$.*

Por tanto, $\mathcal{A}$ es una σ-álgebra.

Si $E \in \mathcal{L} \implies \exists G \subset \mathbb{R}^d$ Borel $: E = G \cup N$ con $\mathrm{m}(N) = 0$.
Fijamos $E \in \mathcal{L}$ y queremos ver que $D(E) \in \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}$. Tenemos que $D(E) = D(G) \cup D(N)$ y por tanto basta ver que $\mathrm{m}_*(D(N)) = 0$.
Vamos a ver que $\forall k \in \mathbb{N} : \mathrm{m}_*(D(N) \cap F_k) = 0$ donde $F_k = \{(x,y) : |y| \leqslant k\}$.
Como $\mathrm{m}(U) = 0$, entonces $\forall \varepsilon > 0 : \exists U \supset N$ abierto $: \mathrm{m}(U) \leqslant \varepsilon$. Fijado $\varepsilon > 0$ tomamos dicho $U \supset N$ y tenemos que $D(N) \subset D(U)$.

$$\mathrm{m}_*(D(N) \cap F_k) \leqslant \mathrm{m}_*(D(U) \cap F_k) = \mathrm{m}(D(U) \cap F_k)$$
$$= \int \mathbb{1}_{D(U)}(x,y)\mathbb{1}_{F_k}(x,y)\,\mathrm{d}\,(\mathrm{m}\otimes\mathrm{m})\,(x,y)$$
$$= \int \mathbb{1}_U(x-y)\mathbb{1}_{B_k}(y)\,\mathrm{d}\,\mathrm{m}_{\mathbb{R}^d}(x) \text{ donde } F_k = D(B_k)$$
$$= \int \mathbb{1}_{B_k}(y) \int \mathbb{1}_U(x-y)\,\mathrm{d}\,\mathrm{m}_{\mathbb{R}^d}(x)\,\mathrm{d}\,\mathrm{m}_{\mathbb{R}^d}(y) \leqslant \varepsilon \cdot \mathrm{m}(B_k)$$

■

Teorema 4.0.10. *Sean* $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d,) \implies h(x) := \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y$ *está bien definida en c.t.p. y es* L^1.

Demostración: *Podemos aplicar Fubini a* $\int h(x)\,\mathrm{d}x = \iint |f(x-y)| \cdot |g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$

$$\implies \int h(x)\,\mathrm{d}x = \iint |f(x-y)| \cdot |g(y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int |g(y)| \int |f(x-y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$= \int |g(y)| \int |f(x)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int |f(x)|\,\mathrm{d}x \cdot \int |g(y)|\,\mathrm{d}y < \infty$$

■

5. Medidas con signo

Definición 5.0.1. Sea (X, Σ) esp. de medida, $\mu\colon \Sigma \to \mathbb{R}$ es una **medida con signo** $\iff$

(I) $\mu(\varnothing) = 0$ (II) $\forall E \in \Sigma : -\infty < \mu(E) < \infty$

(III) $\forall \{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos : $\mu\left(\bigsqcup_{m=1}^{\infty} E_m\right) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E_m)$

$$\iff \forall E \in \Sigma : \forall \{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \Sigma \text{ partición medible de } E : \mu(E) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E_m).$$

Observación 5.0.2. Toda medida con signo es finita.

Ejemplo 5.0.3 (de "fuentes" de medidas con signo).

1. Sea $f \in L^1(\mu)$ con $f\colon X \to [-\infty, \infty]$ y μ medida positiva
$$\implies \forall E \in \Sigma : \nu(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\mu \text{ es una medida con signo.}$$
2. Sean μ, ν medidas positivas y finitas en $\Sigma \implies \lambda = \mu - \nu$ es una medida con signo.

Definición 5.0.4. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con μ una medida con signo

$$\begin{aligned} E \in \Sigma \text{ es positivo} &\iff \forall F \subset E : \mu(F) \geqslant 0 \\ E \in \Sigma \text{ es negativo} &\iff \forall F \subset E : \mu(F) \leqslant 0 \\ E \in \Sigma \text{ es nulo} &\iff \forall F \subset E : \mu(F) = 0 \end{aligned}$$

Ejemplo 5.0.5. Sea $f(x) = x$ en $[-1, 1]$, entonces $f \in L^1([-1, 1], \mathrm{m})$ y, por el ejemplo, $\forall E \in \mathcal{L}([-1, 1]) : \mu(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\,\mathrm{m}$ define una medida con signo μ en $\mathcal{L}([-1, 1])$.
Entonces $\mu([-1, 1]) = 0$ pero $\mu([0, 1]) = \frac{1}{2}$, luego $[-1, 1]$ no es ni positivo ni negativo ni nulo.

Teorema 5.0.6 (Descomposición de Hahn). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con μ una medida con signo $\implies$ existen conjuntos $P, N \in \Sigma$ medibles tales que*

(1) $P \cup N = X$ (2) $P \cap N = \varnothing$ (3) P *es positivo* (4) N *es negativo*

Además, si $P', N' \in \Sigma$ tienen las mismas propiedades, entonces $P'\Delta P, N'\Delta N$ son nulos.

[0]Como bibliografía para este tema se puede usar el capítulo 3 del Folland y el capítulo titulado *Complex Measures* de Rudin.

En clave de la descomposición de Jordan, $\mu = \mu_+ - \mu_-$ donde definimos
$\forall E \in \Sigma : \mu_+(E) := \mu(E \cap P) \wedge \mu_-(E) := -\mu(E \cap N)$ *(y μ_+, μ_- son medidas positivas).*

Teorema 5.0.7. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con μ una medida con signo.*
Sea $\{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ una sucesión creciente de conjuntos $\implies \mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} E_m\right) = \lim_{m\to\infty} \mu(E_m)$.

Demostración: *Es igual que para medidas positivas.* ■

Teorema 5.0.8. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida con μ una medida con signo.*
Sea $\{E_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset \Sigma$ una sucesión decreciente de conjuntos[1] $\implies \mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} E_m\right) = \lim_{m\to\infty} \mu(E_m)$.

Demostración: *Es igual que para medidas positivas.* ■

Teorema 5.0.9. *Sea $f \in L^1(\mu) = L^1(\mu_+) \cap L^1(\mu_-)$* $\implies \int f \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu_+ - \int f \,\mathrm{d}\mu_-$.

Definición 5.0.10. Sea (X, Σ) un esp. de medida con $\mu \geqslant 0$ medida y ν medida con signo,
ν es **absolutamente continua** respecto de μ
$(\nu \ll \mu) \iff \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 : \nu(E) = 0$.

Lema 5.0.11. *Sea $f \in L^1(\mu)$ y $\nu(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\mu$* $\implies \nu \ll \mu$.

Ejemplo 5.0.12. Consideramos $(\mathbb{R}, \mathcal{L})$ con m la medida de Lebesgue y δ_0 la medida de Dirac (en 0). Entonces no es cierto que $\mathrm{m} \ll \delta_0$ ni que $\delta_0 \ll \mathrm{m}$.

Teorema 5.0.13. $\nu \ll \mu \implies \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall E \in \Sigma : \mu(E) < \delta : |\nu(E)| < \varepsilon$.

Demostración: *Asumo que $\nu \gtrless 0$ y por contradicción que $\exists \varepsilon_0 : \forall \delta > 0 : \exists E \in \Sigma : \mu(E) < \delta \wedge \nu(E) \geqslant \varepsilon_0$. Entonces $\exists (E_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma : \forall n \in \mathbb{N} : \mu(E_n) < 2^{-n} \wedge \nu(E_n) \geqslant \varepsilon_0$.*
Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : F_n := \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m$ y $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$.
Entonces $\mu(F) = 0$ y $\nu(F) = \lim_{n\to\infty} \nu(F_n) \geqslant \lim_{n\to\infty} \mu(E_n) \geqslant \varepsilon_0 > 0 \longrightarrow\!\!\!\longleftarrow$. ■

Definición 5.0.14. Sean μ y ν medidas con signo, son mutuamente singulares $(\mu \perp \nu)$
$\iff \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \wedge E \cap F = \varnothing \wedge E$ es nulo para $\nu \wedge F$ es nulo para μ.

Ejemplo 5.0.15 (de medidas mutuamente singulares).

[1] No es necesario pedir que $\mu(E_1) < \infty$ porque todas las medidas con signo son finitas tal y como las hemos definido y por tanto, viene dado que $\mu(E_1) < \infty$.

1. En $(\mathbb{R}, \mathcal{L})$, $\mathrm{m} \perp \delta_0$ porque $\exists \mathbb{R} \setminus \{0\}, \{0\} \subset \mathbb{R} : \mathbb{R} \setminus \{0\}$ es nulo para δ_0 y $\{0\}$ es nulo para m.

2. En $(\mathbb{R}, \mathcal{L})$, $\mathrm{m} \perp \#$ donde $\#$ es la medida de contar.

Teorema 5.0.16 (Lebesgue-Radon-Nikodym).
Sean $\mu \geqslant 0$ medida σ-finita y ν medida con signo, entonces

a) $\exists!$ medidas con signo λ, s tales que $\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu$.

b) $\exists! f \in L^1(\mu)$ tal que $\mathrm{d}\lambda = f \,\mathrm{d}\mu$.

Corolario 5.0.17. *Sea $\mu \geqslant 0$ σ-finita y ν con signo*
$$\implies \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \nu(E) = \textstyle\int_E f \,\mathrm{d}\mu.$$

Ejemplo 5.0.18.

1. Si $\mu = \mathrm{m}$ y $\nu = \delta_0$ en $(\mathbb{R}, \mathcal{L})$, entonces $\lambda = 0 \ll \mathrm{m} \wedge s = \delta_0 \perp \mathrm{m}$.

2. Sea $F(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 0 \\ x+1 & \text{si } x \geqslant 0 \end{cases}$ en $(\mathbb{R}, \mathcal{L})$, definimos $\nu := \mathrm{d}F, \mu := \mathrm{m}$. ¿Qué es $\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}$?

   Tenemos $\nu([a,b)) = b - a$ y $\nu(\{0\}) = \nu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-1/n, 0\right]\right) = \lim_{n\to\infty} F(0) - F\left(-1/n\right) = 1$.
   Veamos que $\nu = \mathrm{m} + \delta_0$: Si $E = [a,b]$ supongamos que $0 \in (a,b)$, entonces
   $E = [a,0) \sqcup \{0\} \sqcup (0,b] \implies \nu(E) = 0 - a + b - 0 + 1 = 1 + b - a$.

Lema 5.0.19 (3.7 de Folland). *Si μ y ν son medidas $\geqslant 0$ y finitas*
$$\implies \mu \perp \nu \veebar \exists E \in \Sigma, \varepsilon > 0 : \mu(E) > 0 \wedge E \text{ es positivo para } \nu - \varepsilon\mu.$$

Demostración: ■

Teorema 5.0.20. *Sea $\mu \geqslant 0$ σ-finita y ν medida con signo, entonces*

a) $\exists! \lambda, s$ medidas con signo tales que $\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu$.

b) $\exists! f \in L^1(\mu)$ tal que $\mathrm{d}\lambda = f \,\mathrm{d}\mu$.

Demostración: *Primero lo demostraremos para μ y ν medidas de probabilidad.*
Definimos $\mathcal{F} = \{f \colon X \to [0,\infty] \text{ med.} : \forall E \in \Sigma : \int_E f \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E)\}$.

Observación 5.0.21. Si $f, g \in \mathcal{F}$, entonces $h := \max(f,g) \in \mathcal{F}$.
Definimos $P = \{x \in X : f(x) \geqslant g(x)\} \in \Sigma$. Entonces para $E \in \Sigma$,
$$\int_E h \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap P} h \,\mathrm{d}\mu + \int_{E\cap P^c} h \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap P} f \,\mathrm{d}\mu + \int_{E\cap P^c} g \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E\cap P) + \nu(E\cap P^c) = \nu(E)$$

Por inducción, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : f_1, \ldots, f_n \in \mathcal{F} \implies \max\{f_1, \ldots, f_n\} \in \mathcal{F}$.

Definimos $a := \sup\left\{\int f \,\mathrm{d}\mu : f \in \mathcal{F}\right\} \implies a \in [0,1]$ *por ser* ν *medida de probabilidad. Sea* $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F} : \int f_n \,\mathrm{d}\mu \xrightarrow{n\to\infty} a$, *entonces* $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *dada por* $g_n := \max\{f_1, \ldots, f_n\} \in \mathcal{F}$ *es una sucesión monótona creciente de funciones. Definimos* $f := \lim_{n\to\infty} g_n$, *veamos que* $f \in \mathcal{F}$. *Sea* $E \in \Sigma$, *entonces* $\int_E f \,\mathrm{d}\mu = \int \lim_{n\to\infty} g_n \,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_E g_n \,\mathrm{d}\mu \leqslant \nu(E)$.
Por tanto, $\exists f \in \mathcal{F} : \int f \,\mathrm{d}\mu = a$.

Definimos $\forall E \in \Sigma : \lambda(E) := \int_E f \,\mathrm{d}\mu$ *(entonces* $\lambda \ll \mu$*) y definimos* $s := \nu - \lambda$.
Veamos que $s \perp \mu$. *Por contradicción suponemos que no es cierto. Entonces* $\forall F \in \Sigma : s(F) = \nu(F) - \lambda(F) = \nu(F) - \int_F f \,\mathrm{d}\mu \geqslant 0$. *Por tanto,* $s \geqslant 0$ *y podemos aplicar el lema. Entonces* $\exists \varepsilon_0 > 0, E_0 \in \Sigma : \mu(E_0) > 0 \wedge s \geqslant \varepsilon_0\mu$ *en* E_0, *entonces* $\lambda + \varepsilon_0\mu \leqslant \nu$ *en* E_0.
Definimos $\tilde{f} = f + \varepsilon_0 \mathbb{1}_{E_0} \implies \tilde{f} \in \mathcal{F}$ *porque*

$$\int \tilde{f} = \int f + \varepsilon_0\mu(E_0) = a + \varepsilon_0\mu(E_0) > a \implies \mathrm{d}\tilde{f} = \mathrm{d}\left(\lambda + \varepsilon_0\mu\right)$$

$$\implies \int_{E_0} \tilde{f} \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap E_0} f \,\mathrm{d}\mu + \int_{E\setminus E_0} \tilde{f} \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap E_0} (f + \varepsilon_0) \,\mathrm{d}\mu + \int_{E\setminus E_0} f \,\mathrm{d}\mu$$

Por un lado $\left(\lambda + \varepsilon_0\mu\right)(E \cap E_0) = \lambda\left(E \cap E_0\right) + \varepsilon_0\mu\left(E \cap E_0\right) = \int_{E\cap E_0} f \,\mathrm{d}\mu + \varepsilon_0 \int_{E\cap E_0} \mathbb{1}_{E_0} \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap E_0} f + \varepsilon_0 \mathbb{1}_{E_0} \,\mathrm{d}\mu = \int_{E\cap E_0} f$.
Entonces ■

6. Espacios L^p

Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida.
Ya hemos estudiado las funciones $f \in L^1(\mu) = \left\{g\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible } : \int_X |g| \,\mathrm{d}\mu < \infty\right\}$.

Definición 6.0.1. Sea $p \in (0, \infty)$, definimos el espacio $L^p(\mu)$ como

$$L^p(\mu) := \left\{ f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible } : \int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu < \infty \right\} / \sim$$

donde $f \sim g \iff f = g$ en μ-c.t.p.

Proposición 6.0.2. *$L^p(\mu)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$.*

Proposición 6.0.3. *$L^p(\mu)$ es un espacio normado con la norma $\|f\|_p := \left(\int_X |f|^p \,\mathrm{d}\mu\right)^{1/p}$.*

Definición 6.0.4. Sea (X, d) un espacio métrico, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy $\iff$ $\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Definición 6.0.5. Sea (X, d) un espacio métrico, X es **completo**
$\iff \forall\, (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de Cauchy $: \exists x \in X : x_n \xrightarrow{n\to\infty} x$.

Teorema 6.0.6. *$L^p(\mu)$ es un espacio completo. Es decir, dada $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L^p$*

$$\left(\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geqslant n_0 : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon\right) \implies \exists f \in L^p(\mu) : \|f_n - f\|_p \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

Demostración: *Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : \exists N(n) \in \mathbb{N} : \forall i, j \geqslant N(n) : \|f_i - f_j\|_p < 2^{-n}$ con N creciente. En particular, fijado $n \in \mathbb{N}$, $\left\|f_{N(n)} - f_{N(n+1)}\right\|_p \leqslant 2^{-n}$.*
Definimos $g_n := f_{N(n)}$. Entonces $\forall M \in \mathbb{N} : g_M = g_1 + (g_2 - g_1) + (g_3 - g_2) + \cdots + (g_M - g_{M-1})$. Definimos $G(x) := |g_1(x)| + \sum_{n=1}^{\infty} |g_{n+1}(x) - g_n(x)|$.

$$\implies \int G(x) \,\mathrm{d}\mu = \int |g_1| \,\mathrm{d}\mu + \sum_{n=1}^{\infty} \int |g_{n+1} - g_n| \,\mathrm{d}\mu \leqslant \int |g_1| \,\mathrm{d}\mu + \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} < \infty$$

Por tanto, $G \in L^1(\mu)$ y $G(x) < \infty$ en μ-c.t.p.

Definimos $f(x) := g_1(x) + \sum_{n=1}^{\infty} (g_{n+1}(x) - g_n(x))$. Acabamos de ver que $f \in L^p(\mu)$. Veamos que $g_M \xrightarrow{M\to\infty} f$ en $L^p(\mu)$. Ya sabemos que $g_n(x) \xrightarrow{n\to\infty} f(x)$ en μ-c.t.p., luego $\int |g_n - f|^p \,\mathrm{d}\mu \xrightarrow{n\to\infty} 0$ y como $|g_n - f| \leqslant |f| + G$, entonces $\|g_n - f\|_1 \xrightarrow{n\to\infty} 0$.

$$\|f - f_n\| = \left\|f - g_{N(n)} + g_{N(n)} - f_n\right\| \leqslant \left\|f - g_{N(n)}\right\| + \left\|g_{N(n)} - f_n\right\| \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

Tomando n tan grande que $\left\|f - g_{N(n)}\right\| < \varepsilon/2$ y $\left\|g_{N(n)} - f_n\right\| < \varepsilon/2 Veamosque.$ ■

Proposición 6.0.7. *Sean* $a, b \in \mathbb{R}_{\geqslant 0} \implies ab \leqslant \dfrac{a^p}{p} + \dfrac{b^q}{q}$ *con* $p, q > 1$ *y* $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

Demostración: *Es una consecuencia de que la función* e^x *es convexa.* ■

Teorema 6.0.8. *Si* $\|f\|_p = \|g\|_q = 1 \implies \left|\int fg \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant 1$.

Teorema 6.0.9 (Desigualdad de Hölder). *Si* $1 < p, q < \infty$ *y* $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$

$$\implies \forall f \in L^p(\mu), g \in L^q(\mu) : \left|\int f \cdot g \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \|f\|_p \|g\|_q .$$

Demostración: *Definimos* $\tilde{f} = \frac{f}{\|f\|_p} \wedge \tilde{g} = \frac{g}{\|g\|_q}$. *Entonces* $\left\|\tilde{f}\right\|_p = \|\tilde{g}\|_q = 1$.

$$\left|\int f \cdot g \,\mathrm{d}\mu\right| = \|f\|_p \|g\|_q \left|\int \tilde{f} \cdot \tilde{g} \,\mathrm{d}\mu\right| .$$

Como $\left|\int \tilde{f} \cdot \tilde{g} \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant 1$, *entonces* $\left|\int f \cdot g \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \|f\|_p \|g\|_q$. ■

Nota: p puede ser ∞ definiendo $L^\infty = \{f : \exists : \mu(\{x : |f(x)| > C\}) = 0\}$

Teorema 6.0.10 (Desigualdad de Chebyshev). $\mu(\{x : |f(x)| > \lambda\}) \leqslant \frac{1}{\lambda^p} \|f\|_p^p$.

Demostración: $\displaystyle\int |f|^p \,\mathrm{d}\mu \geqslant \int_{\{x:|f(x)|>\lambda\}} |f|^p \,\mathrm{d}\mu \geqslant \lambda^p \mu(\{x : |f(x)| > \lambda\})$. ■

-

6.1. Diferenciación de Lebesgue

Recordemos el teorema fundamental del cálculo: Si f continua, $\lim_{h\to 0} \dfrac{1}{2h} \displaystyle\int_x^{x+h} f(t) \,\mathrm{d}t = f(x)$.

Lebesgue generalizó este resultado para funciones medibles en espacios de medida de dimensiones superiores.

Teorema 6.1.1 (de diferenciación de Lebesgue). *Sea* $f \in L^1$ *(Lebesgue)*

$$\implies \lim_{h\to 0} \frac{1}{|B(x,h)|} \int_{B(x,h)} f(y) \,\mathrm{d}y = f(x) \text{ en } \mathrm{m}\text{-c.t.p.}$$

¿Qué pasa si cambio bolas/cuadrados por rectángulos?

- Nunca se puede si los rectángulos pueden rotar.
- Si no pueden rotar, (lados paralelos a los ejes), necesitamos que $f \in L^1$.

H. Hojas de ejercicios

I. Hojas de Ejercicios

I.1. Introducción

1. Probar que para cada $a > 0$ hay abiertos B que son densos en $I = [0,1]$ y que cumplen $|B| \leqslant a$. (Para un abierto B, $|B|$ denota la suma de las longitudes de los intervalos que forman sus componentes conexas).

***Solución*:** Queremos ver que $\forall a > 0 : \exists B$ abierto : B denso en $I = [0,1] \wedge |B| \leqslant a$.

Tomamos $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B\left(r_n, 2^{-n\cdot 100}\right)$ donde $\{r_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \mathbb{Q} \cap [0,1]$.

$$\implies |A| \leqslant \sum_{n\in\mathbb{N}} 2 \cdot 2^{-n} a = 2a \sum_{n\in\mathbb{N}} 2^{-n} \implies A \text{ sirve.}$$

2. Probar que si las funciones $f_n : [a,b] \to \mathbf{R}$ son integrables Riemann y forman una sucesión uniformemente convergente a cierta función f, entonces f es integrable Riemann y se tiene

$$\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n$$

Dar ejemplos de cómo, si el límite NO es uniforme, puede no existir la integral $\int_a^b f$, o no coincidir con el $\lim \int_a^b f_n$.

***Solución*:**

3. Sea $X = \{a,b,c,d\}$. Comprobar que la familia de conjuntos

$$\mathcal{A} = \Big\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}, \{c,d\}, \{a,c,d\}, \{b,c,d\}, \{a,b,c,d\}\Big\}$$

forman una σ-álgebra en X.

***Solución*:** Hay que comprobar las siguientes propiedades:

a) $X = \{a,b,c,d\} \in \mathcal{A} \wedge \varnothing \in \mathcal{A}$.

b) Contiene complementarios: $\{a\}^c = \{b,c,d\} \wedge \{b\}^c = \{a,c,d\} \wedge \{a,b\}^c = \{c,d\}$.

c) Contiene las uniones (numeradas): $\forall A \in \mathcal{A} : A \cup A = A \cup \varnothing = A = A \cup B$ si $A \supset B$.

$$\{a\} \cup \{b\} = \{a,b\} \wedge \{a\} \cup \{c,d\} = \{a,c,d\} \wedge \{a\} \cup \{b,c,d\} = \{a,b,c,d\}$$
$$\{b\} \cup \{c,d\} = \{b,c,d\} \wedge \{b\} \cup \{a,c,d\} = \{a,b,c,d\}$$
$$\{a,b\} \cup \{c,d\} = \{a,b\} \cup \{a,c,d\} = \{a,b\} \cup \{b,c,d\} = \{a,b,c,d\}$$

Como cumple todas las propiedades, $\mathcal{A}$ es una σ-álgebra en X.

4. Sea $X = \{a, b, c, d\}$, construye la σ-álgebra generada por $\mathcal{E} = \{\{a\}\}$ y por $\mathcal{E} = \{\{a\}, \{b\}\}$.

***Solución*:** Se trata de encontrar la σ-álgebra más pequeña que contenga a $\mathcal{E}$.

a) $\mathcal{E} = \{\{a\}\}$. La σ-álgebra generada por $\{a\}$ es $\mathcal{A} = \{\varnothing, \{a\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$.

b) $\mathcal{E} = \{\{a\}, \{b\}\} \implies \sigma(\mathcal{E}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$.

5. Sea $g : X \to Y$ y $\mathcal{A}$ una σ-álgebra en X.
Demuestra que $\mathcal{B} := \{E \subset Y : g^{-1}(E) \in \mathcal{A}\}$ es una σ-álgebra en Y.

***Solución*:** Comprobemos nuevamente las propiedades de una σ-álgebra:

a) $Y = g(X) \implies g^{-1}(Y) = X \in \mathcal{A} \implies Y \in \mathcal{B}$.

b) $E \in \mathcal{B} \implies g^{-1}(E) \in \mathcal{A} \implies \left(g^{-1}(E)\right)^c \in \mathcal{A}$, pero como

$$\left(g^{-1}(E)\right)^c = X \setminus g^{-1}(E) = g^{-1}(Y) \setminus g^{-1}(E) = g^{-1}(Y \setminus E) = g^{-1}\left(E^c\right)$$

concluimos que $E^c \in \mathcal{B}$.

c) $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B} \implies \forall n \in \mathbb{N} : g^{-1}(E_n) \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} g^{-1}(E_n) \in \mathcal{A}$ pero como

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} g^{-1}(E_n) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{x \in X : g(x) \in E_n\} \overset{(*)}{=} g^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{B}$$

$(*)$ Veamos esta igualdad con más detalle:

$(\subset)$ Sea $x \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} g^{-1}(E_n) \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : x \in g^{-1}(E_{n_0}) \implies g(x) \in E_{n_0}$.

$$\implies g(x) \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \implies x \in g^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} g^{-1}(E_n) \subset g^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right)$$

$(\supset)$ Sea $x \in g^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \implies g(x) \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : g(x) \in E_{n_0}$.

$$\implies x \in g^{-1}(E_{n_0}) \implies x \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} g^{-1}(E_n) \implies g^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} g^{-1}(E_n)$$

Como cumple todas las propiedades, $\mathcal{B}$ es una σ-álgebra en Y. ■

6. Sea $g : X \to Y$ y sea $\mathcal{A}$ una σ-álgebra en Y.

Demuestra que $\mathcal{B} = \{g^{-1}(E) : E \in \mathcal{A}\}$ es una σ-álgebra en X.

***Solución*:** Comprobemos nuevamente las propiedades de una σ-álgebra:

a) $Y \in \mathcal{A} \implies g^{-1}(Y) = X \in \mathcal{B}$.

b) $F \in \mathcal{B} \implies \exists E \in \mathcal{A} : F = g^{-1}(E) \implies g^{-1}\left(E^c\right) = \left(g^{-1}(E)\right)^c = F^c \in \mathcal{B}$.

c) $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \mathcal{B} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists E_n \in \mathcal{A} : F_n = g^{-1}(E_n) \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$.

$$\implies g^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \in \mathcal{B} \implies \bigcup_{n\in\mathbb{N}} g^{-1}(E_n) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n \in \mathcal{B}$$

Como cumple todas las propiedades, $\mathcal{B}$ es una σ-álgebra en X. ■

Definición I.1.1. Sea X un conjunto no vacío y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$, $\mathcal{A}$ es un álgebra

$$\iff X \in \mathcal{A} \ \wedge\ \forall A \in \mathcal{A} : A^c \in \mathcal{A} \ \wedge\ \forall A, B \in \mathcal{A} : A \cup B \in \mathcal{A}$$

7. Demuestra que una álgebra $\mathcal{A}$ en X es una σ-álgebra si y solo si es cerrada para las uniones numerables crecientes (es decir, si $E_i \in \mathcal{A} \wedge E_1 \subset E_2 \subset \ldots$, entonces $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{A}$).

***Solución*:** Sea $\mathcal{A}$ un álgebra en X, se pide demostrar que

$\mathcal{A}$ es una σ-álgebra de $X \iff \mathcal{A}$ es cerrada para las uniones numerables crecientes.

($\implies$) Supongamos que $\mathcal{A}$ es una σ-álgebra de X, entonces $\mathcal{A}$ es cerrada para las uniones numerables y, en particular, para las uniones numerables crecientes.

($\impliedby$) Supongamos que $\mathcal{A}$ álgebra es cerrada para las uniones numerables crecientes.
Sea $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ una colección infinita y numerable de subconjuntos de X, definimos $E_1 = F_1 \wedge \forall n > 1 : E_n = E_{n-1} \cup F_n$.

$$\implies E_1 \subset E_2 = F_1 \cup F_2 \subset E_3 = F_1 \cup F_2 \cup F_3 \subset \cdots \implies \{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ es creciente.}$$

Por tanto, se tiene que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} F_n = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$, luego $\mathcal{A}$ es una σ-álgebra de X. ■

8. Determinar la σ-álgebra engendrada por la colección de los subconjuntos finitos de un conjunto X no-numerable.

***Solución*:** Se pide calcular $\sigma(\mathcal{E})$ con $\mathcal{E} = \{E \subset X : E \text{ es finito}\}$ donde X es no-numerable.

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{A} \text{ es } \sigma\text{-álgebra} \wedge \mathcal{E} \subset \mathcal{A}\}$$

Lo primero tenemos que $X \in \sigma(\mathcal{E}) \wedge \forall E \in \mathcal{E} : E \in \sigma(\mathcal{E})$.

Además, $\sigma(\mathcal{E})$ contiene sus complementarios: $\forall E \in \mathcal{E} : E^c \in \sigma(\mathcal{E})$ con E^c no numerable. Por último, $\sigma(\mathcal{E})$ contiene las uniones numerables de conjuntos de $\mathcal{E}$. Por tanto, $\sigma(\mathcal{E})$ contiene los subconjuntos finitos, numerables, cofinitos y conumerables de X.

$$\implies \boxed{\sigma(\mathcal{E}) = \{E \subset X : |E| \leqslant \aleph_0 \vee |E^c| \leqslant \aleph_0\}}$$

Comprobemos que es una σ-álgebra:

a) $X \in \sigma(\mathcal{E}) \quad \wedge \quad$ *b)* $E \in \mathcal{E} \implies |E| \leqslant \aleph_0 \vee |E^c| \leqslant \aleph_0 \implies E^c \in \sigma(\mathcal{E})$.

c) Sea $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \sigma(\mathcal{E})$, entonces hay dos opciones:

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N} : |E_n| \leqslant \aleph_0 \implies \left|\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right| \leqslant \aleph_0 \\ \exists n_0 \in \mathbb{N} : \left|E_{n_0}^c\right| \leqslant \aleph_0 \implies |E_{n_0}| > \aleph_0 \implies \left|\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n^c\right| > \aleph_0 \implies \left|\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right)^c\right| \leqslant \aleph_0 \end{cases}$$

Por tanto, en ambos casos $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \sigma(\mathcal{E})$ y se tiene que $\sigma(\mathcal{E})$ es una σ-álgebra.

9. Probar que la unión de una sucesión creciente de álgebras $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \ldots$ es un álgebra. Dar ejemplos de que:

- la unión de dos álgebras puede no ser un álgebra, y
- la unión de la sucesión $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \ldots$ de σ-álgebras puede no ser una σ-álgebra.

***Solución*:** Sea $\{\mathcal{A}_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión creciente de álgebras en X.

a) $\forall n \in \mathbb{N} : X \in \mathcal{A}_n \implies X \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_n$.

b) $A \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_n \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : A \in \mathcal{A}_{n_0} \implies A^c \in \mathcal{A}_{n_0} \subset \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_n \implies A^c \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_n$.

c) $A_1, A_2 \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_n \overset{\text{sucesión creciente}}{\implies} (\exists n_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_1 : A_1 \in \mathcal{A}_n) \wedge (\exists n_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_2 : A_2 \in \mathcal{A}_n)$

$$\implies \forall n \geqslant N := \text{máx}\,(n_1, n_2) : A_1, A_2 \in \mathcal{A}_n \implies \forall n \geqslant N : A_1 \cup A_2 \in \mathcal{A}_n$$

Por tanto, $A_1 \cup A_2 \in \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_n$ y en consecuencia $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{A}_n$ es un álgebra. ■

- La unión de dos álgebras puede no ser un álgebra.
  Sea $X = \{a, b, c\}$ y $\mathcal{A}_1 = \{\varnothing, \{a\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ y $\mathcal{A}_2 = \{\varnothing, \{b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$.

  Sin embargo $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 = \{\varnothing, \{a\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}, \{b\}, \{a, c\}\}$ no contiene a $\{a\} \cup \{b\}$

- La unión de la sucesión $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \ldots$ de σ-álgebras puede no ser una σ-álgebra.

I.2. Medidas, conjuntos medibles

1. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida. Si $E, F \in \mathcal{M}$, comprobar que

$$\mu(E) + \mu(F) = \mu(E \cup F) + \mu(E \cap F)$$

***Solución*:** Podemos expresar $E \cup F$ como la unión de sus partes disjuntas:

$$E \cup F = (E \setminus F) \sqcup (E \cap F) \sqcup (F \setminus E)$$

Además $E = (E \setminus F) \sqcup (E \cap F)$ y $F = (F \setminus E) \sqcup (E \cap F)$. Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned} \boxed{\mu(E) + \mu(F)} &= \mu\Big((E \setminus F) \sqcup (E \cap F)\Big) + \mu\Big((F \setminus E) \sqcup (E \cap F)\Big) \\ &= \mu(E \setminus F) + \mu(E \cap F) + \mu(F \setminus E) + \mu(E \cap F) \\ &= \mu\Big((E \setminus F) \sqcup (E \cap F) \sqcup (F \setminus E)\Big) + \mu(E \cap F) = \boxed{\mu(E \cup F) + \mu(E \cap F)} \end{aligned}$$

■

2. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida. Para $E \in \mathcal{M}$ fijo, definimos $\mu_E(A) = \mu(A \cap E)$. Probar que μ_E es una medida sobre $\mathcal{M}$.

***Solución*:** Comprobemos las propiedades de una medida:

a) $\forall E \in \mathcal{M} : \mu_E(\varnothing) = \mu(\varnothing \cap E) = \mu(\varnothing) = 0.$

b) Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ una colección numerable de conjuntos disjuntos dos a dos.

$$\begin{aligned} \implies \boxed{\mu_E\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)} &= \mu\left(\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} A_n\right) \cap E\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} (A_n \cap E)\right) \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(A_n \cap E) = \boxed{\sum_{n\in\mathbb{N}} \mu_E(A_n)} \end{aligned}$$

3. Sea X un conjunto infinito numerable. Consideremos la σ-álgebra $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$. Definimos para $A \in \mathcal{M}$:

$$\mu(A) = \begin{cases} 0 & \text{si } A \text{ es finito,} \\ \infty & \text{si } A \text{ es infinito.} \end{cases}$$

a) Probar que μ es finitamente aditiva, pero no numerablemente aditiva.

b) Probar que $X = \lim_{n\to\infty} A_n$, para cierta sucesión creciente de conjuntos $\{A_n\}$, tales que $\mu(A_n) = 0\ \forall n \in \mathbb{N}$. (Ver ejercicio 6).

***Solución*:**

a) Sean $A, B \in \mathcal{M}$ conjuntos finitos disjuntos.

$$\implies \mu(A) + \mu(B) = 0 + 0 = 0 = \mu(A \cup B) \implies \mu \text{ es finitamente aditiva}$$

Sin embargo, si tomamos $A \in \mathcal{M}$ infinito numerable (por ejemplo X), entonces

$$\mu(A) = \mu\left(\bigsqcup_{a_n \in A} \{a_n\}\right) = \infty \neq \sum_{a_n \in A} \mu(\{a_n\}) = 0$$

Por tanto, μ no es numerablemente aditiva. ■

b) Basta tomar $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \{x_1, \ldots, x_n : x_i \in X\}$.
Observamos que $\forall n \in \mathbb{N} : A_n \subset A_{n+1} \wedge \mu(A_n) = 0$. Además, $X = \lim_{n\to\infty} A_n$. ■

4. Sea $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espacio de medida. Se definen las operaciones de conjuntos:

$$\liminf E_j := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{j=n}^{\infty} E_j, \quad \limsup E_j := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=n}^{\infty} E_j$$

Sean $E_j \in \mathcal{M}, j \geqslant 1$. Probar que si $\mu\left(\bigcup E_j\right) < \infty$:

$$\mu(\liminf E_j) \leqslant \liminf \mu(E_j)$$

$$\mu(\limsup E_j) \geqslant \limsup \mu(E_j)$$

En particular, si $\mu(X) < \infty$ entonces:

a) $\mu(\liminf E_j) \leqslant \liminf \mu(E_j) \leqslant \limsup \mu(E_j) \leqslant \mu(\limsup E_j)$

b) Si existe $\lim E_j$, entonces $\mu(\lim E_j) = \lim \mu(E_j)$.

***Solución*:**

a) Veamos que $\forall \{E_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M} : \mu(\liminf E_j) \leqslant \liminf \mu(E_j)$.

$$\mu\left(\liminf_{j\to\infty} E_j\right) = \mu\Bigg(\bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\bigcap_{j=n}^{\infty} E_j}_{A_n}\Bigg) \overset{\text{TCM 1.2.9}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcap_{j=n}^{\infty} E_j\right) \text{ porque los } A_n \text{ son crecientes}$$

Como $\bigcap_{j=n}^{\infty} E_j \subset E_j \implies \forall n \in \mathbb{N} : \mu\left(\bigcap_{j=n}^{\infty} E_j\right) \leqslant \mu(E_n)$, entonces

$$\liminf_{n\to\infty} \mu\left(\bigcap_{j=n}^{\infty} E_j\right) \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mu(E_n) \implies \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcap_{j=n}^{\infty} E_j\right) \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mu(E_n)$$

$$\implies \mu\left(\liminf_{j\to\infty} E_j\right) \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mu(E_n)$$

b) Veamos ahora que $\forall \{E_j\} \subset \mathcal{M} : \mu(\cup E_j) < \infty \implies \mu(\limsup E_j) \geqslant \limsup \mu(E_j)$.

Lo primero observamos que $A_n := \bigcup_{j=n}^{\infty} E_j$ son decrecientes. Por tanto, se trata de "convertir" la intersección de una sucesión decreciente en una unión de una sucesión creciente para poder aplicar el teorema de la convergencia monótona.

De hecho, podemos primero enunciar y demostrar el teorema de la convergencia monótona para sucesiones de conjuntos medibles decrecientes:

Teorema I.2.1. *Sea $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ una sucesión decreciente de conjuntos medibles en el espacio de medida $(X, \mathcal{M}, \mu)$, entonces*

$$\mu(A_1) \leqslant \infty \implies \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$$

Por tanto, como $A_n := \bigcup_{j=n}^{\infty} E_j$ es decreciente y $\mu(A_1) = \mu(\cup E_j) < \infty$, entonces

$$\mu\left(\limsup_{j\to\infty} E_j\right) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{j=n}^{\infty} E_j\right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{j=n}^{\infty} E_j\right) \geqslant \limsup_{n\to\infty} \mu(E_n)$$

5. Sea $X = \{a_1, a_2, a_3\}$, sea $\mathcal{M} = \mathcal{P}(X)$. Sea μ una medida que verifica $\mu(a_1) = \mu(a_2) = \mu(a_3) = \frac{1}{3}$. Consideremos la sucesión de conjuntos

$$A_n = \begin{cases} \{a_1, a_2\} & \text{si } n \text{ es par,} \\ \{a_3\} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Probar que $\mu(\liminf A_n) < \liminf \mu(A_n) < \limsup \mu(A_n) < \mu(\limsup A_n)$.

***Solución*:** Se tiene que $\liminf A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \varnothing = \varnothing \implies \mu(\liminf A_n) = 0.$

Por otro lado, $\liminf \mu(A_n) = \min\left(1/3, 2/3\right) = 1/3 \wedge \limsup \mu(A_n) = 2/3.$

Por último, $\limsup A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty}\{a_1, a_2, a_3\} \implies \mu(\limsup A_n) = 1.$

$$\implies \underbrace{\mu(\liminf A_n)}_{0} < \underbrace{\liminf \mu(A_n)}_{1/3} < \underbrace{\limsup \mu(A_n)}_{2/3} < \underbrace{\mu(\limsup A_n)}_{1}$$

■

6. Sean $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{M} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, μ la medida de contar. Construir una sucesión $A_n \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ tal que $\lim_{n\to\infty} A_n = \varnothing$ pero $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) \neq 0$.

***Solución*:** Tomamos $\boxed{A_n = \{n\}}$, entonces $\lim_{n\to\infty} A_n = \varnothing$ pero $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n) = 1 \neq 0$.

$$\liminf_{n\to\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \varnothing = \varnothing \implies \mu(\liminf A_n) = 0$$

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} \{m, m+1, m+2, \dots\} = \varnothing \implies \mu(\limsup A_n) = 0$$

Por tanto, $\liminf A_n = \limsup A_n = \lim A_n = \varnothing \wedge \lim \mu(A_n) = 1$.

7. **(Lema de Borel-Cantelli.)** Sean $\{A_n\}$ conjuntos medibles tales que $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty$. Demostrar que cada elemento x pertenece a un número finito de A_n para casi todo x. (Dicho de otra manera, el conjunto de los puntos x que pertenecen a infinitos de los A_n, es decir, $\limsup A_n$, mide cero).

***Solución*:** Consideramos $E = \{x \in X : \exists N \subset \mathbb{N} : |N| = \aleph_0 : \forall n \in N : x \in A_n\}$,
es decir, E es el conjunto de los puntos que pertenecen a infinitos de los A_n.

$$\implies \mu(E) \overset{(*)}{=} \mu(\limsup A_n) \overset{\text{ej 4}}{\downarrow} \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) \text{ por ser } \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty$$

$$\implies \mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} A_m\right) \leqslant \lim_{n\to\infty} \sum_{m=n}^{\infty} \mu(A_m) = 0 \implies \mu(E) = 0$$

Por tanto, el conjunto de los puntos que pertenecen a infinitos de los A_n mide cero. ■

$(*)$ Tenemos que $E = \limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$ porque:

$(\subset)$ Sea $x \in E$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : x \in \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$

Método de Rudin: Sea $g = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{1}_{A_n}$, entonces $E = \{x \in X : g(x) = \infty\}$.

Tenemos que $\int g < \sum \mu(A_n) < \infty$.

8. Sea $(X_1, \mathcal{M}_1, \mu_1)$ un espacio de medida completo, es decir, tal que todos los subconjuntos de un conjunto medible de medida cero también son medibles. Sea $g : X_1 \to X_2$ una aplicación, $\mathcal{M}_2 = \{A \subset X_2 : g^{-1}(A) \in \mathcal{M}_1\}$, $\mu_2(A) = \mu_1(g^{-1}(A))$. Comprobar que $(X_2, \mathcal{M}_2, \mu_2)$ es un espacio de medida completo.

***Solución*:** $(X, \mathcal{M}_1, \mu_1)$ completo $\implies \forall A_1 \in \mathcal{M}_1 : \mu_1(A_1) = 0 : \forall B_1 \subset A_1 : B_1 \in \mathcal{M}_1$.

Sea $A_2 \in \mathcal{M}_2$ tal que $\mu_2(A_2) = 0 \implies g^{-1}(A_2) \in \mathcal{M}_1 \wedge \mu_1(g^{-1}(A_2)) = \mu_2(A_2) = 0$.

Sea $B_2 \subset A_2$, queremos ver que entonces $B_2 \in \mathcal{M}_2$.

$$B_2 \subset A_2 \implies g^{-1}(B_2) \subset g^{-1}(A_2) \in \mathcal{M}_1 \implies g^{-1}(B_2) \in \mathcal{M}_1 \implies B_2 \in \mathcal{M}_2$$

Como hemos tomado un conjunto A_2 de medida cero arbitrario y hemos demostrado que cualquier subconjunto de él también es medible, entonces $(X_2, \mathcal{M}_2, \mu_2)$ es un espacio de medida completo. ■

I.3. Funciones medibles

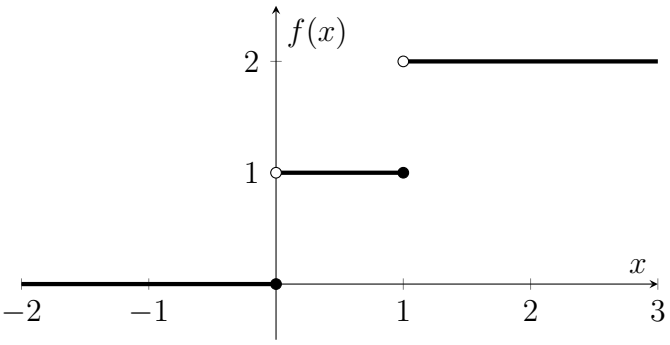
1. Sea $\mathcal{A}$ la σ-álgebra formada por $\{\varnothing, \mathbb{R}, (-\infty, 0], (0, \infty)\}$. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la función definida mediante

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{si} \quad x \in (-\infty, 0] \\ 1, & \text{si} \quad x \in (0, 1] \\ 2, & \text{si} \quad x \in (1, \infty) \end{cases}$$

¿Es f medible? ¿Cómo son en general las funciones medibles $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$?

***Solución*:**

a) Dibujemos primero la gráfica de la función f:



Tenemos que $\{x \in \mathbb{R} : f(x) > \lambda\} = \begin{cases} \varnothing & \lambda \in (2, \infty) \\ (1, \infty) \notin \mathcal{A} & \lambda \in (1, 2] \\ (0, \infty) & \lambda \in (0, 1] \\ \mathbb{R} & \lambda \leqslant 0 \end{cases} \implies \underline{f \text{ no es medible}}.$

b) En general, las funciones medibles $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ son aquellas que cumplen que $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \{x \in \mathbb{R} : f(x) > \lambda\} \in \mathcal{A}$. Es decir, solo pueden tener "saltos" en $x = 0$.

$$f \text{ medible} \iff \boxed{f(x) = \begin{cases} a & x \in (-\infty, 0] \\ b & x \in (0, \infty) \end{cases} \text{ con } a, b \in \mathbb{R}}$$

2. Para funciones $f\colon (\mathbb{R}, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

a) $|f|$ medible $\implies$ f medible.

b) $f + g$ medible $\implies$ $f \vee g$ medible.

c) $f \cdot g$ medible $\implies$ $f \vee g$ medible.

d) $f + g$ medible $\implies$ $f \wedge g$ medibles.

e) $f - g$ medible $\implies$ $f \wedge g$ medibles.

***Solución*:** Sea $E \subset X$ un conjunto no medible, es decir, $E \notin \mathcal{A}$.

a) **FALSO:** Tomamos $f = \begin{cases} 1 & x \in E \\ -1 & x \notin E \end{cases} \implies |f| \equiv 1$ es medible pero f no.

b) **FALSO:** Tomamos $f = \mathbb{1}_E$ y $g = -f \implies f + g \equiv 0$ es medible pero f y g no lo son.

c) **FALSO:** Tomamos f como en (a) y $g = f \implies f \cdot g \equiv 1$ es medible pero f y g no.

d) **FALSO:** Sirve el mismo contraejemplo que en (b).

e) **FALSO:** Tomamos $f = \mathbb{1}_E$ y $g = f \implies f - g \equiv 0$ es medible pero f y g no lo son.

3. Sea $f\colon (X, \mathcal{A}, \mu) \to (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ una función medible no-negativa, μ una medida σ-finita en $\mathcal{A}$. Probar que $f(x) = \lim t_n(x)$ siendo $\{t_n\}_n$ una sucesión creciente de funciones simples no negativas, tales que t_n toma valores $\neq 0$ solamente en un conjunto de medida finita.

Sugerencia: Construir $\mathcal{B}_1 \subset \mathcal{B}_2 \subset \ldots \mathcal{B}_n \ldots \ \mu(\mathcal{B}_n) < \infty$, tomar $t_n = s_n \chi_{\mathcal{B}n} (= s_n \mathbb{1}_{\mathcal{B}n})$, siendo s_n una sucesión creciente de funciones simples no negativas con límite f.

***Solución*:** Esto es el teorema 1.3.20 que garantiza que toda función medible no negativa es el límite de una sucesión creciente de funciones simples no negativas.

4. Probar que si $f\colon X \to \overline{\mathbb{R}}$ verifica que $f^{-1}((r, \infty])$ es medible para todo $r \in \mathbb{Q}$ entonces f es medible. (El resultado es cierto en general si $r \in A$, con A denso en $\mathbb{R}$).

***Solución*:** Que $\mathbb{Q}$ sea denso en $\mathbb{R}$ significa que $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \varepsilon > 0 : \exists q \in \mathbb{Q} : q < \lambda + \varepsilon$.
Sea $\lambda \in \mathbb{R}$, tomamos $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\forall n \in \mathbb{N} : q_n < \lambda + \frac{1}{n}$.

$$\implies \{x \in X : f(x) > \lambda\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x \in X : f(x) > q_n\}$$

Como es la unión numerable de conjuntos medibles es medible, entonces f es medible. ■

5. Si $f_n\colon (X, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$, $n = 1, 2, \ldots$, son medibles, probar que el conjunto

$$A = \{x \in X : \exists \lim_{n \to \infty} f_n(x)\} \text{ es un elemento de } \mathcal{A}$$

***Solución*:** Tenemos que $A = \{x \in X : \limsup f_n(x) = \liminf f_n(x)\}$,
vamos a usar la siguiente proposición:

Proposición I.3.1. *Sean f, g funciones medibles $\implies$ $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$ es medible.*

Demostración: *f, g medibles $\implies$ $(f - g)$ medible.*

Como $\{x \in X : (f-g)(x) = 0\} = \{x \in X : (f-g)(x) \leqslant 0\} \cap \{x \in X : (f-g)(x) \geqslant 0\}$ *y los conjuntos de la intersección son medibles* $\Longrightarrow$ $\{x \in X : f(x) = g(x)\}$ *es medible.* ■

Si en la proposición tomamos $f = \limsup f_n$ *y* $g = \liminf f_n$ *que son medibles por ser límites de funciones medibles, entonces* $\{x \in X : \limsup f_n(x) = \liminf f_n(x)\}$ *es medible.*

6. Sea $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espacio de probabilidad. Sean X_1, X_2 dos variables aleatorias sobre él, (i. e. , dos funciones medibles de $(\Omega, \mathcal{A}, P) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}_{\mathbb{R}})$) y sean F_{X_1}, F_{X_2} las funciones de distribución de las medidas de probabilidad inducidas por X_1, X_2 respectivamente ($F_{X_j}(x) = P\{\omega \in \Omega : X_j(\omega) \leqslant x\}$, $j = 1, 2$). Probar que si $P\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) = X_2(\omega)\} = 1$ entonces $\forall x \in \mathbb{R} : F_{X_1}(x) = F_{X_2}(x)$.

***Solución*:** Sabemos que $\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) = X_2(\omega)\}$ es medible por la proposición del ejercicio anterior. Definimos $\forall x \in \mathbb{R} : A_i(x) := \{\omega \in \Omega : X_i(\omega) \leqslant x\}$, para $i = 1, 2$.
Primero consideramos $A = \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) = X_2(\omega)\}$, se tiene que

$$\begin{aligned} A^C &= \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \neq X_2(\omega)\} = \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) < X_2(\omega)\} \sqcup \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) > X_2(\omega)\} \\ &= \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) \leqslant x \wedge x < X_2(\omega)\} \sqcup \{\omega \in \Omega : X_1(\omega) > x \wedge x \geqslant X_2(\omega)\} \\ &= \Big(A_1(x) \setminus A_2(x)\Big) \sqcup \Big(A_2(x) \setminus A_1(x)\Big) \end{aligned}$$

$$\Longrightarrow P(A) = 1 - P\left(A^C\right) = 1 - P\Big(A_1(x) \setminus A_2(x)\Big) - P\Big(A_2(x) \setminus A_1(x)\Big)$$

$$\Longrightarrow 0 = -P\Big(A_1(x) \setminus A_2(x)\Big) - P\Big(A_2(x) \setminus A_1(x)\Big)$$

Por tanto, $\forall x \in \mathbb{R} : P\big(A_1(x) \setminus A_2(x)\big) = P\big(A_2(x) \setminus A_1(x)\big) = 0$.

$$\Longrightarrow \forall x \in \mathbb{R} : F_{X_1}(x) = P(A_1(x)) = P(A_1(x) \cap A_2(x)) = P(A_2(x)) = F_{X_2}(x).$$ ■

7. Consideramos el espacio de probabilidad $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), P)$ siendo $P(n) = \frac{1}{2^n}, n = 1, 2, \ldots$ Definimos $X : \mathbb{N} \to \{0, 1, \ldots k-1\}$ mediante $X(n) =$ resto de n (módulo k), $\overline{(k \in \mathbb{N}, \text{fijo})}$. Sea P^* la probabilidad inducida por X. Calcular $P^*(r)$, $0 \leqslant r \leqslant k-1$.

***Solución*:** Sea $r \in \{0, 1, \ldots, k-1\}$, entonces si $r > 0$:

$$\begin{aligned} P^*(r) &= P\{n \in \mathbb{N} : X(n) = r\} = P\{n \in \mathbb{N} : n \equiv r \text{ mód } k\} = P\{n \in \mathbb{N} : n - r \in \dot{k}\} \\ &= P\left(\bigcup_{j=0}^{\infty} \{jk + r\}\right) = \sum_{j=0}^{\infty} P\{jk + r\} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^{jk+r}} = \frac{1}{2^r} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2^k)^j} = \frac{2^{-r}}{1 - 2^{-k}} \end{aligned}$$

$$\text{Si } r=0 \implies P^*(0)=P\{n\in\mathbb{N}: n\in \dot{k}\}=P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}\{jk\}\right)=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{2^{jk}}=\frac{2^{-k}}{1-2^{-k}}=\frac{1}{2^k-1}.$$

8. Se considera el espacio de probabilidad $(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbf{R}},P)$, donde $P(A)=\int_A f(x)\,\mathrm{d}x$ viene dada por la función de densidad

$$f(x)=\begin{cases}1, & \text{si} \quad x\in[0,1]\\ 0, & \text{si} \quad x\notin[0,1]\end{cases}$$

Sea $X:(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}},P)\to(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ definida mediante

$$X(x)=\begin{cases}-2\log x, & \text{si } x>0\\ 0, & \text{en el resto.}\end{cases}$$

Hallar F_X, la función de distribución de la probabilidad inducida por X.

***Solución*:** Tenemos que $P(A)=\displaystyle\int_A f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[0,1]\cap A}1\,\mathrm{d}x=|[0,1]\cap A|$ y además $F_X(\lambda)=\mathbb{P}(X\leqslant\lambda)=P\big(\{x\in\mathbb{R}: X(x)\leqslant\lambda\}\big)$.

Como se tiene que $A\cap[0,1]=\{x\in\mathbb{R}: e^{-\lambda/2}\leqslant x\leqslant 1\}$, entonces

$$\begin{aligned}\boxed{F_X(\lambda)} &= P\left(\{x\in\mathbb{R}: X(x)\leqslant\lambda\}\right)=P\left(\{x\in\mathbb{R}: -2\log x\leqslant\lambda\}\right)\\ &= P\Big(\{x\in\mathbb{R}: e^{-\lambda/2}\leqslant x\leqslant 1\}\Big)=\Big|[0,1]\cap\{x\in\mathbb{R}: e^{-\lambda/2}\leqslant x\leqslant 1\}\Big|\\ &= \Big|[0,1]\cap[e^{-\lambda/2},1]\Big|=\boxed{1-e^{-\lambda/2}}\end{aligned}$$

I.4. Integración y teoremas de convergencia

1. Sea $f(x) : [0,1] \to \mathbb{R}^+$ definida mediante $f(x) = 0$, si x es racional, $f(x) = n$, si n es el número de ceros inmediatamente después del punto decimal en la representación de x en la escala decimal. Calcular $\int f(x)\,\mathrm{d}m$, siendo m la medida de Lebesgue.

***Solución*:** Definimos $E_m = \left(\frac{1}{10^m}, \frac{1}{10^{m-1}}\right)$. Si $x \in E_m \setminus \mathbb{Q} \implies f(x) = m - 1$.

$$\implies \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \sum_{m=1}^{\infty} f(x)\mathbb{1}_{E_m}(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{m=1}^{\infty} \int_{E_m} f(x)\,\mathrm{d}x$$
$$= 9\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m-1}{10^m} = 9\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{10^{m+1}} = \frac{9}{10}\sum_{m=1}^{\infty} \frac{m}{10^m}$$

Ahora consideramos $F(t) := \sum_{m=1}^{\infty} 10^{-mt}$ calculamos $F'(t)$:

$$F'(t) = \lim_{h\to 0} \frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \lim_{h\to 0} \int_{\mathbb{N}} \frac{g_m(t+h) - g_m(t)}{h}\,\mathrm{d}\#(m)$$

donde $g_m(t) = 10^{-mt}$ y $\#$ es la medida de contar. Por el teorema de valor medio, $\exists\theta \in (t, t+h)$ tal que $\frac{g_m(t+h) - g_m(t)}{h} = g_m'(\theta) = \frac{-(m\log 10)10^{-m\theta}}{h}$ y como está acotada, podemos aplicar el teorema de convergencia dominada e introducir el límite en la integral:

$$\implies F'(t) = \int_{\mathbb{N}} g_m'(t)\,\mathrm{d}\#(m) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{-(m\log 10)10^{-mt}}{h} = -\frac{(\log 10)10^t}{(10^t-1)^2}$$
$$\implies F'(1) = -\frac{\log 10}{9} \implies \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{9}{10}F(1) = \frac{10}{9}$$

2. Sea $f(x) = 0$ en cada punto del conjunto ternario de Cantor en [0,1]. Sea $f(x) = p$ en cada intervalo del complementario de longitud $1/3^p$. Demostrar que f es medible y calcular $\int f(x)\,\mathrm{d}m$, siendo m la medida de Lebesgue.

3. Sea $f(x)$ la función definida en $(0,1)$ mediante $f(x) = 0$, si x es racional, $f(x) = \left[\frac{1}{x}\right]$ si x es irracional $\left(\left[\frac{1}{x}\right]$ es la parte entera de $\frac{1}{x}\right)$. Calcular $\int f(x)\,\mathrm{d}m$ siendo m la medida de Lebesgue.

***Solución*:** Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} : n < x < n+1 \iff \frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} < \frac{1}{n} \iff \left[\frac{1}{x}\right] = n$.

Entonces $\forall x \in (0,1) : f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \mathbb{1}_{\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)}(x)$. Por tanto,

$$\implies \int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}m = \int_{\mathbb{R}} \sum_{n\in\mathbb{N}} n \cdot \mathbb{1}_{\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right)}(x)\,\mathrm{d}m \overset{\text{TCM}}{\downarrow} \sum_{n\in\mathbb{N}} n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} \cancel{n}\frac{\cancel{n}+1-\cancel{n}}{\cancel{n}(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \infty$$

4. Llamemos $d_i(x)$ a los dígitos del desarrollo decimal $0.d_1 d_2 \ldots$ de un $x \in (0,1)$. Decir por qué son convergentes las siguientes series:

$$f(x) = \sum_i d_i(x)/2^i \qquad g(x) = \sum_i (-1)^{d_i(x)} \cdot 1/2^i,$$

y hallar $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, $\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x$, expresándolas como sumas de series.

¿Por qué son válidas esas expresiones?

***Solución*:** Tenemos que $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{m=1}^{\infty} \int \frac{d_m(x)}{2^m}\,\mathrm{d}x = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \int_0^1 d_m(x)\,\mathrm{d}x.$

Sale que $\displaystyle\forall m \in \mathbb{N} : \int_0^1 d_m(x)\,\mathrm{d}x = \frac{45}{10} \implies \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{45}{10}\sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} = \frac{45}{10}.$

5. Sea $f_{2n-1} = \chi_{[0,1]}$, $f_{2n} = \chi_{[1,2]}$, $n = 1, 2, \ldots$ Comprobar que se verifica la desigualdad de Fatou estrictamente.

***Solución*:** Calculamos primero $\liminf_{n\to\infty} f_n(x)$. Observamos que f_n se define tal que

$$\forall n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R} : f_n(x) = \begin{cases} \mathbb{1}_{[0,1]}(x) & \text{si } n \text{ es impar} \\ \mathbb{1}_{[1,2]}(x) & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} = \begin{cases} 1 & \text{si } (x \in [0,1] \wedge n \text{ es impar}) \\ & \quad \vee\ (x \in [1,2] \wedge n \text{ es par}) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por tanto, $\displaystyle\liminf_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty}\left(\inf_{m\geqslant n} f_m(x)\right) = 0 \implies \int_{\mathbb{R}} \liminf_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}m = 0.$

Por otro lado, $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f_n(x)\,\mathrm{d}m = \begin{cases} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[0,1]}(x)\,\mathrm{d}m = 1 & \text{si } n \text{ es impar} \\ \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[1,2]}(x)\,\mathrm{d}m = 1 & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} = 1$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}} \liminf_{n\to\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}m = 0 < 1 = \liminf_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)\,\mathrm{d}m$$

6. Comprobar $\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}m = \infty$, siendo m la medida de Lebesgue.

***Solución*:** Por definición, $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}m = \lim_{T\to\infty} \int_1^T \frac{1}{x}\,\mathrm{d}m = \lim_{T\to\infty} \log(T) = \infty.$

7. Sea $f_n \geqslant 0$, medible, $\lim f_n = f$, $f_n \leqslant f\ \forall n$. Comprobar que $\int f\,\mathrm{d}\mu = \lim \int f_n\,\mathrm{d}\mu$. (Sugerencia: Usar el lema de Fatou y que $\int f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f\,\mathrm{d}\mu$)

***Solución*:** Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N}, x \in X : f_n(x) \leqslant f(x) \implies \int f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f\,\mathrm{d}\mu$. Además,

$$\int_X f\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{Fatou}}{\underset{\downarrow}{\leqslant}} \liminf_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f\,\mathrm{d}\mu \implies \int f\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu \qquad \blacksquare$$

8. Sea $f_n(x) = \min(f(x), n)$ siendo $f(x) \geqslant 0$ y medible. Demostrar que $\int f_n\,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f\,\mathrm{d}\mu$

***Solución*:** Se tiene que $\forall n \in \mathbb{N}, x \in X : f_n(x) \leqslant f_{n+1}(x) \implies f_n$ creciente y en consecuencia $\int f_n\,\mathrm{d}\mu$ también. Además $0 \leqslant f(x) \implies \forall n \in \mathbb{N} : \min(f(x), n) \geqslant 0$.
Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, $\int f_n\,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f\,\mathrm{d}\mu$. $\blacksquare$

9. Sean $f \geqslant 0$, $g \geqslant 0$ medibles $f \geqslant g$, $\int g\,\mathrm{d}\mu < \infty$. Probar que

$$\int f\,\mathrm{d}\mu - \int g\,\mathrm{d}\mu = \int (f-g)\,\mathrm{d}\mu$$

***Solución*:** Por el ejercicio 3. de la hoja 3, sabemos que existe una sucesión creciente que converge a f, $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, de funciones simples no negativas que toman valores distintos de 0 en un conjunto de medida finita.

$$\int f\,\mathrm{d}\mu - \int g\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int s_n\,\mathrm{d}\mu - \int g\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}} \lim_{n\to\infty} \int s_n - \int g\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \left(\int s_n\,\mathrm{d}\mu - \int g\,\mathrm{d}\mu \right)$$

Como ambas $g, s_n \in L^1(\mu)$, podemos aplicar el teorema de linearidad de la integral 1.3.23:

$$\implies \int f\,\mathrm{d}\mu - \int g\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int (s_n - g)\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}} \int \lim_{n\to\infty} s_n - g\,\mathrm{d}\mu = \int (f-g)\,\mathrm{d}\mu \qquad \blacksquare$$

10. Sean $f_n(x)$ funciones medibles no negativas y acotadas. Supongamos que $f_n(x) \downarrow f(x)$ y que para algún k se verifica $\int f_k\,\mathrm{d}\mu < \infty$. Probar que:

$$\lim \int f_n\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu.$$

(Sugerencia: Formar la sucesión $g_n = f_k - f_{k+n}$)

***Solución*:** Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : g_n = f_k - f_{k+n} \geqslant 0$, entonces $g_n \uparrow f_k - f$.
Además, como $f \leqslant f_n \implies f \leqslant f_k \implies \int f\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f_k\,\mathrm{d}\mu < \infty \implies f \in L^1(\mu)$.
De manera similar, como f_n es decreciente, $\forall n \geqslant k : f_n \leqslant f_k \implies \forall n \in \mathbb{N} : f_{n+k} \in L^1(\mu)$.

$$\implies \lim_{n\to\infty} \int g_n\,\mathrm{d}\mu \overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}} \int (f_k - f)\,\mathrm{d}\mu \overset{f_k, f \in L^1}{\underset{\downarrow}{=}} \int f_k\,\mathrm{d}\mu - \int f\,\mathrm{d}\mu$$

Por otro lado,

$$\lim_{n\to\infty}\int (f_k - f_{k+n})\,\mathrm{d}\mu \overset{\substack{f_k,\, f_{n+k}\,\in\, L^1\\ \downarrow}}{=} \lim_{n\to\infty}\left(\int f_k\,\mathrm{d}\mu - \int f_{n+k}\,\mathrm{d}\mu\right) = \int f_k\,\mathrm{d}\mu - \lim_{n\to\infty}\int f_{n+k}\,\mathrm{d}\mu$$

Como para toda sucesión convergente $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $\forall k\in\mathbb{N}: \lim\limits_{n\to\infty} a_{n+k} = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$, tenemos

$$\int f_k\,\mathrm{d}\mu - \int f\,\mathrm{d}\mu = \int f_k\,\mathrm{d}\mu - \lim_{n\to\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu \overset{\substack{\int f_k\,\mathrm{d}\mu\,<\,\infty\\ \downarrow}}{\iff} \lim_{n\to\infty}\int f_n\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu \qquad \blacksquare$$

11. Sea $1 = a_1 \geqslant a_2 \geqslant a_3 \geqslant \ldots \geqslant a_n \geqslant \ldots$ una sucesión de números positivos tales que $\lim a_n = 0$. Sea $f_n(x) = a_n/x$, $x > a > 0$. Comprobar que f_n decrece a cero uniformemente pero $\int f_n\,\mathrm{d}m = \infty$ para $\forall n$.

***Solución*:** $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x>a>0}|f_n(x)| = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a} = 0 \implies f_n \downarrow 0$ uniformemente. Sin embargo,

$$\int_{\mathbb{R}} f_n\,\mathrm{d}m = \int_{\mathbb{R}^+}\frac{a_n}{x}\,\mathrm{d}m \geqslant \int_0^\infty \frac{1}{x}\,\mathrm{d}m = \infty \text{ por el ejercicio } \boxed{6.}$$

12. Sea $f_n : [0,1] \to [0,\infty)$, definida mediante

$$f_n(x) = n, \text{ si } 0 \leqslant x \leqslant \tfrac{1}{n}$$
$$f_n(x) = 0, \text{ en otro caso.}$$

Comprobar que $f_n \to 0$, puntualmente pero $\int f_n\,\mathrm{d}m = 1$.

***Solución*:** Tenemos que $\forall x\in\mathbb{R}: \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} n\cdot \mathbb{1}_{\left[0,1/n\right]}(x) = 0$ porque para $x\in\mathbb{R}$ y $\varepsilon > 0$, existe $n_0 = \left\lceil 1/x \right\rceil + 1 \in \mathbb{N}$ tal que $x > 1/n_0 \implies \forall n \geqslant n_0 : |f_n(x)| = 0 < \varepsilon$.
Es decir, $f_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$ puntualmente. Sin embargo,

$$\forall n\in\mathbb{N}: \int_{[0,1]} f_n\,\mathrm{d}m = \int_{[0,1]} n\cdot\mathbb{1}_{\left[0,1/n\right]}\,\mathrm{d}m = n\cdot m\left(\left[0,1/n\right]\right) = n\cdot 1/n = 1$$

13. Sea $g : (X,\mathcal{A},\mu) \to (\overline{\mathbb{R}},\mathcal{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$ integrable. Sea $\{E_n\}$ una sucesión decreciente de conjuntos tal que $\cap_1^\infty E_n = \varnothing$. Probar que $\lim_{n\to\infty}\int_{E_n} g\,\mathrm{d}\mu = 0$.

***Solución*:** Como E_n es decreciente y $\bigcap_1^\infty E_n = \varnothing \implies \lim E_n = \varnothing$.
Definimos $f_n := |g|\cdot\mathbb{1}_{E_n} \geqslant 0$. Entonces $\forall n\in\mathbb{N}: \int_{E_n} g\,\mathrm{d}\mu = \int_X f_n\,\mathrm{d}\mu$.
Podemos asumir que $\exists k\in\mathbb{N}: E_k$ es de medida finita $\implies \exists k\in\mathbb{N}: f_k \in L^1$.
Como además $f_n \downarrow 0$, vemos que se cumplen las hipótesis del teorema del ejercicio $\boxed{10.}$.

$$\implies \lim_{n\to\infty}\int_{E_n} g\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu \overset{\boxed{10.}}{=} \int_X \lim_{n\to\infty} f_n\,\mathrm{d}\mu = \int_X 0\,\mathrm{d}\mu = 0 \qquad \blacksquare$$

14. Sea $f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ medible y $f \in L^1(m)$. Sea $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida mediante $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}m$. Probar que $F(x)$ es continua. (Sugerencia: Usar teoremas de convergencia) Probar que dados $x_1 < x_2 < x_3 < \ldots$ números reales, se tiene

$$\sum_k |F(x_{k+1}) - F(x_k)| \leqslant \int_{\mathbb{R}} |f|\,\mathrm{d}m$$

***Solución*:**

a) Basta ver que $\forall (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \xrightarrow{n\to\infty} a : F(a_n) \xrightarrow{n\to\infty} F(a)$.
Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) := f(x) \cdot \mathbb{1}_{(-\infty,a_n)}(x) \implies f_n \xrightarrow{n\to\infty} f$ en casi todo punto.
Además, tenemos que $|f_n| \leqslant |f|$ y $f \in L^1(m) \implies |f_n| \in L^1(m)$. Entonces, por TCD

$$\implies \lim_{n\to\infty} F(a_n) = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n\,\mathrm{d}m = \int_{\mathbb{R}} f\mathbb{1}_{(-\infty,a)}\,\mathrm{d}m = \int_{-\infty}^{a} f\,\mathrm{d}m = F(a)$$

b) Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ una sucesión estrictamente decreciente.

$$\implies \sum_{n\in\mathbb{N}} |F(x_{n+1}) - F(x_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{x_{k+1}} f\,\mathrm{d}m - \int_{-\infty}^{x_k} f\,\mathrm{d}m \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_{x_k}^{x_{k+1}} f\,\mathrm{d}m \right|$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left| \int_{\mathbb{R}} f \cdot \mathbb{1}_{(x_k,x_{k+1})}\,\mathrm{d}m \right| \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} |f| \cdot \mathbb{1}_{(x_k,x_{k+1})}\,\mathrm{d}m$$

$$\implies \sum_{n\in\mathbb{N}} |F(x_{n+1}) - F(x_n)| \overset{\text{TCD}}{\leqslant} \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} |f| \cdot \mathbb{1}_{(x_k,x_{k+1})}\,\mathrm{d}m = \int_{\mathbb{R}} |f|\,\mathrm{d}m \qquad \blacksquare$$

15. Sea $\mu(X) < \infty$. Sean $\{f_n\}$ una sucesión de funciones de $L^1(\mu)$, con $f_n(x) \to f(x)$ uniformemente. Demostrar que $f \in L^1(\mu)$ y que $\int f_n\,\mathrm{d}\mu \to \int f\,\mathrm{d}\mu$. (Sugerencia: Estudiar la sucesión $\varepsilon_n(x) = f_n(x) - f(x)$, escribir $f(x) = f_n(x) - (f_n(x) - f(x))$.

***Solución*:** Tenemos que $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : \forall x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.
Definimos $\varepsilon_n(x) = f_n(x) - f(x)$. Sea $\varepsilon = 1 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : \sup_{x\in X} |\varepsilon_n(x)| < 1$.

$$\int_X |\varepsilon_n(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_X \mathrm{d}x = \mu(X) < \infty \implies \varepsilon_n \in L^1(\mu) \implies f = \varepsilon_n + f_n \in L^1(\mu)$$

Queremos ver que $\int f_n \to \int f$ que es equivalente a $\int f_n - f \to 0$ porque son $L^1(\mu)$.
Por tanto, basta ver que $\left|\int f_n - f\right| \leqslant \int |f_n - f| = \int |\varepsilon_n| \to 0$ es decir, que $\lim \int |\varepsilon_n| = 0$.
Sabemos que $\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant n_0 : |\varepsilon_n(x)| < \dfrac{\varepsilon}{\mu(X)} \implies \displaystyle\int_X |\varepsilon_n|\,\mathrm{d}x < \varepsilon$.

16. Sea $A = [0,1] \cap \mathbb{Q}$, entonces $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$. Definimos $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ mediante: $f_n(x) = 1$ si $x \in \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ y $f_n(x) = 0$ en los demás casos. Probar que f_n es integrable Riemann, hallar $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ y estudiar si $f(x)$ es integrable Riemann.

***Solución*:** Tenemos que $\forall n \in \mathbb{N}, x \in [0,1] : f_n(x) = \mathbb{1}_{\{a_1,\ldots,a_n\}}(x)$.

a) Sabemos que una función es integrable Riemman si el conjunto de sus discontinuidades es de medida nula. En este caso, f_n es discontinua en cada $x \in [0,1] : x \in \{a_1, \ldots, a_n\}$ que es siempre un conjunto numerable y por tanto de medida (Lebesgue) nula. Entonces concluimos que f_n es integrable Riemann.

b) Por definición $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \mathbb{1}_{\{a_1,\ldots,a_n\}}(x) = \mathbb{1}_{\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{a_n\}}(x) = \mathbb{1}_A(x)$.

c) Como $\mathbb{Q}$ es denso en $[0,1]$, A es denso en $[0,1] \implies f$ es discontinua en todo punto de $[0,1]$ que tiene medida 1. Por tanto, f no es integrable Riemann.

17. Demostrar que $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{(1+\frac{x}{n})^n x^{\frac{1}{n}}} = 1$.

(Sugerencia: Usar que para $n > 1$, $(1+\frac{x}{n})^n \geqslant \frac{x^2}{4}$)

***Solución*:** Definimos $\forall n \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}^+ : f_n(x) = \dfrac{1}{\left(1+{}^{x}\!/_{n}\right)^n x^{1/n}} \geqslant 0$.

Si estudiamos $f_1(x) = \frac{1}{x(1+x)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{1+x}$, vemos que $\int_0^\infty f_1(x)\,\mathrm{d}x = \infty \implies f_1 \notin L^1(\mathbb{R})$.

Al aplicar la desigualdad de la sugerencia para un $n \in \mathbb{N}$ arbitrario obtenemos

$$\int_0^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty \frac{1}{\left(1+{}^{x}\!/_{n}\right)^n x^{1/n}}\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^\infty \frac{1}{{}^{x^2}\!/_{4}\cdot x^{1/n}}\,\mathrm{d}x = \infty$$

Por tanto, debemos hacer un análisis más fino para encontrar una función que domine a las g_n y que sea integrable. Como el problema viene al acercarse demasiado a $x = 0$, debemos separar por casos. Definimos

$$g(x) := \begin{cases} {}^{4}\!/_{x^2} & \text{si } x > 1 \\ {}^{1}\!/_{\sqrt{x}} & \text{si } x \leqslant 1 \end{cases} \implies \int_0^\infty g(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x + \int_1^\infty \frac{4}{x^2}\,\mathrm{d}x = 2 + 4 = 6 < \infty$$

Además $\forall n \in \mathbb{N}, x > 1 : f_n(x) = \dfrac{1}{\left(1+{}^{x}\!/_{n}\right)^n x^{1/n}} \leqslant \dfrac{1}{{}^{x^2}\!/_{4}\cdot x^{1/n}} \leqslant \dfrac{4}{x^2} = g(x)$

y $\forall n \in \mathbb{N}, x \in (0,1] : f_n(x) = \dfrac{1}{\left(1+{}^{x}\!/_{n}\right)^n x^{1/n}} \leqslant \dfrac{1}{x^{1/n}} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} = g(x)$.

En consecuencia, podemos aplicar el teorema de convergencia dominada y obtener

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{\left(1+{}^{x}\!/_{n}\right)^n x^{1/n}} = \int_0^\infty \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+{}^{x}\!/_{n}\right)^n x^{1/n}}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = 1 \qquad \blacksquare$$

18. Sea $f_n(x) = \dfrac{nx-1}{(x\log n + 1)(1+nx^2\log n)}$, $x \in (0,1]$. Comprobar que $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$ y sin embargo $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^1 f_n(x)\ \mathrm{d}x = \frac{1}{2}$.

(Sugerencia: $f_n(x) = \dfrac{-1}{x\log n + 1} + \dfrac{nx}{(n\log n)x^2+1}$)

***Solución*:**

19. Calcular $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_a^\infty \frac{n}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x$ estudiando los casos $a<0$, $a=0$, $a>0$.
¿Qué teoremas de convergencia son aplicables?

***Solución*:**

a) Consideramos $a=0$. Primero calculamos $\int_0^T \frac{n}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x$ haciendo el cambio $y=nx$:

$$\forall T \geqslant 0 : \int_0^T \frac{n}{1+n^2x^2}\,\mathrm{d}x = \int_0^{nT} \frac{1}{1+y^2}\,\mathrm{d}y = \arctan(nT) \xrightarrow{n\to\infty} \frac{\pi}{2}$$

b) Ahora consideramos $a>0$. Queremos aplicar el teorema de convergencia dominada. Para ello, consideramos $g_*(x) := \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \left|\dfrac{n}{1+n^2x^2}\right|$. Definimos $f(t) := \dfrac{t}{1+(tx)^2}$

$$\implies f'(t) = \frac{1+(tx)^2-2t^2x^2}{(1+(tx)^2)^2} = \frac{1-t^2x^2}{(1+t^2x^2)^2} = 0 \iff t = \frac{1}{x} \wedge f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{2x}$$

Entonces $\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} \left|\dfrac{n}{1+n^2x^2}\right| = \begin{cases} 1/2x & \text{si } x\in(0,1] \\ 1/(1+x^2) & \text{si } x\in[1,\infty) \end{cases}$

20. Calcular $\lim\limits_{n\to\infty} \displaystyle\int_0^\infty \frac{1+nx^2}{(1+x^2)^n}\,\mathrm{d}x$.

***Solución*:** Veamos que la sucesión de funciones dada por $f_n(x) = \dfrac{1+nx^2}{(1+x^2)^n}$ es decreciente.

$$\frac{1+nx^2}{(1+x^2)^n} \geqslant \frac{1+(n+1)x^2}{(1+x^2)^{n+1}} \iff \left(1+x^2\right)\left(1+nx^2\right) \geqslant 1+(n+1)x^2 = 1+nx^2+x^2$$
$$\iff \left(1+x^2n\right)x^2 - x^2 \geqslant 0 \iff x^2\left(1+x^2n-1\right) \geqslant 0 \iff nx \geqslant 0$$

Observamos que $f_1(x) = \frac{1+x^2}{1+x^2} = 1 \notin L^1(\mathbb{R})$.

Sin embargo, $f_2(x) = \dfrac{1+2x^2}{(1+x^2)^2} = \dfrac{1+2x^2}{1+2x^2+x^4} \leqslant \begin{cases} 1 & \text{si } x\leqslant A \\ \frac{c}{x^2} & \text{si } x > A \end{cases}$ para alguna $c<\infty$.

Como $\dfrac{\frac{1+2x^2}{1+2x^2+x^4}}{1+x^2} \xrightarrow{x\to\infty} 1$. Apliquemos la siguiente proposición:

Proposición I.4.1. *Sea $f\colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ una función continua tal que $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{(1+x)^N} \leqslant A$ para $N\in\mathbb{N}$ y $A\in\mathbb{R}$. Entonces $f(x) \leqslant B(1+x^N)$ para algún $B<\infty$.*

I.5. Medidas exteriores

1. Sea X un conjunto no vacío. Definimos $\mu^* : \mathcal{P}(X) \to [0,1]$ mediante $\mu^*(\varnothing) = 0$, $\mu^*(A) = 1$ si $A \neq \varnothing$, $A \subset X$. Comprobar que μ^* es una medida exterior. Determinar la σ-álgebra de los conjuntos medibles.

***Solución*:** Basta demostrar que μ^* es monótona y subaditiva.

a) Sea $A \subset B \subset X \implies \begin{cases} B = \varnothing \implies A = \varnothing \implies \mu^*(A) = 0 \leqslant 0 = \mu^*(B) \\ B \neq \varnothing \implies \mu^*(B) = 1 \geqslant 0,1 = \mu^*(A) \end{cases}$.

b) Sea $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$, consideremos los casos por separado:

1) Si $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \varnothing \implies \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = 0 \wedge \forall j \in \mathbb{N} : A_j = \varnothing \implies \forall j \in \mathbb{N} : \mu^*(A_j) = 0$

$$\implies \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j) = 0 \implies \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = 0 \leqslant 0 = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

2) Si $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \neq \varnothing \implies \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = 1 \wedge \exists j \in \mathbb{N} : A_j \neq \varnothing \implies \mu^*(A_j) = 1$

$$\implies \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j) \geqslant 1 \implies \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = 1 \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Por tanto, μ^* es monótona (a) y subaditiva (b), por lo que es una medida exterior. ■

La σ-álgebra de los conjuntos medibles es $\mathcal{A}^* = \{\varnothing, X\}$ porque si suponemos por contradicción que $\exists A \in \mathcal{A}^* : A \notin \{\varnothing, X\}$, entonces $A^C \in \mathcal{A}^* \wedge A^C \neq \varnothing, X$

$\implies 1 = \mu^*(X) = \mu^*(A \sqcup A^C) = \mu^*(A) + \mu^*(A^C) = 1 + 1 = 2$, lo cual es absurdo. ■

2. Sea X un conjunto no vacío. Definimos $\mu^*(\varnothing) = 0$, $\mu^*(X) = 2$, $\mu^*(A) = 1$ si $A \neq \varnothing$, $A \subset X$. Comprobar que μ^* es una medida exterior. Determinar la σ-álgebra de los conjuntos medibles.

***Solución*:** De nuevo basta demostrar que μ^* es monótona y subaditiva.

a) Sea $A \subset B \subset X \implies \begin{cases} B = \varnothing \implies A = \varnothing \implies \mu^*(A) = 0 \leqslant 0 = \mu^*(B) \\ B = X \implies \mu^*(A) = 0,1,2 \leqslant 2 = \mu^*(B) \\ B \neq \varnothing, X \implies \mu^*(A) = 0,1 \leqslant 1 = \mu^*(B) \end{cases}$

entonces al considerar todos los casos posibles, se verifica que μ^* es monótona.

b) Sea $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$, consideremos los casos por separado:

1) Si $\bigcup A_j = \varnothing \implies \mu^*\left(\bigcup A_j\right) = 0 \wedge \forall j \in \mathbb{N} : A_j = \varnothing \implies \forall j \in \mathbb{N} : \mu^*(A_j) = 0$
$\implies \sum \mu^*(A_j) = 0 \implies \mu^*\left(\bigcup A_j\right) = 0 \leqslant 0 = \sum \mu^*(A_j)$.

2) Si $\bigcup A_j = X$ para $|X| = 1$, $\exists j \in \mathbb{N} : A_j = X$ y $\mu^*(A_j) = 2$ por lo que la subaditividad se cumple: $\mu^*\left(\bigcup A_j\right) = 2 \leqslant \sum \mu^*(A_j)$.
Para $|X| \geqslant 2$, o bien $\exists j \in \mathbb{N} : A_j = X$ (y ocurre lo mismo que para $|X| = 1$), o bien $\exists i, k \in \mathbb{N} : A_i, A_k \neq \varnothing, X$ por lo que $\mu^*(A_i) = 1$ y $\mu^*(A_k) = 2$ y la subaditividad se cumple: $\mu^*\left(\bigcup A_j\right) = 2 = \mu^*(A_i) + \mu^*(A_k) \leqslant \sum \mu^*(A_j)$.

Como se cumplen ambas condiciones, μ^* es una medida exterior.

La σ-álgebra de los conjuntos medibles es $\mathcal{A}^* = \{E \subset X : \forall G \subset X : E \cap G \neq \varnothing : G \subset E\}$.

- Si $|X| = 2 \implies \mathcal{A}^* = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ donde $X = \{a, b\}$.
- Si $|X| \geqslant 3 \implies \mathcal{A}^* = \{\varnothing, X\}$.

3. Comprobar que si μ^* es una medida exterior finitamente aditiva, entonces es numerablemente aditiva.

***Solución*:** Sean $\{A_j\}_{j\in\mathbb{N}} \subset A^*$ conjuntos disjuntos, entonces,
$\forall n \in \mathbb{N} : \bigsqcup_{j=1}^n A_j \subset \bigsqcup_{j=1}^\infty A_j \implies \mu^*\left(\bigsqcup_{j=1}^n A_j\right) \leqslant \mu^*\left(\bigsqcup_{j=1}^\infty A_j\right)$ por ser μ^* monótona.
Como μ^* es finitamente aditiva, $\sum_{j=1}^n \mu^*(A_j) = \mu^*\left(\bigsqcup_{j=1}^n A_j\right)$, luego

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{j=1}^n \mu^*(A_j) = \mu^*\left(\bigsqcup_{j=1}^n A_j\right) \leqslant \mu^*\left(\bigsqcup_{j=1}^\infty A_j\right) \leqslant \sum_{j=1}^\infty \mu^*(A_j)$$

por subaditividad. Si hacemos tender $n \to \infty$, obtenemos que $\sum_{j=1}^\infty \mu^*(A_j) \leqslant \mu^*\left(\bigsqcup_{j=1}^\infty A_j\right)$, por lo que μ^* es numerablemente aditiva. ■

4. Sea μ^* una medida exterior, sea H un conjunto μ^*-medible, sea $\mu_H^* := \mu^*\big|_{\mathcal{P}(H)}$.

a) Comprobar que μ_H^* es una medida exterior en H.

b) Comprobar que $A \subset H$ es μ_H^*-medible si y solo si es μ^*-medible.

***Solución*:**

a) Como $H \subset X \implies \mathcal{P}(H) \subset \mathcal{P}(X)$ y si $E \subset H \implies E \in \mathcal{P}(H)$, entonces μ_H^* es monótona y subaditiva en H. Además $\varnothing \in \mathcal{P}(H) \wedge \mu_H^*(\varnothing) = 0$, por lo que μ_H^* es una medida exterior en H.

b)

5. Si en el ejercicio 4 se suprime la hipótesis de que H sea μ^*-medible, ¿qué partes seguirían siendo ciertas y cuáles fallarían?

6. Sea μ^* una medida exterior, sean $\{A_j\}$ una sucesión de conjuntos μ^*-medibles disjuntos. Probar que

$$\mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right)\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_j), \quad \forall E \subset X.$$

Esto aparece en la demostración del Teorema de Caratheodory. *Sugerencia: Empezar considerando que A_1 es medible y tomando como conjunto de prueba $E \cap \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right)$.*

***Solución*:**

7. Sea X un conjunto con un número infinito de elementos. Tomemos como clase recubridora $\mathcal{C}$ la formada por el vacío, el total y los conjuntos con un único elemento. Definimos $\rho(\varnothing) = 0$, $\rho(X) = \infty$, $\rho(E) = 1$ si $E \in \mathcal{C}$, $E \neq \varnothing, X$. Describir la medida exterior así obtenida. Estudiar la σ-álgebra de los conjuntos medibles.

***Solución*:**

8. Sea X un conjunto no numerable. Sea $\mathcal{C}$ la σ-álgebra formada por los conjuntos numerables y no numerables de complementario numerable. Sea $\mu : \mathcal{C} \to [0, \infty]$ definida mediante $\mu(E) = \text{card}(E)$, si E es finito, $\mu(E) = \infty$ en otro caso.

a) Probar que μ es una medida completa en $\mathcal{C}$.

b) Estudiar la medida μ^* construida a partir de $\mathcal{C}$ y μ.

***Solución*:**

I.6. Medidas de Lebesgue-Stieltjes

1. Definimos

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 1, \\ x, & \text{si } 1 \leqslant x < 3, \\ 4, & \text{si } x \geqslant 3. \end{cases}$$

Sea dF la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a F. Calcular:

a) $dF(\{1\})$, $dF(\{2\})$. *b)* $dF((1,3])$, $dF((1,3))$. *c)* $dF([1,3])$, $dF([1,3))$.

***Solución*:**

a) $\mathrm{d}F(\{1\}) = \mathrm{d}F\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left(1 - 1/n, 1\right]\right) = \lim_{n\to\infty} F(1) - F\left(1 - 1/n\right) = 1 - 0 = 1.$

$\mathrm{d}F(\{2\}) = \mathrm{d}F\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left(2 - 1/n, 2 + 1/n\right]\right) = \lim_{n\to\infty} F\left(2 + 1/n\right) - F\left(2 - 1/n\right) = 2 - 2 = 0.$

b) $\mathrm{d}F((1,3]) = F(3) - F(1) = 4 - 1 = 3.$

$\mathrm{d}F((1,3)) = \mathrm{d}F\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (1, 3 - 1/n]\right) = \lim_{n\to\infty} F(3 - 1/n) - F(1) = 3 - 1 = 2.$

c) $\mathrm{d}F([1,3]) = \mathrm{d}F((1,3]) + \mathrm{d}F(\{1\}) = 3 + 1 = 4.$

$\mathrm{d}F([1,3)) = \mathrm{d}F\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} (1 - 1/n, 3]\right) - \mathrm{d}F(\{3\}) = \lim_{n\to\infty} F(3) - F\left(1 - 1/n\right) - 1 = 3.$

2. Dar un ejemplo de una función de distribución F tal que $dF(a,b) < F(b) - F(a) < dF[a,b]$ para algún a y b, siendo dF la medida correspondiente a F.

***Solución*:** Nos sirve el ejercicio anterior si tomamos $a = 1$ y $b = 3$ porque, como hemos comprobado, $\mathrm{d}F((1,3)) = 2 < F(3) - F(1) = 4 - 1 = 3 < \mathrm{d}F([1,3]) = 4$.

3. Sea μ la medida de contar sobre $\mathbb{R}$ y $\mathcal{P}(\mathbb{R})$. Para un conjunto fijo $A \subset \mathbb{R}$, definimos $\nu(B) = \mu(B \cap A)$ para todo $B \subset \mathbb{R}$.

a) Si $A = \{1, 2, 3, \ldots\}$, ¿es ν una medida de Lebesgue-Stieltjes? En caso afirmativo, hallar su función de distribución.

b) Si $A = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots\right\}$, ¿es ν una medida de Lebesgue-Stieltjes? En caso afirmativo, hallar su función de distribución.

***Solución*:**

a) Tenemos que $\forall E \subset \mathbb{R}$ acotado $\nu(E) = \mu(E \cap \mathbb{N}) < \infty$, por tanto, el teorema 3.2.8 nos asegura que ν es una medida de Lebesgue-Stieltjes. Además, en la demostración vemos una manera de calcular la función de distribución F. Tomamos

$$\forall x \in \mathbb{R} : \boxed{F(x)} := \nu((-\infty, x]) = \mu((-\infty, x] \cap \mathbb{N}) = \underline{\boxed{\mathbb{1}_{\{x \geqslant 1\}} \cdot \lfloor x \rfloor}} \implies \nu = \mathrm{d}F.$$

b) En este caso, ν no es una medida de Lebesgue-Stieltjes porque si consideramos $[0, 1]$ acotado, $\nu([0, 1]) = \mu([0, 1] \cap A) = \left|\left\{1/n : n \in \mathbb{N}\right\}\right| = \infty$.

4. Sea $F(x)$ la función de distribución sobre $\mathbb{R}$ dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in (-\infty, -1), \\ 1 + x, & \text{si } x \in [-1, 0), \\ 2 + x^2, & \text{si } x \in [0, 2), \\ 9, & \text{si } x \in [2, \infty). \end{cases}$$

Si dF es la medida de Lebesgue-Stieltjes correspondiente a F, hallar la medida dF de los siguientes conjuntos:

a) $\{2\}$. *b*) $[-1/2, 3)$. *c*) $(-1, 0] \cup (1, 2)$.

d) $[0, 1/2) \cup (1, 2]$. *e*) $A := \{x \in \mathbb{R} : |x| + 2x^2 > 1\}$.

***Solución*:**

a) $\mathrm{d}F(\{2\}) = F(2) - F(2^-) = 9 - 6 = 3$.

b) $\mathrm{d}F([-1/2, 3)) = F(3) - F(-1/2) = 9 - 1/2 = 17/2$.

c) $\mathrm{d}F((-1, 0] \cup (1, 2)) = F(0) - F(-1) + F(2^-) - F(1) = 2 - 0 + 6 - 3 = 5$.

d)

e) $\mathrm{d}F(A) = \mathrm{d}F((-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty)) = F(\infty) - F(1/2) + F(-1/2^-) - F(-\infty) = 9 - 9/4 + 1/2 = 29/4$.

5. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ no negativa e integrable Lebesgue, tal que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$.
Probar que $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,dy$ es una función de distribución de probabilidad y además F es continua. Hallar $F(x)$ si

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in [0, 1], \\ 0, & \text{en el resto.} \end{cases}$$

***Solución*:** Como f es integrable, por el teorema 3.2.7, sabemos que F es una función de distribución. Además, como $\int_{\mathbb{R}} f = 1$, tenemos que $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$, por lo que F es de

probabilidad. Solo falta ver que es continua por la izquierda.

Sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que $x_n \nearrow x \in \mathbb{R}$, entonces

$$|F(x_n) - F(x)| = \left| \int_{-\infty}^{x_n} f(y)\,\mathrm{d}y - \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y \right| = \left| \int_{x_n}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y \right| = \int_{\mathbb{R}} f(y)\cdot \mathbb{1}_{[x_n,x]}(y)\,\mathrm{d}y$$

Como f es integrable, podemos aplicar el teorema de convergencia dominada y entonces $\lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f(y)\cdot \mathbb{1}_{[x_n,x]}(y)\,\mathrm{d}y = 0$, por lo que F es continua por la izquierda. ■

Para el caso concreto, tenemos que $\boxed{F(x)} = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^x 1\,\mathrm{d}y = \boxed{x\cdot \mathbb{1}_{[0,1]}(x)}$.

6. Sea $f(x) = \begin{cases} kx(1-x), & \text{si } x\in[0,1],\ k>0, \\ 0, & \text{en el resto.} \end{cases}$.

Determinar el valor de k para que f sea la función de densidad de una medida de probabilidad. Determinar la función de distribución.

***Solución*:** Observamos que $f \geqslant 0$, veamos que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 kx(1-x)\,\mathrm{d}x = k\int_0^1 x - x^2\,\mathrm{d}x = k\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = k\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{k}{6}.$$

Por tanto, imponiendo que $k/6 = 1$ obtenemos $\boxed{k=6}$.

Por otro lado, la función de distribución es $\forall x \in (0,1)$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^x 6y(1-y)\,\mathrm{d}y = 6\left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^x = 6\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right) = x^2(3-2x).$$

Entonces, $\forall x \in \mathbb{R}$: $\boxed{F(x) = x^2(3-2x)\cdot \mathbb{1}_{(0,1)}(x) + \mathbb{1}_{[1,\infty)}(x)}$.

7. Supongamos que la función de probabilidad que mide la duración en minutos de las conferencias telefónicas viene dada por la función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-kx}, & \text{si } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{en el resto,} \end{cases}$$

siendo $k > 0$ una constante conocida.

a) Hallar α para que f sea una densidad de probabilidad.

b) Si $k = \frac{1}{2}$, calcular la probabilidad de que una conversación dure más de tres minutos.

c) Si $k = \frac{1}{2}$, calcular la probabilidad de que una conversación dure entre 3 y 6 minutos.

***Solución*:**

a) Procedemos como en el ejercicio anterior para obtener:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{\infty} \alpha e^{-kx}\,\mathrm{d}x = \alpha\left[-\frac{1}{k}e^{-kx}\right]_0^{\infty} = \alpha\left(0-\left(-\frac{1}{k}\right)\right) = \frac{\alpha}{k} = 1 \implies \boxed{\alpha = k}.$$

b) Primero calculamos $\mathbb{P}(X > x) = F(x) = \displaystyle\int_0^x ke^{-kx}\,\mathrm{d}x = \left[-e^{-kx}\right]_0^x = 1 - e^{-kx}$.

Entonces, para $k = 1/2$, $\boxed{\mathbb{P}(X > 3) = 1 - e^{-3/2}}$.

c) $\boxed{\mathbb{P}(3 \leqslant X \leqslant 6)} = F(6) - F(3) = \boxed{e^{-3/2} - e^{-3}}$.

8. Dada la función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \in (-\infty, -1), \\ \frac{1}{3}, & \text{si } x \in [-1, \sqrt{2}), \\ \frac{1}{2} + \frac{x-\sqrt{2}}{10}, & \text{si } x \in [\sqrt{2}, 5), \\ 1, & \text{si } x \in [5, \infty), \end{cases}$$

si dF es la medida de probabilidad correspondiente, calcular la medida de los conjuntos:

a) $\mathbb{R}$. *b*) $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [\sqrt{2}, 5]$. *c*) $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap [-2, \sqrt{2}]$. *d*) $\mathbb{Q} \cap [1, 6]$.

***Solución*:** Observamos que $\mathrm{d}F(\mathbb{Q}) = \mathrm{d}F(\{-1\}) + \mathrm{d}F(\{5\}) = 1/5 + \sqrt{2}/10$ porque F es continua en todos los puntos racionales excepto en -1 y 5.

a) $\mathrm{d}F(\mathbb{R}) = \mathrm{d}F((-\infty, \infty)) = F(\infty) - F(-\infty) = 1 - 0 = 1$.

b) $\mathrm{d}F\left((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap \left[\sqrt{2}, 5\right]\right) = \mathrm{d}F\left(\left[\sqrt{2}, 5\right)\right) = F(5^-) - F\left(\sqrt{2}^-\right) = 1 - \sqrt{2}/10 - 1/3$.

c) $\mathrm{d}F\left((\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap \left[-2, \sqrt{2}\right]\right) = \mathrm{d}F\left(\left[-2, \sqrt{2}\right]\right) - \mathrm{d}F\left(\{-1\}\right) = 1/2 - 1/3 = 1/6$.

d) $\mathrm{d}F\left(\mathbb{Q} \cap [1, 6]\right) = \mathrm{d}F(\{5\}) = \sqrt{2}/10$.

9. Sea F una función de distribución en $\mathbb{R}$.

a) Probar que el conjunto de puntos de discontinuidad de F es numerable.

b) Probar que el conjunto de puntos de continuidad es denso en $\mathbb{R}$.

Sugerencia: F es monótona, por lo que en sus puntos de discontinuidad hay saltos.

***Solución*:**

a) Supongamos por contradicción que F tiene una cantidad no numerable de puntos de discontinuidad. Sabemos que F es monótona no decreciente y no negativa. Por tanto, si $x \in \mathbb{R}$ es un punto de discontinuidad de F, entonces $\mathrm{d}F\left(\{x\}\right) = F(x) - F(x^-) > 0$

y tenemos una discontinuidad de salto finito en x. Para x, y puntos de discontinuidad distintos, dado que F es creciente, tenemos que $(F(x^-), F(x)] \cap (F(y^-), F(y)] = \varnothing$. Por otro lado, $\mathrm{Im}(F) \subset \mathbb{R}$, luego

$$\bigcup \left\{ (F(x^-), F(x)] : x \text{ punto de discontinuidad de } F \right\} \subset \mathbb{R}$$

Sin embargo, no podemos cubrir ningún subconjunto de $\mathbb{R}$ con una cantidad no numerable de intervalos disjuntos, por lo que llegamos a una contradicción $\longrightarrow\!\longleftarrow$.
Por tanto, el conjunto de puntos de discontinuidad de F es numerable. ■

b) Por el apartado anterior, sabemos que el conjunto de puntos de discontinuidad de F es numerable. Por tanto, el conjunto de puntos de continuidad de F es denso en $\mathbb{R}$ por ser el complementario de un numerable. ■

10. Variando, si es necesario, en cada caso el tamaño de los intervalos, construir un conjunto de tipo Cantor de medida de Lebesgue mayor que $1 - \epsilon$.

***Solución*:** Sea $C_0 = [0, 1]$ y $\varepsilon > 0$. Para construir C_1, eliminamos el intervalo $\left(1/2 - \varepsilon/4, 1/2 + \varepsilon/4\right)$, es decir, quitamos un intervalo central de longitud $\varepsilon/2$. Continuamos de esta manera, eliminando un intervalo central de los intervalos supervivientes del paso anterior de forma que eliminamos en total una longitud $\varepsilon/2^n$ en cada paso n para obtener C_n. Entonces, el conjunto que buscamos es

$$C = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n = \{x \in [0, 1] : x \text{ no está en ningún intervalo eliminado}\}.$$

Ahora bien, como los intervalos eliminados son disjuntos, la medida de Lebesgue de C es

$$\mathrm{m}(C) = 1 - \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^n} = 1 - \varepsilon.$$

11. Sea dF la medida de Lebesgue-Stieltjes sobre $\mathbb{R}$ correspondiente a una función de distribución continua F no trivial.

a) Probar que si A es numerable, entonces $dF(A) = 0$.

b) Probar que existen conjuntos A tales que $dF(A) > 0$ y A no contiene ningún intervalo abierto.

c) Si $dF(\mathbb{R} \setminus A) = 0$, ¿tiene que ser A denso en $\mathbb{R}$?
Sugerencia: Para c) construir una función $F(x)$ que sea constante en un intervalo.

***Solución*:**

a) Se deduce directamente del corolario 3.2.3.

b) Podemos considerar el ejemplo de Cantor del ejercicio anterior. La medida de Lebesgue es una medida de Lebesgue-Stieltjes inducida por la función de distribución $F(x) = x$ que es continua y el conjunto C tiene medida $1 - \varepsilon > 0$ (para $0 < \varepsilon < 1$).
Además, C no contiene ningún intervalo abierto ya que está formado por una cantidad no numerable de puntos aislados.

c) Siguiendo la indicación del enunciado consideramos una función $F(x)$ constante en un intervalo $[a, b]$. Entonces, $\mathrm{d}F([a, b]) = F(b) - F(a) = 0$. Por tanto, si $A = \mathbb{R} \setminus [a, b]$, entonces $\mathrm{d}F(\mathbb{R} \setminus A) = \mathrm{d}F([a, b]) = 0$, pero A no es denso en $\mathbb{R}$ puesto que el intervalo $(a, b) \subset [a, b] = \mathbb{R} \setminus A$ no interseca con A. Luego la respuesta es no.

12. Sea $F : [0, \infty) \to [0, \infty)$ la función de distribución definida mediante $F(x) = \log(1+x)$, y sea dF la medida de Lebesgue-Stieltjes asociada a F. Calcular $dF(\text{Cantor})$.

Sugerencia: El conjunto de Cantor está contenido en 2^n intervalos de longitud $\frac{1}{3^n}$.

***Solución*:** Observamos que $\mathrm{d}F$ no es invariante por traslaciones, entonces la medida de un intervalo de longitud $1/3^n$ depende de su posición. Sea I un intervalo de longitud $1/3^n$, entonces $\mathrm{d}F(I) \leqslant \mathrm{d}F((0, 1/3^n]) = \log(1 + 1/3^n)$. Siguiendo la sugerencia, tenemos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \mathrm{d}F(\text{Cantor}) \leqslant 2^n \cdot \mathrm{d}F\left(\left(0, \frac{1}{3^n}\right]\right) = 2^n \log\left(1 + \frac{1}{3^n}\right).$$

Tomando límites, $\mathrm{d}F(\text{Cantor}) \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log\left(1 + 1/3^n\right)}{2^n} \overset{\text{L'Hôpital}}{\downarrow} \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{\left(1 + 1/3^n\right)\log(2) \cdot 2^n} = 0$. Por tanto, $\boxed{\mathrm{d}F(\text{Cantor}) = 0}$.

Otra manera de verlo es la siguiente: Como $F \in \mathcal{C}^1([0, \infty))$ y el conjunto de cantor es medible Lebesgue, podemos aplicar el teorema 3.2.5. Entonces,

$$\mathrm{d}F(\text{Cantor}) = \int_{\text{Cantor}} F' \,\mathrm{d}m = \int_{\text{Cantor}} 1/(1+x) \,\mathrm{d}x = 0.$$

porque la medida de Lebesgue del conjunto de Cantor es nula.

I.7. Medidas y σ-álgebras producto, medidas inducidas, el Teorema de Fubini

1. Sea $d\nu$ la medida definida sobre $P(\mathbb{R}^2)$ por medio de

$$\nu(A) = \text{card}(A \cap \mathbb{Z}^2), \quad \forall A \subset \mathbb{R}^2.$$

Es decir, $d\nu$ es la medida que cuenta el número de puntos de coordenadas enteras que hay en un conjunto. Sea $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $\varphi(x, y) = e^{x^2+y^2}$. Si $d\nu_\varphi$ es la medida inducida por $d\nu$ y φ en $\mathbb{R}$, calcular $\nu_\varphi([1, e])$ y $\nu_\varphi((e^2, e^3])$.

***Solución*:** Esta es la Entrega 1.

2. Consideramos en $X = [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$ la medida de área de Lebesgue habitual, m, y

$$\varphi(x_1, x_2) = x_1 + x_2, \quad \text{o} \quad \varphi(x_1, x_2) = |x_1 - x_2|,$$

demostrar que las medidas inducidas m_φ son medidas de Lebesgue-Stieltjes sobre $\mathbb{R}$ y encontrar, en cada caso, la función de distribución.

Nota: Ver también el Examen Parcial 3 del curso 2007-08.

***Solución*:** Se tiene que $\forall E \subset \mathbb{R}$ acotado y de Borel $\text{m}_\varphi(E) := \text{m}\left(X \cap \varphi^{-1}(E)\right) < \infty$ en cada caso trivialmente puesto que $X = [0, 1] \times [0, 1]$ ya es acotado. Por tanto, m_φ es una medida de Lebesgue-Stieltjes sobre $\mathbb{R}$ y su función de distribución viene en ambos casos dada por $\forall x \in \mathbb{R} : F(x) = \text{m}_\varphi((-\infty, x]) = \text{m}(X \cap \varphi^{-1}((-\infty, x]))$.

a) Para $\varphi(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ tenemos que $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant 0 \\ x^2/2 & \text{si } x \in (0, 1] \\ 1 - (2-x)^2/2 & \text{si } x \in (1, 2] \\ 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$.

b) Mientras que para $\varphi(x_1, x_2) = |x_1 - x_2|$ se tiene que $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant 0 \\ 1 - (1-x)^2 & \text{si } x \in (0, 1] \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$.

3. Sean $X = Y = \mathbb{N}$, $M = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, $N = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ y μ, ν las medidas de contar en $\mathbb{N}$. Probar que $d(\mu \times \nu)$ es la medida de contar en $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$. Si definimos $f(m, n) = \begin{cases} 1 & \text{si } m = n, \\ -1 & \text{si } m = n + 1, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$

comprobar que $\int |f|\, d(\mu \times \nu) = \infty$, pero que $\int \left(\int f\, d\mu \right) d\nu, \quad \int \left(\int f\, d\nu \right) d\mu$ existen y son distintas.

***Solución*:**

a) Por definición, como $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ es σ-finito, entonces $\forall E \in \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$:

$$(\mu \times \nu)(E) = \int_{\mathbb{N}} |E \cap (\mathbb{N} \times \{n\})|\, \mathrm{d}\mu(n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} |E \cap (\mathbb{N} \times \{n\})| = |E \cap (\mathbb{N} \times \mathbb{N})| = |E|\,.$$

Por tanto, $d(\mu \times \nu)$ es la medida de contar en $\mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$.

b) Tenemos que $\displaystyle\int_{\mathbb{N}\times\mathbb{N}} |f|\, \mathrm{d}(\mu \times \nu) = \sum_{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}} |f(m,n)| = \sum_{\substack{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N} \\ m=n}} 1 \; + \sum_{\substack{(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N} \\ m=n+1}} |-1| = \infty.$

Sin embargo, $\displaystyle\int_{\mathbb{N}} \int_{\mathbb{N}} f\, \mathrm{d}\mu\, \mathrm{d}\nu = \sum_{n\in\mathbb{N}} \sum_{m\in\mathbb{N}} f(m,n) = \sum_{n\in\mathbb{N}} f(n,n) + f(n+1,n) = 1 - 1 = 0$

y $\displaystyle\int_{\mathbb{N}} \int_{\mathbb{N}} f\, \mathrm{d}\nu\, \mathrm{d}\mu = \sum_{m\in\mathbb{N}} \sum_{n\in\mathbb{N}} f(m,n) = 1 + \sum_{m\in\mathbb{N}\setminus\{1\}} f(m,m) - f(m,m-1) = 1 + 0 = 1.$

En este caso no se tiene por qué cumplir el resultado del teorema de Fubini porque f no es positiva ni integrable en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (el resto de hipótesis sí se cumplen).

4. Sean $(X, \mathcal{M}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ espacios de medida σ-finitos. Sea $f : X \to \mathbb{R}$, $\mathcal{M}$-medible; $g : Y \to \mathbb{R}$, $\mathcal{N}$-medible, y h definida mediante $h(x, y) = f(x)g(y)$.

a) Demostrar que h es $\mathcal{M} \otimes \mathcal{N}$-medible.

b) Si $f \in L^1(\mu)$ y $g \in L^1(\nu)$, entonces $h \in L^1(d(\mu \times \nu))$ y además

$$\int_{X\times Y} h\, d(\mu \times \nu) = \left(\int_X f\, d\mu \right) \left(\int_Y g\, d\nu \right).$$

Sugerencia: Empezar con funciones simples.

***Solución*:**

a) Siguiendo la sugerencia, si f y g son simples, entonces

$$h(x,y) = f(x)g(y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{1}_{A_i}(x) \mathbb{1}_{B_j}(y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} a_i b_j \mathbb{1}_{A_i \times B_j}(x,y),$$

luego h es simple y por tanto $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-medible.

Para el caso general, como f y g son $\mathcal{M}, \mathcal{N}$-medibles respectivamente, entonces $\exists (\alpha_n)_{n\in\mathbb{N}}, (\beta_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones de funciones medibles tales que $\alpha_n \nearrow f$ y $\beta_n \nearrow g$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N}$: $h_n(x,y) = \alpha_n(x)\beta_n(y)$ es $(\mathcal{M} \otimes \mathcal{N})$-medible y $h_n \xrightarrow{n\to\infty} h$.

Por tanto, h es $(\mathcal{M}\otimes\mathcal{N})$-medible por ser límite de funciones medibles. ■

b) Consideramos $f\in L^1(\mu)$ y $g\in L^1(\nu)$. Como $|h|\geqslant 0$, podemos aplicar Fubini:

$$\int_{X\times Y}|h|\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=\int_{X\times Y}|f(x)g(y)|\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=\left(\int_X|f|\,\mathrm{d}\mu\right)\cdot\left(\int_Y|g|\,\mathrm{d}\nu\right)<\infty.$$

Luego $h\in L^1(\mu\times\nu)$. Entonces de nuevo por Fubini:

$$\int_{X\times Y}h\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=\int_X\left(\int_Y f(x)g(y)\,\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu=\left(\int_X f(x)\,\mathrm{d}\mu\right)\cdot\left(\int_Y g(y)\,\mathrm{d}\nu\right).$$ ■

5. Sea $f:X\to\mathbb{R}$ una función $\mathcal{M}$-medible, $f\geqslant 0$, y sea

$$A_f=\{(x,y)\in X\times\mathbb{R}:0\leqslant y<f(x)\}.$$

a) Probar que $A_f\in\mathcal{M}\otimes\mathcal{B}$ (donde $\mathcal{B}$ es la σ-álgebra de Borel en $\mathbb{R}$).

Sugerencia: Empezar con f simple.

b) Dada una medida μ en $(X,\mathcal{M})$, σ-finita, probar que $\displaystyle\int_X f\,d\mu$ coincide con la medida producto $\pi=d\mu\otimes dy$ del conjunto A_f.

***Solución*:**

a) Siguiendo la sugerencia comenzamos suponiendo f simple, es decir, $f=\sum_{i=1}^n a_i\mathbb{1}_{A_i}$ con $a_i\geqslant 0$ y $A_i\in\mathcal{M}$. Entonces $A_f=\bigcup_{i=1}^n(A_i\times[0,a_i))\in\mathcal{M}\otimes\mathcal{B}$ por ser unión finita de rectángulos medibles.

Para el caso general, como f es $\mathcal{M}$-medible, entonces $\exists(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de funciones simples tales que $f_n\nearrow f$. Entonces, $\forall n\in\mathbb{N}:A_{f_n}\in\mathcal{M}\otimes\mathcal{B}$ y $A_{f_n}\nearrow A_f$. Por tanto, A_f es medible por ser límite de conjuntos medibles. ■

b) Queremos ver que $\pi(A_f)=(\mu\otimes\mathrm{m})(A_f)=\int_X f\,\mathrm{d}\mu$. Tomando la sucesión de funciones simples del apartado anterior, podemos aplicar el teorema de convergencia monótona:

$$(\mu\otimes\mathrm{m})(A_f)\overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}}\lim_{n\to\infty}(\mu\otimes\mathrm{m})(A_{f_n})=\lim_{n\to\infty}\int_X f_n\,\mathrm{d}\mu\overset{\text{TCM}}{\underset{\downarrow}{=}}\int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$ ■

6. Sea $X=Y=[0,1]$, $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2=\mathcal{B}_{[0,1]}$ (álgebra de Borel en $[0,1]$), μ la medida de Lebesgue en $\mathcal{A}_1$, ν la medida de contar en $\mathcal{A}_2$. En el espacio de medida $(X\times Y,\mathcal{A}_1\otimes\mathcal{A}_2,\mu\otimes\nu)$, se considera el conjunto $V=\{(x,y):x=y\}$.

a) Comprobar que $V\in\mathcal{A}_1\otimes\mathcal{A}_2$.

b) Sin embargo, $\displaystyle\int_Y d\nu\int_X\chi_V\,d\mu=0,\quad\int_X d\mu\int_Y\chi_V\,d\nu=1.$

Sugerencia: Si $V_n=(I_{j_1}\times I_{j_1})\cup\cdots\cup(I_{j_n}\times I_{j_n})$ con $I_{j_n}=\left[\frac{j-1}{2^n},\frac{j}{2^n}\right],j=1,2,\ldots,2^n$,

entonces $V = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$.(Esto muestra que la hipótesis de que las medidas sean σ-finitas no se puede quitar.)

***Solución*:**

a) Sin necesidad de seguir la indicación del enunciado, como V es cerrado en $[0,1]^2$ (puesto que es la gráfica de una función continua), entonces $V \in \mathcal{B}_{[0,1]^2}$ y por tanto $V \in \mathcal{B}_{[0,1]} \otimes \mathcal{B}_{[0,1]} = \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$.

Siguiendo la sugerencia se tiene que $V = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n$ intersección numerable de conjuntos medibles, luego $V \in \mathcal{A}_1 \otimes \mathcal{A}_2$.

b) Tenemos que $\forall y \in Y : \displaystyle\int_X \mathbb{1}_V(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X \mathbb{1}_{\{y\}}(x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \mathrm{m}(\{y\}) = 0$, luego

$$\int_Y \int_X \mathbb{1}_V(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\nu(y) = \int_Y 0\,\mathrm{d}\nu(y) = 0.$$

Sin embargo, $\forall x \in X : \int_Y \mathbb{1}_V(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \int_Y \mathbb{1}_{\{x\}}(y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \nu(\{x\}) = 1$, luego

$$\int_X \int_Y \mathbb{1}_V(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int_X 1\,\mathrm{d}\mu(x) = 1.$$

En este caso la hipótesis del teorema de Fubini que falla es que las medidas sean σ-finitas. El espacio de medida $(Y, \mathcal{A}_2, \nu) = \big([0,1], \mathcal{B}_{[0,1]}, \#\big)$ no es σ-finito.

7. Sea $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} & (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Comprobar que $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y = \frac{\pi}{4}, \quad \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{4}.$

¿Qué hipótesis no se verifica en el Teorema de Fubini en este caso?

***Solución*:** Sabemos que $f(x,y)$ es medible en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

Tenemos que $\displaystyle\int_0^1 \int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$

8. Sea $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2+y^2)^2} & -1 \leqslant x \leqslant 1, -1 \leqslant y \leqslant 1,\ (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & x = y = 0. \end{cases}$

Demostrar que las integrales iteradas (con respecto a la medida de Lebesgue) coinciden y valen cero. Sin embargo, f no es integrable en $[-1,1] \times [-1,1]$. ¿Qué hipótesis no se verifica en el Teorema de Fubini?

***Solución*:**

I.8. Teorema de Radon-Nikodym

1. Sea $X = \mathbb{N}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$, ν la medida de contar en $\mathbb{N}$, $\mu(E) = \sum_{n\in E} \frac{1}{2^n}$. Comprobar que $\nu \ll \mu$, sin embargo, no se verifica la condición de que dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que $\mu(E) < \delta \implies \nu(E) < \varepsilon$, $E \in \mathcal{A}$.

***Solución*:**

a) Sea $E \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ tal que $\mu(E) = 0$. Entonces, $\sum_{n\in E} {}^1\!/_{2^n} = 0$. Como $\forall n \in \mathbb{N} : {}^1\!/_{2^n} > 0$, entonces $E = \varnothing$. Por lo tanto, $\nu(E) = 0$. Entonces, $\nu \ll \mu$. ■

b) Probemos el contrario: $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 : \exists E \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) : \mu(E) < \delta \wedge \nu(E) \geqslant \varepsilon$.
Sea $\varepsilon = {}^1\!/_2$ y $\delta > 0$. Tomamos $n \in \mathbb{N}$ lo suficientemente grande tal que ${}^1\!/_{2^n} < \delta$. Entonces, si tomamos $E = \{n\}$, $\mu(E) = {}^1\!/_{2^n} < \delta$, pero $\nu(E) = |\{n\}| = 1 \geqslant {}^1\!/_2$. Por lo tanto, no se verifica la condición. ■

Parecería que estamos contradiciendo el teorema 5.0.13, pero no es así ya que una de las hipótesis de este es que la medida ν sea finita, lo cual no se cumple en este caso.

2. Sea $X = [0, 1]$, $\mathcal{A} = \mathcal{B}_{[0,1]}$, m la medida de Lebesgue en $\mathcal{A}$, μ la medida de contar en $\mathcal{A}$.

a) Demostrar que $m \ll \mu$, pero $dm \neq f d\mu$ para toda f.

b) Demostrar que μ no tiene descomposición de Lebesgue respecto de m.

***Solución*:**

a) Sea $E \in \mathcal{B}_{[0,1]}$ tal que $\mu(E) = 0$. Entonces $E = \varnothing$, luego $m(E) = 0$ y $m \ll \mu$.
Suponemos que $\exists f \colon [0, 1] \to \mathbb{R}$ tal que $\forall E \in \mathcal{B}_{[0,1]} : \mathrm{m}(E) = \int_E f \,\mathrm{d}\mu$. Tomamos $E = \{x\}$, entonces $\mathrm{m}(\{x\}) = 0 = \int_{\{x\}} f \,\mathrm{d}\mu = f(x)$. Luego $\forall x \in [0, 1] : f(x) = 0$. Pero entonces $\mathrm{m}([0, 1]) = 1 \neq 0 = \int_{[0,1]} f \,\mathrm{d}\mu$. Por lo tanto, no existe tal f. ■

b) Queremos ver que $\nexists \lambda, s$ medidas con signo tales que $\mu = \lambda + s$, $\lambda \ll m$ y $s \perp m$. Supongamos por contradicción que sí existen tales medidas λ y s.

3. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida σ-finito. Sea $\mathcal{B}$ una subálgebra de $\mathcal{A}$ y sea ν la restricción de μ a $\mathcal{B}$. Si $f \in L^1(\mu)$, demostrar que existe g, $\mathcal{B}$-medible, $g \in L^1(\nu)$, tal que

$$\int_E f \, d\mu = \int_E g \, d\nu \quad \forall E \in \mathcal{B},$$

además g es única módulo alteraciones en conjuntos ν-nulos. (g se denomina $\mathbb{E}(f|\mathcal{B})$, la esperanza condicionada de f con respecto a $\mathcal{B}$).

***Solución*:** Definimos $\forall E \in \mathcal{B} : \lambda(E) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu$, entonces $\lambda \ll \nu$. Por el teorema de Radon-Nikodym, existe $g \in L^1(\nu)$ tal que $\mathrm{d}\lambda = g \, \mathrm{d}\nu$. Entonces, $\lambda(E) = \int_E g \, \mathrm{d}\nu$.

4. Probar que si una medida λ en $\mathbb{R}$ tiene soporte en un conjunto numerable $\{x_j\}_j$, entonces existen constantes c_j tales que

$$\lambda(E) = \sum_j c_j \chi_E(x_j),$$

es decir, $\lambda = \sum_j c_j \delta_{x_j}$, donde δ_a representa la delta de Dirac en el punto $x = a$.

***Solución*:** Como λ tiene soporte en un conjunto numerable, entonces $\exists \{x_j\}_{j \in J} \subset \mathbb{R}$ tal que $\lambda(\mathbb{R} \setminus \{x_j\}) = 0$. Entonces, $\forall E \subset \mathbb{R}$ λ-medible : $\lambda(E) = \lambda(E \cap \{x_j\}_j)$. Por tanto,

$$\lambda(E) = \lambda\left(\bigcup_{j \in J} E \cap \{x_j\}\right) = \sum_{j \in J} \lambda(\{x_j\}) \cdot \mathbb{1}_E(x_j) = \sum_{j \in J} c_j \mathbb{1}_E(x_j).$$

donde $\forall j \in J : c_j = \lambda(\{x_j\})$. ■

5. Sean ν y λ medidas (finitas) definidas sobre una misma σ-álgebra. Probar que si se tiene a la vez $\lambda \perp \nu$ y $\lambda \ll \nu$, entonces $\lambda \equiv 0$.

***Solución*:** Por hipótesis, $\lambda \perp \nu \implies \exists E, F \in \mathcal{A} : E \cap F = \varnothing \wedge \lambda(E) = 0 \ _\wedge \ \nu(F) = 0$. Tomamos dichos E y F y como $\lambda \ll \nu$, entonces $\nu(F) = 0 \implies \lambda(F) = 0$. Por lo tanto, $\lambda(E \sqcup F) = \lambda(E) + \lambda(F) = 0$. Como $E \sqcup F = X$, entonces por monotonía, $\lambda \equiv 0$. ■

6. Se dice que una función $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es absolutamente continua si dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, dadas dos sucesiones de números $\{a_k\}_k$ y $\{b_k\}_k$, con $a_k < b_k, \forall k$, entonces

$$\sum_{k \geqslant 1} |b_k - a_k| < \delta \implies \sum_{k \geqslant 1} |F(b_k) - F(a_k)| < \epsilon.$$

Probar que si F es absolutamente continua y, además, creciente, entonces la medida de Lebesgue-Stieltjes dF es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue dx en $\mathbb{R}$.

***Solución*:**